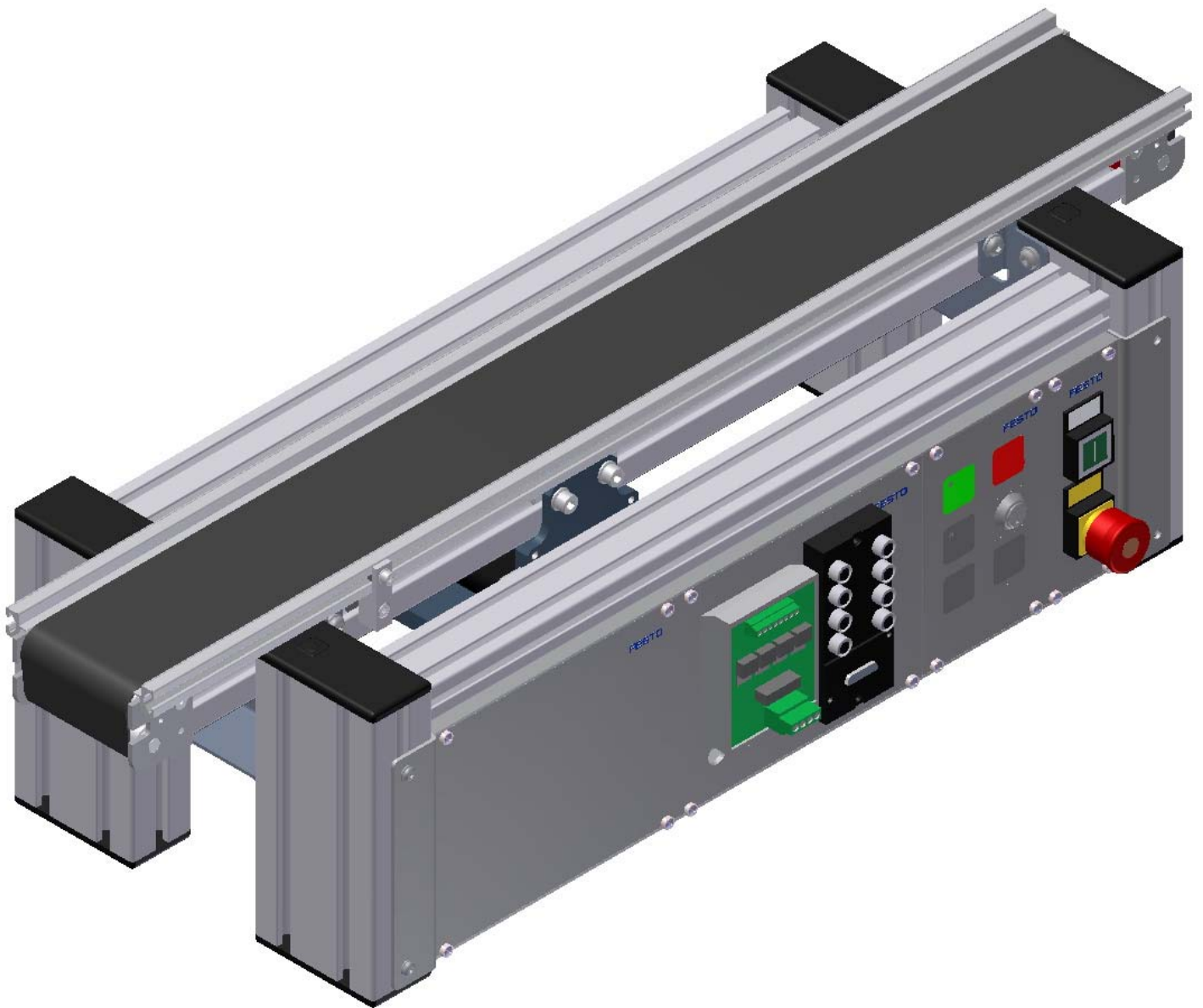


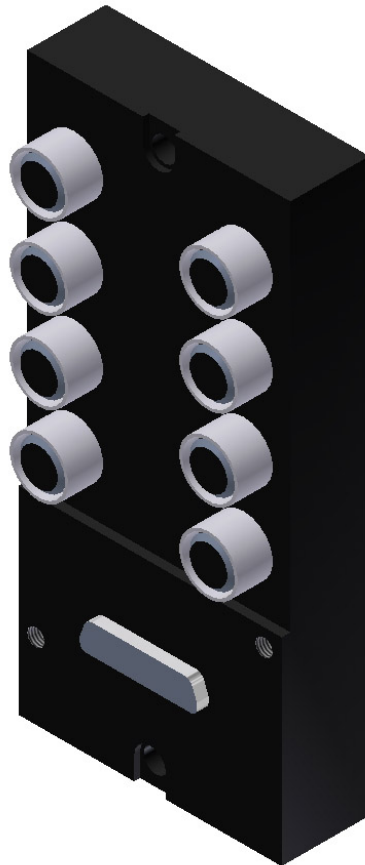
MPS Transfersystem

Datenblätter Transferband



378355

Miniterminal
4E / 4A



Allgemeine Hinweise

Lesen Sie diese Kurzbeschreibung vollständig durch. Beginnen Sie erst dann mit dem Einbau.

Vor der Inbetriebnahme:

Schalten Sie die Spannung aus, bevor Sie Steckverbinder zusammenstecken oder trennen (Funktionsschädigung).

Vor Reparatur- oder Wartungsarbeiten sind alle pneumatischen und elektrischen Versorgungsleitungen von der Pneumatikkomponente zu trennen.

Sieh ISO 4414-1982 bzw. DIN 24 558 bezüglich den Sicherheitsvorschriften für Installation und Einsatz von Pneumatikkomponenten.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Kompakter Multipolverteiler für Ein- und Ausgänge.

Zum Anschluß von PNP-Sensoren und für 2-polige Aktuatoren.

Anschluß über 3-polige M8x1 Stecker

Sammelanschluß über 15-poligen D-Sub-Stecker.

Schaltzustandsanzeige über gelbe LED.

378355

Miniterminal
4E / 4A

Pin-Belegung des
Multipolverteilers

Kontaktbelegung D-Sub-Stecker 15-polig

Signalleitungen Pin 1 bis Pin 15
DC 24V Pin 13
0V Pin 14 und Pin 15

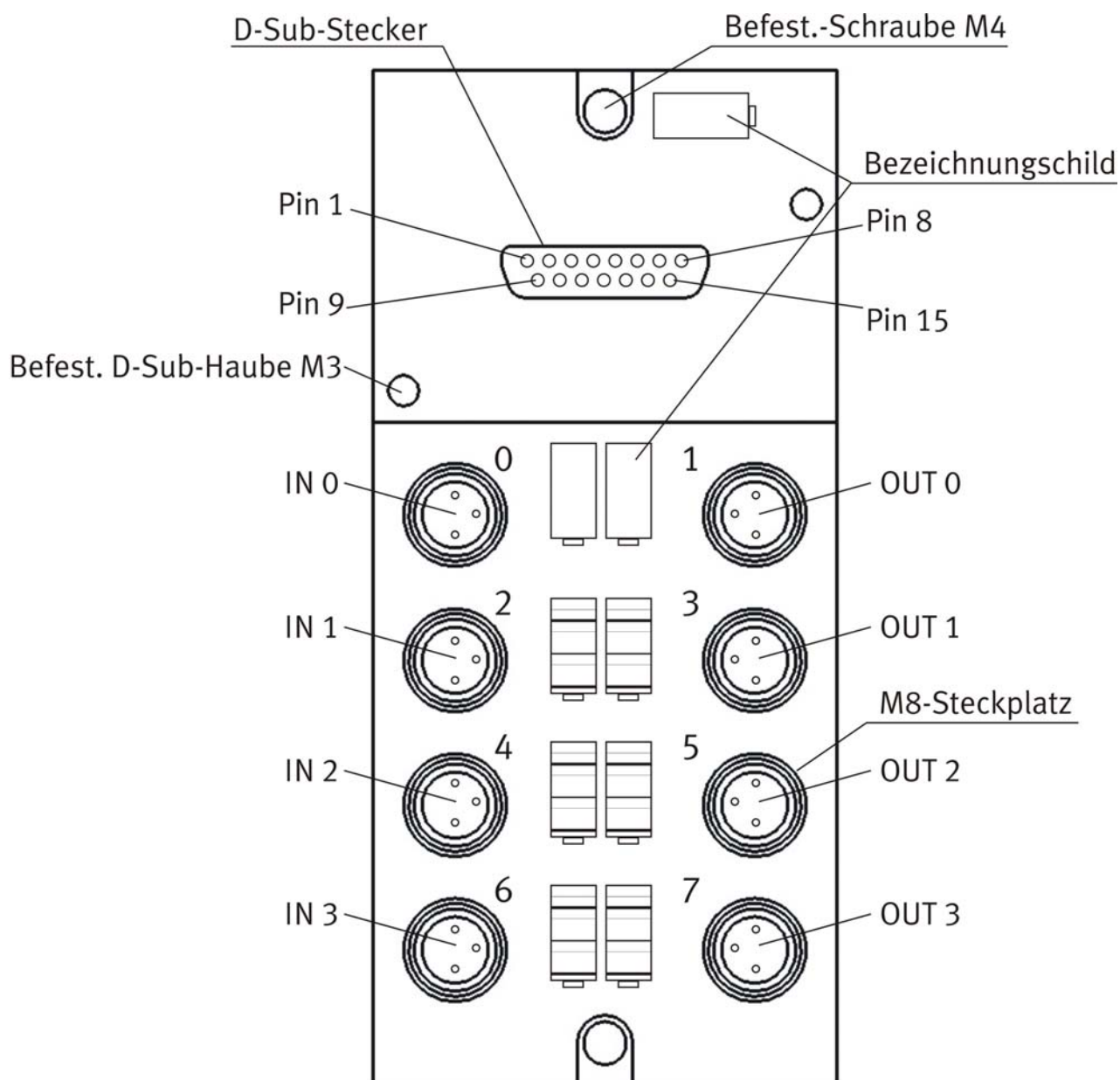
Kontaktbelegung M8 Buchse entsprechend IEC 947-5-2

Steckplatz 0 bis 7
Signalleitung Buchse 4
DC 24V Buchse 1
0V Buchse 3

M8 Steckplatz	M8 Buchse	15-pol. D- Sub Pin	Ein/Ausgang
0	PIN 4	1	IN 0
1	PIN 4	2	OUT 0
2	PIN 4	3	IN 1
3	PIN 4	4	OUT10
4	PIN 4	5	IN 2
5	PIN 4	6	OUT2
6	PIN 4	7	IN 3
7	PIN 4	8	OUT 3
0-7	PIN 1	13	13
0-7	PIN 3	14 und 15	14 und 15

378355

Miniterminal
4E / 4A



Abdeckungen

Datenblatt

FESTO

Abdeckungen werden in nicht benötigte Anschlüsse/Öffnungen eingesetzt/eingeschraubt bzw. aufgesetzt/aufgeschraubt und verschließen diese dadurch. Sie gewährleisten auf diese Weise folgende Funktionen:

- die Funktion des jeweiligen Bauteils
- die Erreichung einer Schutzklasse
- Vermeidung von Gefährdungen (z. B. durch Abdecken stromführender Teile)



Bestellangaben							
Ansicht	Produktgewicht [g]	Werkstoff	Befestigung	Betriebsdruck [bar]	Abmessungen (LxBxH) [mm]	Teile-Nr.	Typ
	20	• Deckel: Polyamid, transparent • Dichtungen: Nitrilkautschuk • Schrauben: Stahl, verzinkt	2 Schrauben, M3x10	–	62 x 20 x 8	533334	AK-SUB-9/15-B
	20	• Deckel: Polyamid • Dichtungen: Nitrilkautschuk • Schrauben: Stahl, verzinkt	2 Schrauben, M3x16	–	62 x 20 x 14	557010	AK-SUB-9/15
	10	• Deckel: Polyamid, transparent • Dichtungen: Nitrilkautschuk • Schrauben: Stahl	2 Schrauben, M3x14	–	20 x 33 x 8	534496	AK-RJ45
	54	• Gehäuse: Zink-Druckguss, vernickelt • Dichtungen: Nitrilkautschuk	–	–	58 x 30 x 22	548753	CPX-M-AK-C
	32	• Deckel: Zink-Druckguss, vernickelt und verchromt • Dichtungen: Nitrilkautschuk • Schrauben: Stahl, verzinkt	2 Schrauben, M3x16	–	49 x 11 x 13	548754	CPX-M-AK-M
	98	Aluminium Druckguss	2 Schrauben, M4x12	–	170,6 x 32 x 11	18068	IAP-02-¼
	80	Aluminium Druckguss	2 Schrauben, M4x12	–	159,1 x 26 x 11	18067	IAP-02-⅛
	73	Aluminium Druckguss	2 Schrauben, M4x12	–0,9...10	150 x 24 x 17	18745	IAP-03-7,0
	22	Polyamid	3 Schrauben, M3x14	–0,9...10	115 x 18 x 8	18648	IAP-03.4,0
	5	Polyamid, verstärkt	Gewinde M8	–	10,5/–/–	177672	ISK-M8
	5		Gewinde M12	–	13,5/–/–	165592	ISK-M12
	7	Polyamid	wird von Hand eingedrückt	–	4,8/–/–	18787	ASI-KK-FK

Abdeckungen

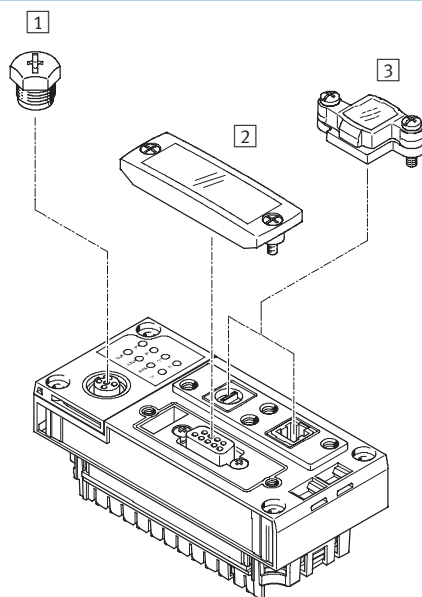
Datenblatt

FESTO

Betriebs- und Umweltbedingungen							
Typ	AK-SUB-9/15	AK-SUB-9/15-B	AK-RJ45	CPX-M-AK-C	CPX-M-AK-M	ASI-KK-FK	ISK-...
Umgebungstemperatur [°C]	-5 ... +50	-5 ... +50	-5 ... +50	-5 ... +50	-5 ... +50	-5 ... +50	-10 ... +50
Lagertemperatur [°C]	–	–	–	-40 ... +70	–	–	–
Korrosionsbeständigkeit KBK ¹⁾	2	1	1	1	1	1	–
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform	–	–	RoHS konform	RoHS konform	RoHS konform	–
Relative Luftfeuchtigkeit	nicht kondensierend	–	nicht kondensierend	5 ... 90%, nicht kondensierend	5 ... 90%, nicht kondensierend	nicht kondensierend	–
Brandklasse nach UL 94	–	–	–	V0	–	–	–
Schutzart nach EN 60529 (montiert)	IP65/IP67	IP65/IP67	IP65/IP67	IP65/IP67	IP65/IP67	IP65	IP65

- 1) Korrosionsbeständigkeitsklasse 1 nach Festo Norm 940 070
Bauteile mit geringer Korrosionsbeanspruchung. Transport- und Lagerschutz. Teile ohne vorrangig dekorative Anforderung an die Oberfläche z. B. im nicht sichtbaren Innenbereich oder hinter Abdeckungen.
- 2) Korrosionsbeständigkeitsklasse 2 nach Festo Norm 940 070
Bauteile mit mäßiger Korrosionsbeanspruchung. Außenliegende sichtbare Teile mit vorrangig dekorativer Anforderung an die Oberfläche, die im direkten Kontakt zur umgebenden industriellen Atmosphäre bzw. Medien, wie Kühl- und Schmierstoffe stehen.

Beispiele für die Anbringung von Abdeckungen



Abdeckungen werden in nicht benötigte Anschlüsse/Öffnungen eingesetzt/eingeschraubt bzw. aufgesetzt/aufgeschraubt.

- 1 ISK-M12
2 AK-SUB-9/15-B
3 AK-RJ45

Elektrische Verbindungstechnik, für Multipolanschluss

FESTO

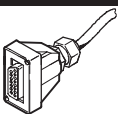
Datenblatt – KMPV-...

- Steckdosenkabel für Multipolverteiler MPV-E/A-...-M8
- einseitig konfektioniert
- Kabellängen 5 m oder 10 m
- 15-polig
- Sub-D

Zur Verbindung mit dem 16-fach Eingangsmodul der Ventilinsel Typ 03/04 (VIGE-03-FB-16-SUBD-S) wird zusätzlich der Stecker Sub-D (SD-SUB-D-ST-15) benötigt.

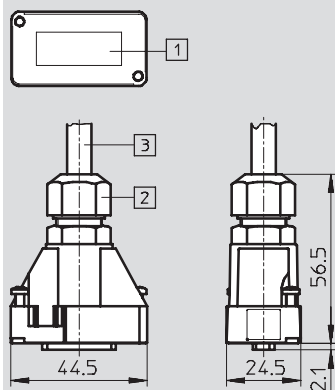


Allgemeine Technische Daten		
Typ	KMPV-...	
Befestigungsart	2 Schrauben M4x16	
Einbaulage	beliebig	
Elektrischer Anschluss	Dose 15-polig, Sub-D	
Betriebsspannungsbereich	[V]	30 DC
Strombelastbarkeit	[A]	2,8
Kabel-Ø	[mm]	8,2
Schutzart nach EN 60 529	IP65 (montiert)	
Werkstoff-Info Gehäuse	Polyester, glasfaserverstärkt	
Werkstoff-Info Kontakte	Kupferlegierung, vergoldet	
Werkstoff-Info Kabelmantel	Polyurethan	
Umgebungstemperatur	[°C]	-20 ... +80

Bestellangaben					
	Kabelaufbau [mm ²]	Produktgewicht [g]	Kabellänge [m]	Typ	Teile-Nr.
	15x0,25	300	5	KMPV-SUB-D-15-5	177 673
	15x0,25	400	10	KMPV-SUB-D-15-10	177 674

Abmessungen

Download CAD-Daten → www.festo.com



- 1 Sub-D Dose, 15-polig
- 2 Kabelverschraubung PG9
- 3 Kabellänge 5 m oder 10 m

Beschaltung (Blick auf Dose)

	Pin	Aderfarbe	Pin	Aderfarbe
	1	Weiß	9	Schwarz
	2	Braun	10	Violett
	3	Grün	11	Grau-Rosa
	4	Gelb	12	Rot-Blau
	5	Grau	13	Weiß-Grün
	6	Rosa	14	Braun-Grün
	7	Blau	15	Weiß-Gelb
	8	Rot		

Elektrische Verbindungstechnik, für Eingänge/Ausgänge

Datenblatt – SEA-GS

FESTO

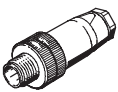
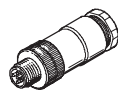
- Sensorstecker/Dose für Eingänge/Ausgänge
- Frei konfektionierbar mit beliebigen Kabellängen
- 4-polig
- Aderquerschnitt bis 0,75 mm²



Allgemeine Technische Daten	
Typ	SEA-GS-...
Elektrischer Anschluss	Stecker gerade, 4-polig, M12x1, Schraubklemme
Befestigungsart	mit Gewindehülse
Einbaulage	beliebig
Max. Anziehdrehmoment Verriegelung [Nm]	0,5
Stoßspannungsfestigkeit [kV]	2,5
Strombelastbarkeit bei 40°C [A]	4
Max. Aderquerschnitt [mm ²]	0,75
Schutzart nach EN 60529	IP67 (montiert)
Basierend auf Norm	EN 61076-2-101, EN 61984
Farbe Gehäuse	schwarz
Werkstoff-Info Gehäuse	Polybutylenterephthalat
Werkstoff-Info Kontakte	Messing, Weißbronze beschichtet
Werkstoff-Info Überwurfmutter	Polybutylenterephthalat
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform

Betriebs- und Umweltbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	–40 ... +85
Korrosionsbeständigkeit KBK ¹⁾	2
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Verschmutzungsgrad	3

1) Korrosionsbeständigkeitsklasse 2 nach Festo Norm 940 070
Bauteile mit mäßiger Korrosionsbeanspruchung. Außenliegende sichtbare Teile mit vorrangig dekorativer Anforderung an die Oberfläche, die im direkten Kontakt zur umgebenden industriellen Atmosphäre bzw. Medien, wie Kühl- und Schmierstoffe stehen.

Bestellangaben							
	Betriebsspannungsbereich		Kabel- verschraubung	zul. Kabel-Ø [mm]	Produkt- gewicht [g]	Typ	Teile-Nr.
	[V AC]	[V DC]					
	250	250	Pg7	4 ... 6	17	SEA-GS-7	18 666
	250	250	Pg9	6 ... 8	18	SEA-GS-9	18 778
	250	250	Pg11	3 ... 5	24	SEA-GS-11-DUO	18 779

Elektrische Verbindungstechnik, für Eingänge/Ausgänge

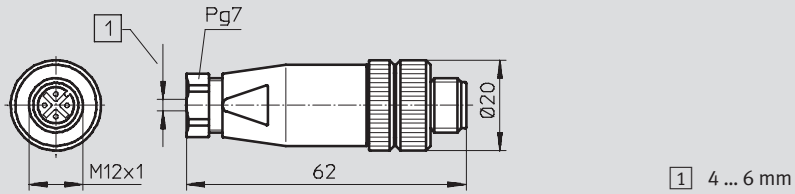
FESTO

Datenblatt – SEA-GS

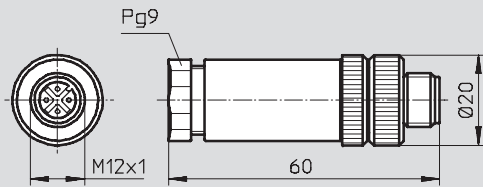
Abmessungen

Download CAD-Daten → www.festo.com

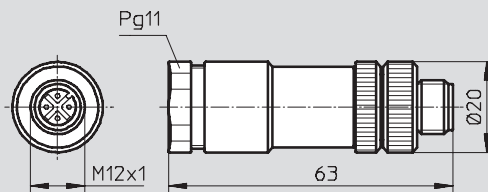
SEA-GS-7



SEA-GS-9



SEA-GS-11-DU0



Elektrische Verbindungstechnik, für Eingänge/Ausgänge

FESTO

Datenblatt – SEA-GS-M8

- Sensorstecker/Dose für Eingänge/Ausgänge
- Frei konfektionierbar mit beliebigen Kabellängen
- 3-polig
- Mit Schraubklemmen oder Lötanschluss
- Aderquerschnitt bis 0,5 mm²



Allgemeine Technische Daten		
Typ	SEA-GS-M8	SEA-3GS-M8-S
Befestigungsart	mit Gewindehülse	
Einbaulage	beliebig	
Zul. Kabel-Ø [mm]	3,5 ... 5	2,5 ... 5
Anschlussquerschnitt [mm ²]	0,25	0,14 ... 0,5
Strombelastbarkeit [A]	3	
Stoßspannungsfestigkeit [kV]	1,5	
Schutzart nach EN 60529	IP67 (montiert)	IP65 (montiert)
Kabelverschraubung	PG7	
Farbe Gehäuse	schwarz	
Werkstoff-Info Gehäuse	Polyamid	
Werkstoff-Info Kontakte	Messing, vergoldet	
Werkstoff-Info Überwurfmutter	Messing, vernickelt	Messing, vernickelt/verchromt
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform	
Max. Anziehdrehmoment [Nm]	0,3	
Verriegelung		

Betriebs- und Umweltbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	–40 ... +85
Korrosionsbeständigkeit KBK ¹⁾	2
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Verschmutzungsgrad	3

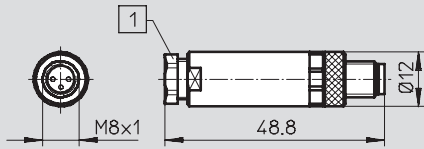
1) Korrosionsbeständigkeitsklasse 2 nach Festo Norm 940 070
Bauteile mit mäßiger Korrosionsbeanspruchung. Außenliegende sichtbare Teile mit vorrangig dekorativer Anforderung an die Oberfläche, die im direkten Kontakt zur umgebenden industriellen Atmosphäre bzw. Medien, wie Kühl- und Schmierstoffe stehen.

Bestellangaben						
	Elektrischer Anschluss	Betriebsspannungsbereich		Produktgewicht [g]	Typ	Teile-Nr.
		[V AC]	[V DC]			
	Stecker M8x1 gerade, 3-polig, Schraubklemme	60	60	11	SEA-3GS-M8-S	192 009
	Stecker M8x1 gerade, 3-polig, Lötflanke	60	60	9	SEA-GS-M8	18 696

Abmessungen

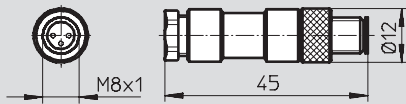
Download CAD-Daten → www.festo.com

SEA-3GS-M8-S



- 1 Kabelverschraubung:
- schwarz für Kabel 3,5 ...
5 mm
 - blau für Kabel 2,5 ...
4 mm

SEA-GS-M8

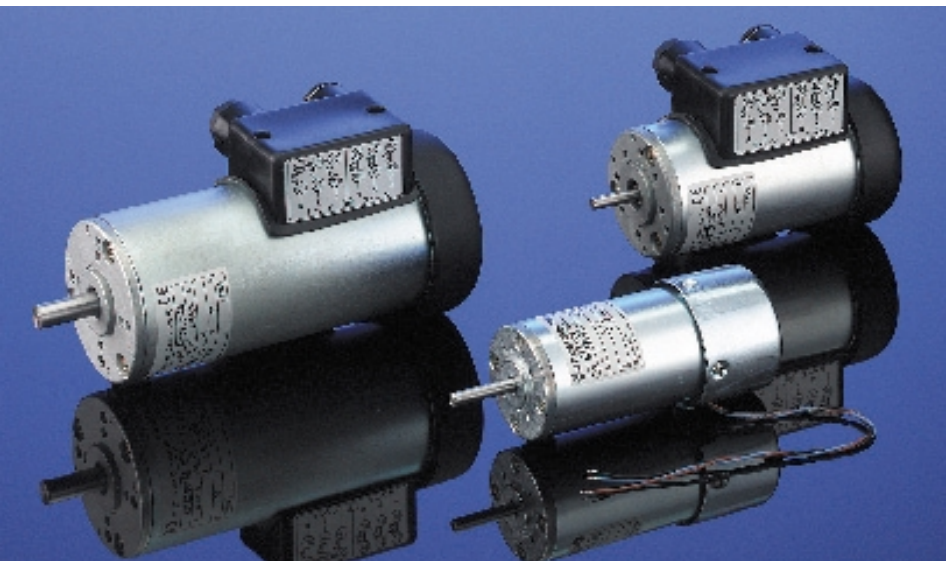


Einphasen-Kondensatormotoren

Baureihe KD/KD.1

Drehstrommotoren

Baureihe DR.1



Aufbau

Die Motoren sind robust aufgebaut und während ihrer Lebensdauer wartungsfrei. Die im vielnutigen Ständerfeld eingelegte dreisträngige Wicklung bildet zusammen mit dem Betriebskondensator ein im Nennpunkt des Motors symmetrisches Drehfeld. Der Läufer ist als Kurzschlußanker ausgebildet.

Verschiedene Baulängen und Durchmesser ergeben Nennmomente von 0,75 bis 12,6 Ncm (Baureihe KD/KD.1) und von 4,1 bis 17 Ncm (Baureihe DR/DR.1). Kombination mit Getrieben, Bremsen und Tachosystemen ist möglich.

Konstruktionsmerkmale

Lagerschilde aus Aludruckguß metallisch blank, Kugellagerung und Oberflächenkühlung durch eingebauten Lüfter garantieren maximale Lebensdauer.

Im angeflanschten Zustand hat der Motor Schutzart IP 44.

Isolationsmaterial nach VDE 0530 entsprechend Isolierstoffklasse E wird verwendet. Oberflächenschutz ist durch passiviertes Gehäuse bzw. Aludruckgußgehäuse sichergestellt.

Über Baudurchmesser und Baulänge werden die angegebenen Leistungsbereiche abgedeckt.

Ausführungen für Dauer- und Kurzzeitbetrieb, Befestigung nach DIN 42016.

Hinweis: Bei Ein- und Anbau der Motoren, Getriebe, Getriebemotoren oder Steuerungskomponenten, ist VDE 1000 zu beachten.

Hinweis: Aufgrund der zunehmenden „Verseuchung“ der Netze (Spannungsspitzen) empfehlen wir in jedem Fall eine Schutzbeschaltung der Drehstrommotoren mit RC-Gliedern. Die RC-Glieder sollen direkt am Motor angebracht werden.

Wir empfehlen: RC3R Best.-Nr. 49797 57164

Durch das hohe Anlaufmoment des Drehstrommotors eignet sich der DR besonders für Schweranlauf.

Der Einsatz liegt hauptsächlich im industriellen Bereich wie

- Antriebstechnik
- Apparatebau
- Büromaschinen
- Etikettiermaschinen
- Fördertechnik
- Medizinische Geräte
- Münzautomaten
- Schweißgeräte
- Verpackungsmaschinen
- Werkzeugmaschinen
- Bau- und Baustoffmaschinen
- Gießereimaschinen
- Holzbearbeitungsmaschinen
- Lüfterantriebe
- Pumpen und Verdichter
- Geldsortierautomaten
- Werkstoffprüfmaschinen

Sonderausführungen

- Sonderspannungen bis max. 500V, 50 Hz
- Litzenausführung

LEISTUNGSDATEN KD/DR.1

Zweipolige Motoren Normalspannung 230 V, 50/60 Hz Δ (Typ KD) 400/230 V, 50/60 Hz Y Δ (Typ DR)

BEZEICHNUNG/TYP		KD 42x30-2	KD 52.1x30-2	DR 52.1x30-2	KD 52.1x60-2	DR 52.1x60-2	KD 62.1x30-2	DR 62.1x30-2	KD 62.1x60-2	DR 62.1x60-2
Abgegebene Nennleistung P_N	W	2	10	12	21	24	15	19	36	47
Nenndrehzahl n_N	min-1	2750	2600	2600	2600	2600	2700	2600	2700	2600
Nenndrehmoment M_N	Ncm	0,75	3,6	4,15	7,8	8,7	5,2	6,9	12,6	17,0
Betriebs-Kondensator ¹⁾ Kapazität C_B Spannung U_C	μF V~	1,0 200	1,8 240	– –	2,5 260	– –	2,5 260	– –	4 260	– –
Nennstrom I_N (bei 400 V bei Typ DR)	A	0,07	0,14	0,07	0,21	0,11	0,17	0,09	0,31	0,16
Anzugsmoment M_A	Ncm	0,88	2,4	8	5,0	17	4,5	15	8,0	36
Kippmoment M_K	Ncm	1,68	4,6	–	9,8	–	9	–	18	–
Massenträgheitsmoment J	g cm ²	58	120	120	206	206	192	192	280	280
Gewicht m (B 14 DIN 42950)	kg	0,45	0,80	0,80	1,15	1,15	1,10	1,1	1,60	1,6

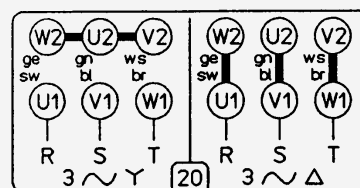
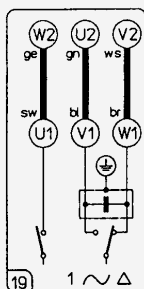
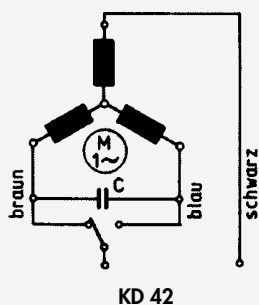
Vierpolige Motoren ²⁾ Normalspannung 230V/50 Hz Δ (Typ KD) 400/230 V, 50/60 Hz Y Δ (Typ DR)

BEZEICHNUNG/TYP			KD 52.1x60-4	DR 52.1x60-4	KD 62.1x30-4	DR 62.1x30-4	KD 62.1x60-4	DR 62.1x60-4
Abgegebene Nennleistung P_N	W		4,5	6	5	8	11	15
Nenndrehzahl n_N	min-1		1200	1200	1300	1200	1300	1200
Nenndrehmoment M_N	Ncm		3,7	4,8	3,9	6,2	8,1	11,9
Betriebs-Kondensator ¹⁾ Kapazität C_B Spannung U_C	μF V~		1,5 230	– –	1,5 240	– –	2 240	– –
Nennstrom I_N (bei 400 V bei Typ DR)	A		0,11	0,06	0,12	0,06	0,17	0,10
Anzugsmoment M_A	Ncm		3,5	7,5	3,6	9,5	6,5	21
Kippmoment M_K	Ncm		4,2	–	6,3	–	11	–
Massenträgheitsmoment J	g cm ²		206	234	192	192	280	280
Gewicht m (Ausführung B 14)	kg		1,15	1,2	1,10	1,3	1,60	1,7

¹⁾ Ein Kondensator wird nicht grundsätzlich mitgeliefert. Bitte bei Bedarf in der Bestellung berücksichtigen.

²⁾ Vierpolige Antriebe sind auch als Drehgeber lieferbar. Die angegebenen Leistungsdaten reduzieren sich dann auf 60%.

Schaltbilder



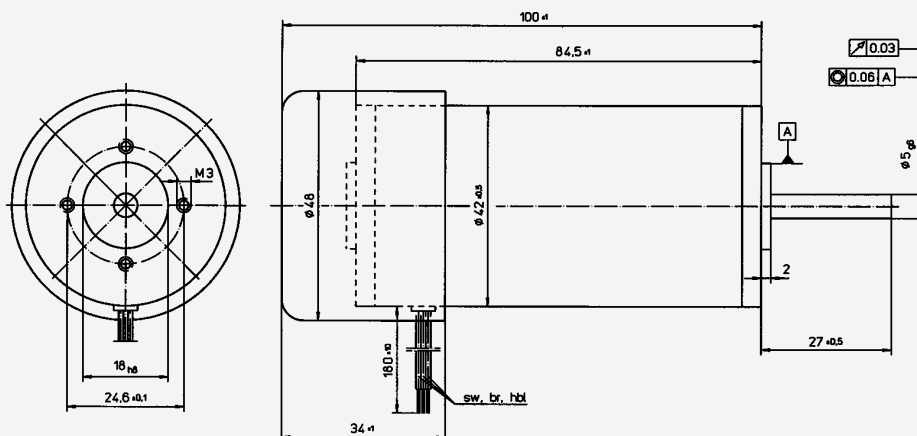
Einphasen-Kondensatormotoren

Baureihe KD/KD.1

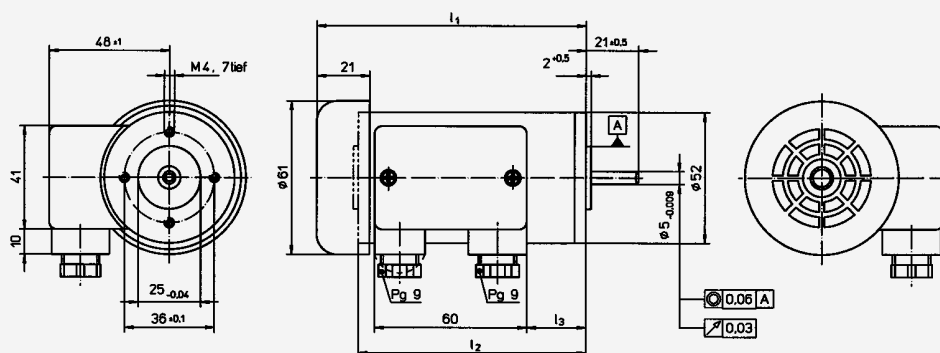
Drehstrommotoren

Baureihe DR/DR.1

Motor KD 42x30 - 2



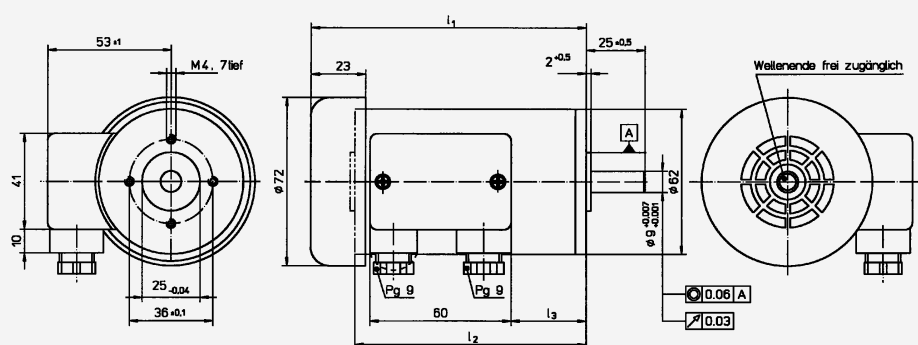
Motor KD 52.1/DR 52.1



Klemmenkasten vom Anwender wahlweise um 180° drehbar.

Elektrischer Anschluß:
Klemmbrett und Erdungsschraube M3.
Axialspiel der Abtriebswelle ≤ 0,1
gegen Kugellager-Federscheibe.

Motor KD 62.1/DR 62.1



Klemmenkasten vom Anwender wahlweise um 180° drehbar.

Elektrischer Anschluß:
Klemmbrett und Erdungsschraube M3.
Axialspiel der Abtriebswelle ≤ 0,1
gegen Kugellager-Federscheibe.

Getriebemotoren

Baureihe SG

Wechselstrom-/Drehstrommotoren mit Schneckengetriebe

Allgemeine Hinweise

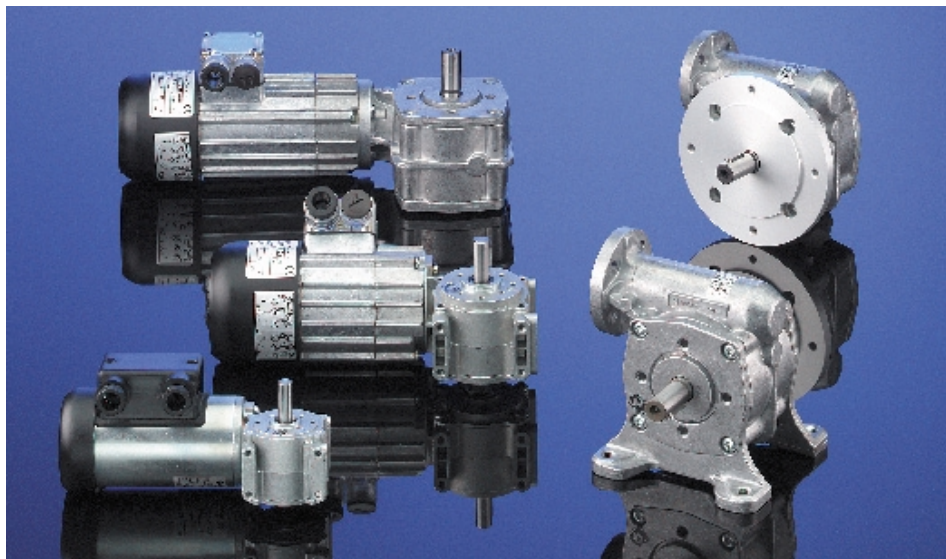
Die Schneckengetriebe zeichnen sich durch hohe Laufruhe aus. Das Zinkdruckgußgehäuse ist als Fuß- bzw. Flanschsführung konzipiert. Die Schneckenwelle ist beidseitig gelagert.

Verzahnungsteile aus Stahl/Bronze und eine Fettschmierung gewährleisten eine hohe Lebensdauer bei den angegebenen Nenn-drehmomenten.

Die Antriebswelle ist bei SG 62 in selbstschmierender Sinterbuchse gelagert.

Die Getriebeabtriebswelle bei SG 80 und SG 120 ist kugellagert serienmäßig einseitig links (= WL 1) ausgeführt.

Sonderausführung mit Welle rechts (= WL 2) oder Welle beidseitig ist möglich.

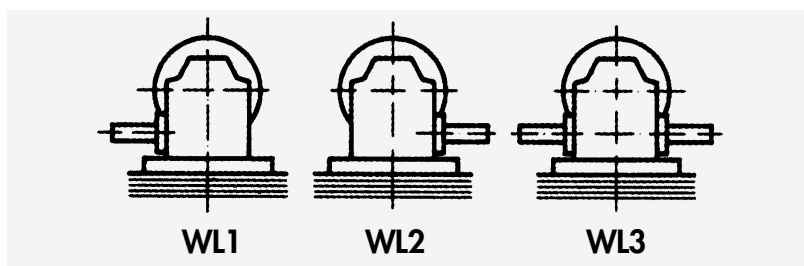


Lieferbare Wellenlagen:

WL 1 = Standardausführung (Welle links)

WL 2 = Sonderausführung (Welle rechts)

WL 3 = Sonderausführung (Welle beidseitig)



Getriebeausführungen

Schneckengetriebe SG 62

Untersetzungstabelle für Dauerdrehmomente bis 150 Ncm. Kurzzeitig bis 300 Ncm.

Untersetzungs- verhältnis	Wirkungs- grad	Dauer- drehmoment
8 : 1	0,60	100 Ncm
15 : 1	0,55	100 Ncm
23 : 1	0,50	150 Ncm
35 : 1	0,45	150 Ncm
46 : 1	0,40	150 Ncm
72 : 1	0,30	150 Ncm

Wellenbelastbarkeit SG 62

Axiallast	40 N
Radiallast (bei Mitte Antriebswelle)	40 N

Schneckengetriebe SG 80

Untersetzungstabelle für Dauerdrehmomente bis 400 Ncm. Kurzzeitig bis 800 Ncm.

Untersetzungs- verhältnis	Wirkungs- grad	Dauer- drehmoment
5 : 1	0,70	200 Ncm
10 : 1	0,65	250 Ncm
15 : 1	0,50	300 Ncm
24 : 1	0,45	350 Ncm
38 : 1	0,40	400 Ncm
50 : 1	0,30	400 Ncm
75 : 1	0,25	400 Ncm

Wellenbelastbarkeit SG 80

Axiallast	50 N
Radiallast (bei Mitte Scheibenfeder)	60 N

Schneckengetriebe SG 120

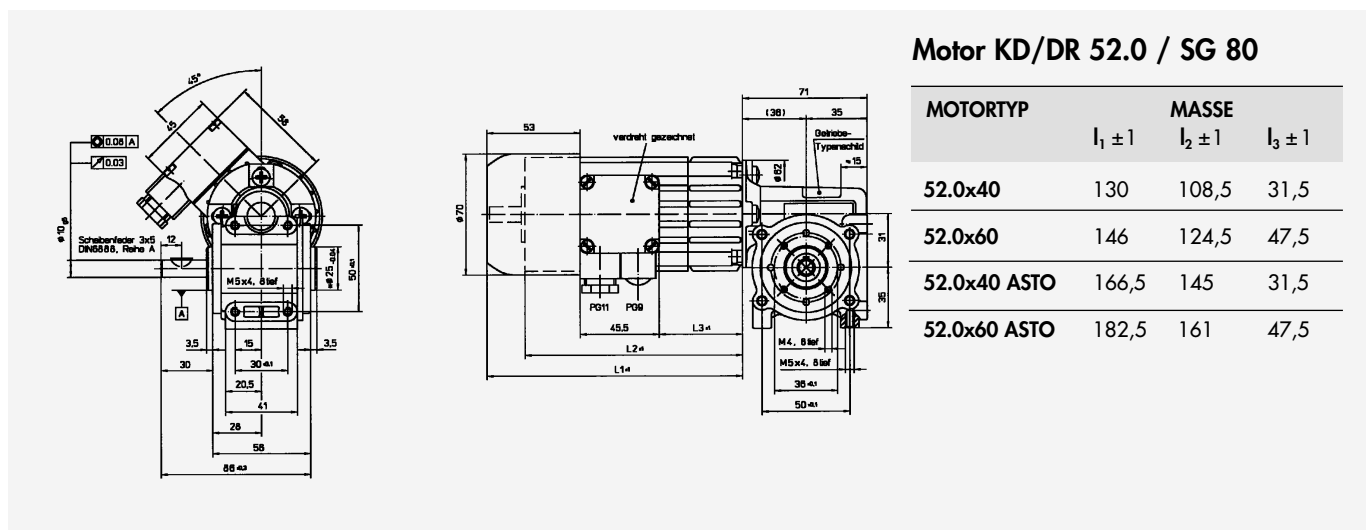
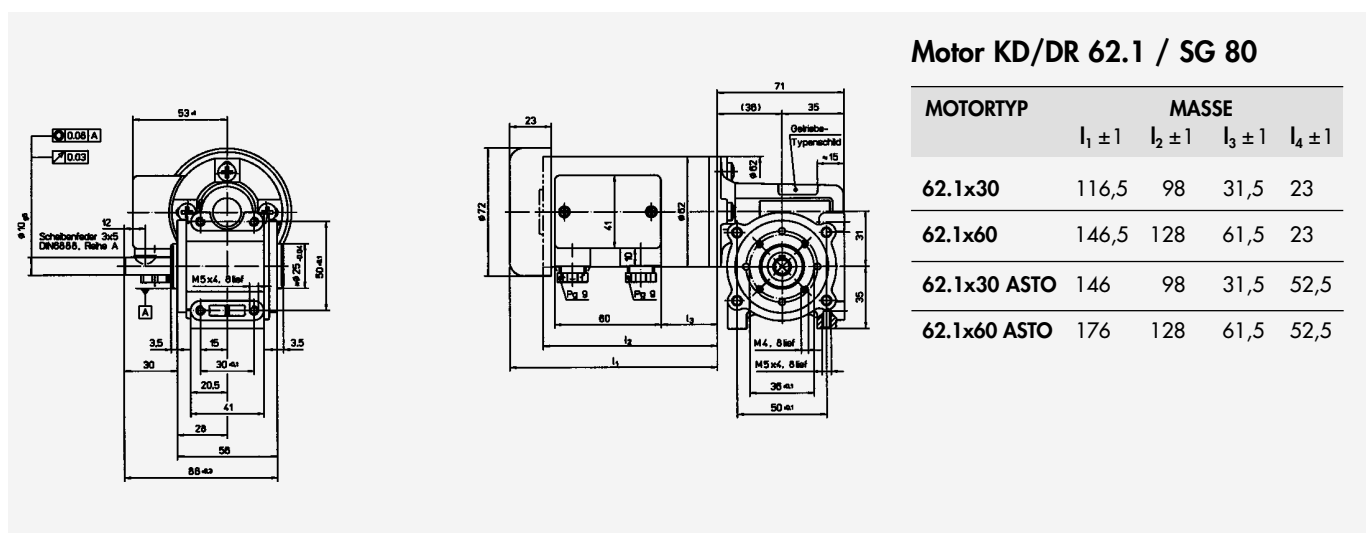
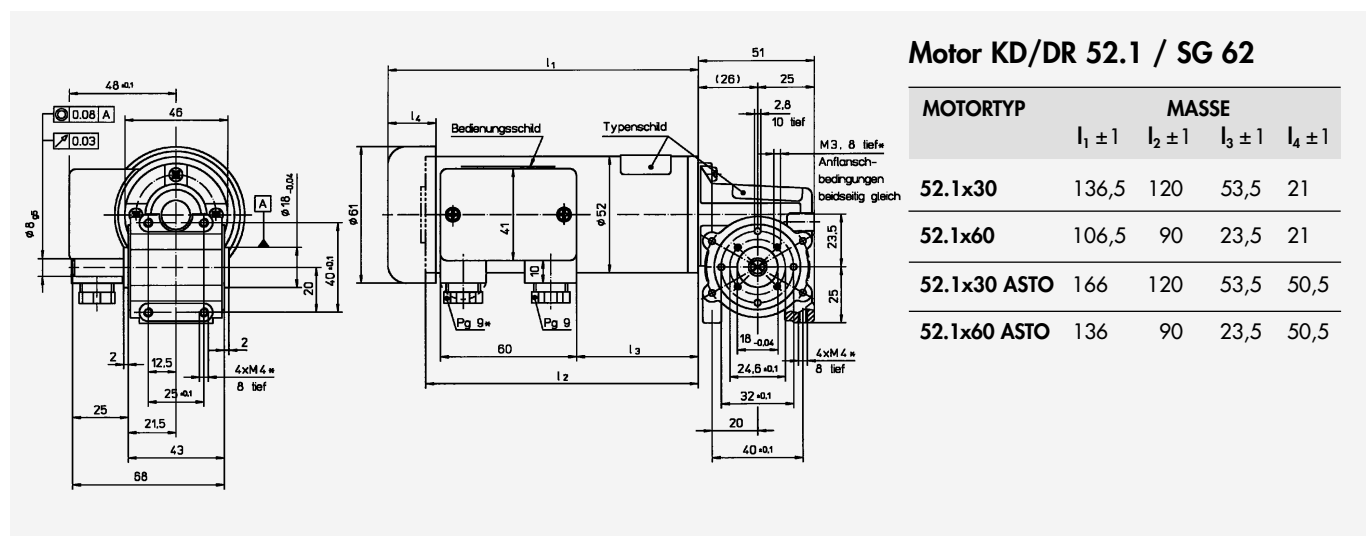
Untersetzungstabelle für Dauerdrehmomente bis 1500 Ncm. Kurzzeitig bis 2500 Ncm.

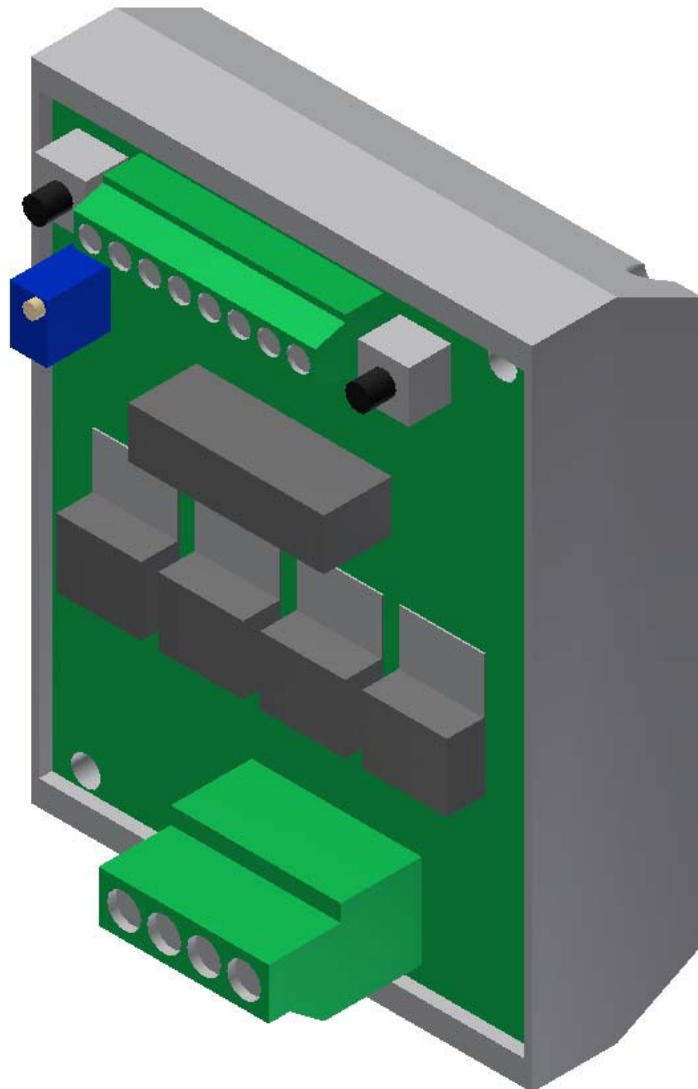
Untersetzungs- verhältnis	Wirkungs- grad	Dauer- drehmoment
8 : 1	0,70	800 Ncm
10 : 1	0,70	1000 Ncm
15 : 1	0,65	1000 Ncm
20 : 1	0,55	1500 Ncm
30 : 1	0,50	1500 Ncm
40 : 1	0,40	1500 Ncm
50 : 1	0,35	1500 Ncm
60 : 1	0,30	1500 Ncm
70 : 1	0,28	1500 Ncm
80 : 1	0,25	1500 Ncm

Wellenbelastbarkeit PLG 70

Axiallast	max. 300 N
Radiallast (bei Mitte Paßfeder)	max. 500 N

Wechselstrom-/Drehstrommotoren mit Schneckengetriebe



**Beschreibung**

Elektronik für permanentmagneterregte DC-Motoren bis ca. 200W

Das Modul M-MZ-4-30 ist eine zweiquadranten Motorsteuerung für DC-Motoren mit Links-Rechtslauf. Sie gewährleistet das sichere Ein - Ausschalten sowie die Drehrichtungssteuerung von Motoren. Im Aus-Zustand wird die Last kurzgeschlossen, dadurch ergibt sich eine dynamische Bremsung. Durch den Eingang SLOW kann zwischen Langsamfahrt (Einstellung am Tr1) und volle Drehzahl umgeschaltet werden. Am Eingang STOP kann ein Endschalter angeschlossen werden.

Allgemeine Hinweise

Lesen Sie diese Kurzbeschreibung vollständig durch. Beginnen Sie erst dann mit dem Einbau.

Vor der Inbetriebnahme:

Schalten Sie die Spannung aus, bevor Sie Steckverbinder zusammenstecken oder trennen (Funktionsschädigung).

Vor Reparatur- oder Wartungsarbeiten sind alle elektrischen Versorgungsleitungen zu trennen.

Sicherheitshinweise

Max. Betriebsdaten

Die im Kapitel „Technische Daten“ angegebenen max. Daten dürfen nicht überschritten werden.

Installation

Die Installation und Inbetriebnahme darf nur von Fachpersonal vorgenommen werden. Alle betroffenen Komponenten müssen stromlos sein.

Inbetriebnahme

Für die Erstinbetriebnahme soll der Motor ohne Last betrieben werden.

Lebensgefahr

Nach dem Einschalten keine spannungsführenden Teile berühren!

Einsatzgebiet

Die Motorsteuerung darf nur für Anwendungen eingesetzt werden, die im Kapitel „Beschreibung-Anwendung“ aufgeführt sind. Die sonstigen Komponenten sind auf ihre Zulassungen und Vorschriften zu prüfen.

Sicherheitseinrichtungen

Es muß durch eine zusätzliche Sicherheitseinrichtung bei Kabelbruch, Fehlbedienung, Ausfall der Steuer-/Regeleinheit, usw. die Anlage in einen definiert sicheren Zustand gebracht werden.

EMV

Um eine kompl. Anlage den Richtlinien der EMV gerecht zu werden, sollten abgeschirmte Motorleitungen verwendet werden.

In die Motorleitungen sollte eine Motordrossel (siehe Kapitel „Technisch Daten“ eingebaut werden.

Bei langen Signalleitungen z.B. Analog-Sollwerte sollten abgeschirmte Signalleitungen eingesetzt werden.

Reparaturen

Eine Reparatur kann nur eine autorisierte Person durchführen. Durch unbefugtes Öffnen erlischt der Garantieanspruch und es können Gefahren für den Benutzer und für die Anlage entstehen.

Wartung

Die Motorsteuerung ist verschleißfrei aufgebaut. Es sollte in regelmäßigen Abständen die freie Luftzirkulation an den Kühlöffnungen überprüft werden. Gegebenenfalls sind die Kühlöffnungen zu reinigen.

Beschreibung

Anwendung:

Motorsteuerungen für bürstenbehaftete Motoren
elektronisches Lastrelais für Magnetventile und diverse Lasten

Eigenschaften

- Link/Rechtslauf
- Umschaltung zwischen voller Drehzahl und der am TR.1 eingestellten Drehzahl
- Anschluss für Endschalter für Stop
- Kurzschlussfest und Temp. geschützt

06.05.020

4Q-Motorregler DC

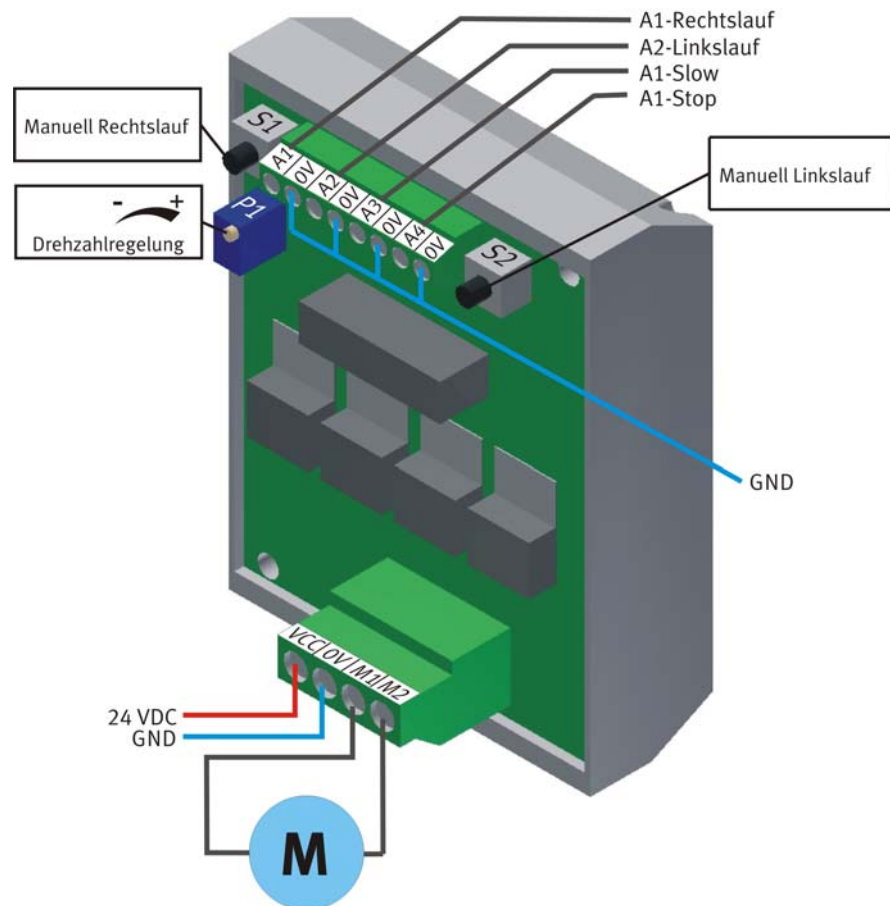
Technische Daten

Typ: M-MZS-4-30

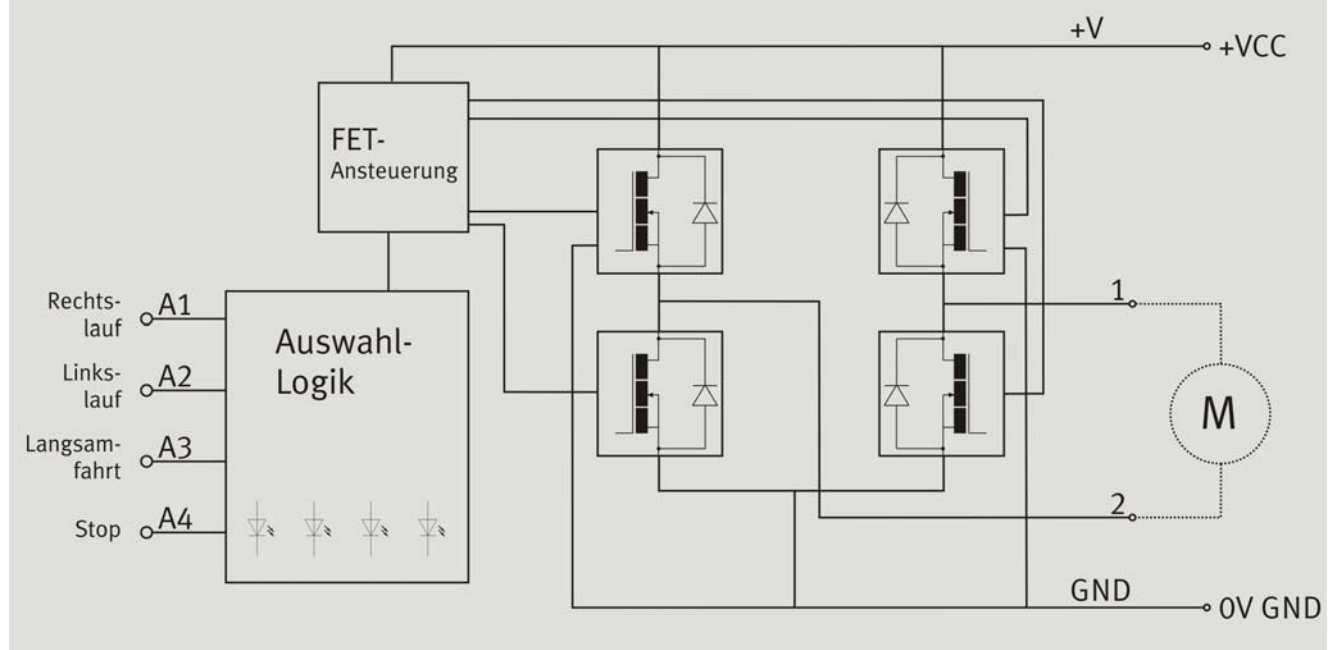
Artikel Nummer 06.05.020

Technisch Daten				
Steuerkreis	Eingang A1/A2 A1=Start Rechtslauf A2=Start Linkslauf	Einschaltwelle	8	(V)
		Ausschaltwelle	5	(V)
		Zul.Bereich	0-35	(V)
	Eingang A3/A4 A3=Langsamfahrt A4=Stop	Schaltwelle	8	(V)
		Zul.Bereich	0-35	(V)
	Einstellbereich Drehzahl mit Trimmer an Frontplatte (Typisch)		0 bis max. Drehzal	
	Einschaltverzögerung bei A1 und A2 auf 24V		< 2	(ms)
Lastkreis	Nennspannung (Versorgungsspannung) Ub/Bereich		24 (19-30)	(VDC)
	Laststrom/Dauerbelastung		3/5 je nach Schaltfrequenz	(A)
	Eingangsstrom bei Un / ohne Lastkreis		T 10 mA	(mA)
	Laststrom I _{max} . T=1 sec.		20	(A)
	Stromerkennung Kurzschluß		95 Typ. (45-140)	A
	Abschaltzeit Kurzschluß		80-400	µs
Sonstige Daten	Stromzufuhr bei Stop		<20	(mA)
	Zulässige Umgebungstemperatur		-20 bis +40	(C°)
	DIN VDE-Bestimmungen		0110, 0160 in Teilen	
	Belieb. Einbaulage / DIN-Schiene aufschnappbar		Nein / Ja	
	Gehäuse		Kunststoffgehäuse hellgrau	
	Abmessungen		59x77x50	mm
	Gewicht		ca 100	G
	Temp.-/Kurzschlußschutz		Ja / Ja	
	Anschlußart Schraubanschluß		Eindr. 4mm ² , feindr. 2,5mm ² Ja	

Anschlussplan



Blockschaltbild





Typ E01
Bestell-Nr. 090401
Verkaufstext 1 SCHALTGLIED

Lieferprogramm

Kontakttdiagramm			
Kontaktbestückung:  = Sicherheitsfunktion, durch Zwangsöffnung nach IEC/EN 60947-5-1 Ö = Öffner			
Farbe			1 Ö 
			
			rot

Hinweis zum Tabellenkopf
Für das Schaltzeichen gilt:



x = Ordnungsziffer am Frontelement
 y = Funktionsziffer am Kontaktelement

Allgemeines

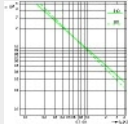
Normen und Bestimmungen			IEC/EN 60947, VDE 0660
Lebensdauer, mechanisch	Schaltspiele	$\times 10^6$	>100.0
Betätigungsfrequenz	Schaltspiele/h		≤ 3600
Betätigungskraft		N	≤ 3
Schutzart IEC/EN 60529			IP20 mit ISH2,8
Klimafestigkeit			Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78; feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30

Umgebungstemperatur		°C	
offen		°C	-25...60
gekapselt		°C	-25...40
Einbaulage			beliebig
Schockfestigkeit nach IEC 60068-2-27 Schockdauer 11 ms, halbsinus		g	>40
Anschlussquerschnitte		mm ²	0.5 - 1.0
Flachstecker			2.8 × 0.8 mm nach DIN 46244
Flachsteckhülse			2.8 × 0.8 mm nach DIN 46247 und IEC 60760

Strombahnen

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit	U_{imp}	V AC	4000
Bemessungsisolationsspannung	U_i	V	250
Überspannungskategorie/ Verschmutzungsgrad			III/3
Bemessungsbetriebsspannung	U_e	V AC	250
Fehlschaltungssicherheit			
bei 24 V DC/5 mA	H_F	Fehlerhäufigkeit	$< 10^{-7}$, < 1 Ausfall auf 10^7 Schaltungen
bei 5 V DC/1 mA	H_F	Fehlerhäufigkeit	$< 5 \times 10^{-6}$, < 1 Ausfall auf 5×10^6 Schaltungen
Einsatz der Isolierstoffhülse ISH 2,8			>24 V AC/DC empfohlen >50 V AC oder 120 V DC Pflicht, auch auf die freien Flachsteckanschlüsse
max. Kurzschlusschutzeinrichtung			
schmelzsicherungslos		Typ	FAZ-B6/1
Schmelzsicherung	gG/gL	A	10

Schaltvermögen

Bemessungsbetriebsstrom	I_e	A	
AC-15			
24 V	I_e	A	4.0
48 V	I_e	A	4.0
110 V	I_e	A	4.0
230 V	I_e	A	4.0
DC-13			
24 V	I_e	A	3.0
42 V	I_e	A	1.0
60 V	I_e	A	0.8
110 V	I_e	A	0.5
220 V	I_e	A	0.2
Lebensdauer, elektrisch AC-15 nach IEC/EN 60947-5-1 bei 230 V; I_e = Bemessungsbetriebsstrom			

Handbuch, Montageanweisung

AWA116-1429 Montage der Elemente

<ftp://ftp.moeller.net:21/DOCUMENTATION/PDF/14290199.pdf> (all)

Approbationen, Publikationen, Software

Schiffszulassung Germanischer Lloyd

<ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/00000276.pdf>

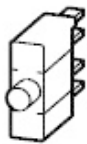
Schiffszulassung Lloyd's Register

<ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/00000236.pdf>

Schiffszulassung Bureau Veritas	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/00000307.pdf
Länderspezifische Approbation China CCC	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/00000103.pdf
Sonderzulassung BIA	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/00000005.pdf
http://www.schaltungsbuch.de/command002.html	http://www.schaltungsbuch.de/command002.html

Anwendungsbeispiele, Projektierung

Bestellformular Kundenspezifische Komplettgeräte	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/FORM_FO315_Combination.PDF
Bestellbeispiel Kundenspezifische Komplettgeräte	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/Bestellbeispiel_FO315_COMBINATION.PDF



Typ	E10
Bestell-Nr.	090351
Verkaufstext	1 SCHALTGLIED

Lieferprogramm

Kontaktprogramm			
Kontaktbestückung:			
 = Sicherheitsfunktion, durch Zwangsöffnung nach IEC/EN 60947-5-1			
S = Schließer			1 S
Farbe			
			
			grün

Hinweis zum Tabellenkopf
Für das Schaltzeichen gilt:



x = Ordnungsziffer am Frontelement
y = Funktionsziffer am Kontaktelement

Allgemeines

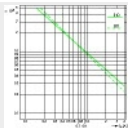
Normen und Bestimmungen			IEC/EN 60947, VDE 0660
Lebensdauer, mechanisch	Schaltspiele	$\times 10^6$	>100.0
Betätigungsfrequenz	Schaltspiele/h		≤ 3600
Betätigungskraft		N	≤ 3
Schutzart IEC/EN 60529			IP20 mit ISH2,8
Klimafestigkeit			Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78; feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Umgebungstemperatur		°C	

offen		°C	-25...60
gekapselt		°C	-25...40
Einbaulage			beliebig
Schockfestigkeit nach IEC 60068-2-27 Schockdauer 11 ms, halbsinus		g	>40
Anschlussquerschnitte		mm ²	0.5 - 1.0
Flachstecker			2.8 × 0.8 mm nach DIN 46244
Flachsteckhülse			2.8 × 0.8 mm nach DIN 46247 und IEC 60760

Strombahnen

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit	U_{imp}	V AC	4000
Bemessungsisolationsspannung	U_i	V	250
Überspannungskategorie/ Verschmutzungsgrad			III/3
Bemessungsbetriebsspannung	U_e	V AC	250
Fehlschaltungssicherheit			
bei 24 V DC/5 mA	H_F	Fehlerhäufigkeit	$< 10^{-7}$, < 1 Ausfall auf 10^7 Schaltungen
bei 5 V DC/1 mA	H_F	Fehlerhäufigkeit	$< 5 \times 10^{-6}$, < 1 Ausfall auf 5×10^6 Schaltungen
Einsatz der Isolierstoffhülse ISH 2,8			>24 V AC/DC empfohlen >50 V AC oder 120 V DC Pflicht, auch auf die freien Flachsteckanschlüsse
max. Kurzschlusschutzeinrichtung			
schmelzsicherungslos		Typ	FAZ-B6/1
Schmelzsicherung	gG/gL	A	10

Schaltvermögen

Bemessungsbetriebsstrom	I_e	A	
AC-15			
24 V	I_e	A	4.0
48 V	I_e	A	4.0
110 V	I_e	A	4.0
230 V	I_e	A	4.0
DC-13			
24 V	I_e	A	3.0
42 V	I_e	A	1.0
60 V	I_e	A	0.8
110 V	I_e	A	0.5
220 V	I_e	A	0.2
Lebensdauer, elektrisch AC-15 nach IEC/EN 60947-5-1 bei 230 V; I_e = Bemessungsbetriebsstrom			

Handbuch, Montageanweisung

AWA116-1429 Montage der Elemente

<ftp://ftp.moeller.net:21/DOCUMENTATION/PDF/14290199.pdf> (all)

Approbationen, Publikationen, Software

Schiffszulassung Germanischer Lloyd	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/00000276.pdf
Schiffszulassung Lloyd's Register	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/00000236.pdf
Schiffszulassung Bureau Veritas	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/00000307.pdf

Länderspezifische Approbation China
CCC
Sonderzulassung BIA
[http://www.schaltungsbuch.de/
command002.html](http://www.schaltungsbuch.de/command002.html)

<ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/00000103.pdf>
<ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/00000005.pdf>
<http://www.schaltungsbuch.de/command002.html>

Anwendungsbeispiele, Projektierung

Bestellformular Kundenspezifische
Komplettgeräte
Bestellbeispiel Kundenspezifische
Komplettgeräte

ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/FORM_FO315_Combination.PDF
[ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/
Bestellbeispiel_FO315_COMBINATION.PDF](ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/Bestellbeispiel_FO315_COMBINATION.PDF)

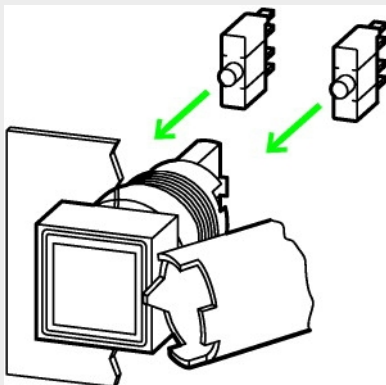


Typ Q25LT-GN/WB
Bestell-Nr. 089190
Verkaufstext LEUCHTDRUCKTASTEN

Lieferprogramm

Frontabmessung			25 × 25
			mit Glühlampe
Linse			
			
Linse			Grün
Funktion			tastend

Hinweise



Zusatzausrüstung

→ Seite Montagehilfen und Zusatzausrüstung
 → 090297 Kontaktelemente Schließer
 → 090351 Öffner
 → 090401 Linsen für Leuchtdrucktasten
 → 285288

Allgemeines

Normen und Bestimmungen			IEC/EN 60947, VDE 0660
Lebensdauer, mechanisch	Schaltspiele	$\times 10^6$	>3.0
Betätigungsfrequenz	Schaltspiele/h		≤3600
Betätigungskraft		N	≤4
Schutzart			IP65
Klimafestigkeit			Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78; feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30

Umgebungstemperatur		°C	
offen		°C	-25...60
gekapselt		°C	-25...40
Einbaulage			beliebig
Schockfestigkeit Schockdauer 11 ms		g	>40
Flachstecker			2.8 × 0.8 mm nach DIN 46244
Flachsteckhülse			2.8 × 0.8 mm nach DIN 46247 und IEC 60760

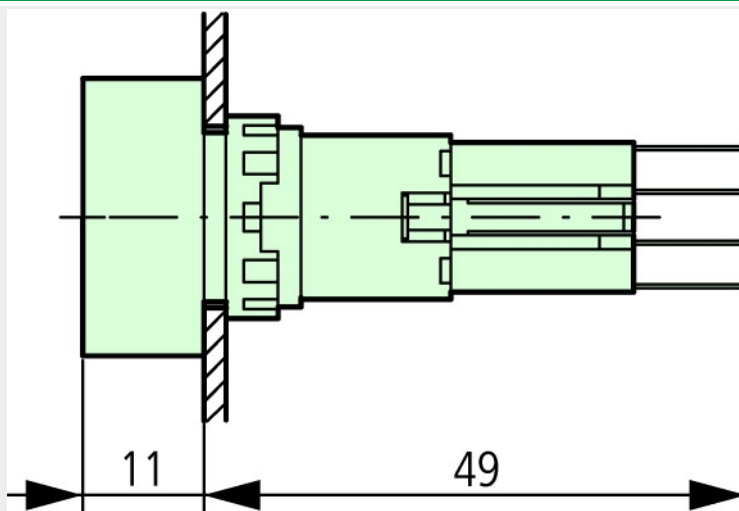
Strombahnen

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit	U_{imp}	V AC	800
Bemessungsisolationsspannung	U_i	V	250
Überspannungskategorie/ Verschmutzungsgrad			III/3
Bemessungsbetriebsspannung	U_e	V AC	24
Fehlschaltungssicherheit			
bei 5 V DC/1 mA	H_F	Fehlerhäufigkeit	$< 5 \times 10^{-6}$, < 1 Ausfall auf 5×10^6 Schaltungen
Einsatz der Isolierstoffhülse ISH 2,8			>24 V AC/DC empfohlen >50 V AC oder 120 V DC Pflicht, auch auf die freien Flachsteckanschlüsse 1
max. Kurzschlusschutzeinrichtung			

Schaltvermögen

Bemessungsbetriebsstrom	I_e	A	
AC-15			
DC-13			

Abmessungen



Betätigungs- und Signalisierungselemente
Quadratisches Design

Handbuch, Montageanweisung

AWA116-1429 Montage der Elemente

<ftp://ftp.moeller.net:21/DOCUMENTATION/PDF/14290199.pdf> (all)

Approbationen, Publikationen, Software

Schiffszulassung Germanischer Lloyd	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/00000276.pdf
Schiffszulassung Lloyd's Register	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/00000236.pdf
Schiffszulassung Bureau Veritas	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/00000307.pdf
Schiffszulassung Det Norske Veritas	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/00000296.pdf
Länderspezifische Approbation Russland Gost-R	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/00000036.pdf
Länderspezifische Approbation China CCC	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/00000103.pdf
Schiffszulassung Lloyd's Register	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/00000236.pdf
Schiffszulassung Lloyd's Register	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/00000236.pdf
Schiffszulassung Lloyd's Register	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/00000236.pdf
http://www.schaltungsbuch.de/command002.html	http://www.schaltungsbuch.de/command002.html
Labeleditor_(Suchbegriff: Labeleditor)	http://www.moeller.net/de/support/index.jsp

Anwendungsbeispiele, Projektierung

Bestellformular Kundenspezifische Komplettgeräte	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/FORM_FO315_Combination.PDF
Bestellbeispiel Kundenspezifische Komplettgeräte	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/Bestellbeispiel_FO315_COMBINATION.PDF

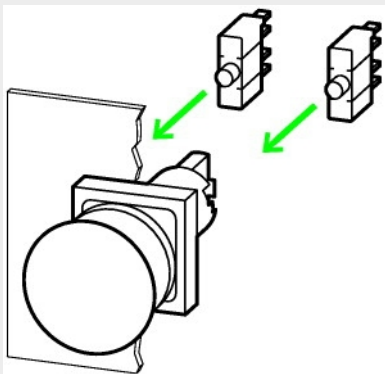


Typ Q25PV
Bestell-Nr. 072370
Verkaufstext NOT-AUS-Taste

Lieferprogramm

			unbeleuchtet
Farbe, Pilz, Schild			
			
			rot
Frontabmessung			25 × 25 mm

Hinweise



Zusatzrüstung

SeiteMontagehilfen und Zusatzrüstung



090297KontaktelementeSchließer



090351Öffner



090401

Allgemeines

Normen und Bestimmungen			IEC/EN 60947, VDE 0660
Lebensdauer, mechanisch	Schaltspiele	$\times 10^6$	>0.1
Betätigungsfrequenz	Schaltspiele/h		≤600
Betätigungskraft		N	≤25
Schutzart IEC/EN 60529			IP65
Klimafestigkeit			Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78, feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Umgebungstemperatur		°C	
offen		°C	-25...60

gekapselt		°C	-25...40
Einbaulage			beliebig
Schockfestigkeit nach IEC 60068-2-27 Schockdauer 11 ms, halbsinus		g	>40
Anschlussquerschnitte		mm ²	0.5 - 1.0
Flachstecker			2.8 × 0.8 mm nach DIN 46244
Flachsteckhülse			2.8 × 0.8 mm nach DIN 46247 und IEC 60760

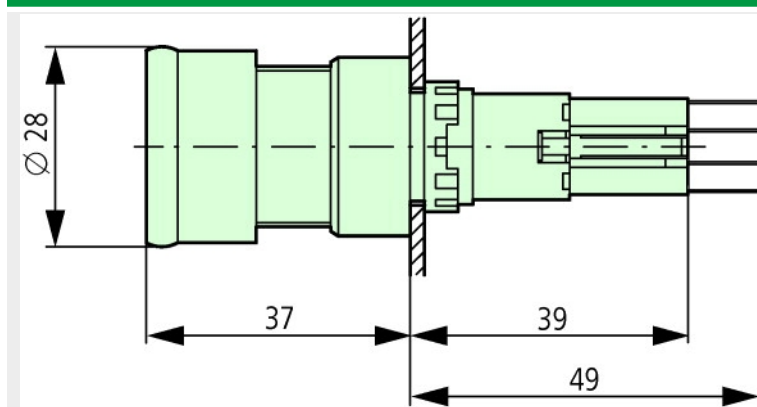
Strombahnen

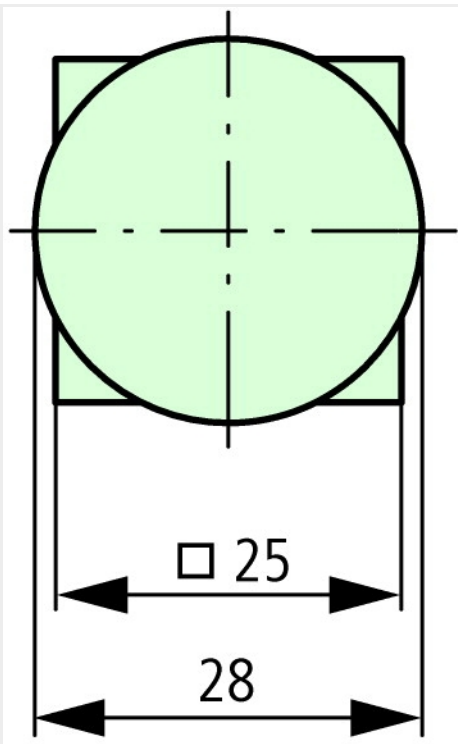
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit	U_{imp}	V AC	800
Bemessungsisolationsspannung	U_i	V	250
Überspannungskategorie/ Verschmutzungsgrad			III/3
Bemessungsbetriebsspannung	U_e	V AC	24
Fehlschaltungssicherheit			
bei 24 V DC/5 mA	H_F	Fehlerhäufigkeit	$< 10^{-7}$, < 1 Ausfall auf 10^7 Schaltungen
bei 5 V DC/1 mA	H_F	Fehlerhäufigkeit	$< 5 \times 10^{-6}$, < 1 Ausfall auf 5×10^6 Schaltungen
Einsatz der Isolierstoffhülse ISH 2,8			>24 V AC/DC empfohlen >50 V AC oder 120 V DC Pflicht, auch auf die freien Flachsteckanschlüsse 1 2 1
max. Kurzschlusschutzeinrichtung			

Schaltvermögen

Bemessungsbetriebsstrom	I_e	A	
AC-15			
DC-13			

Abmessungen





Betätigungs- und Signalisierungselemente
Quadratisches Design

Handbuch, Montageanweisung

AWA116-1429 Montage der Elemente

<ftp://ftp.moeller.net:21/DOCUMENTATION/PDF/14290199.pdf> (all)

Approbationen, Publikationen, Software

Schiffszulassung Germanischer Lloyd	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/00000276.pdf
Schiffszulassung Lloyd's Register	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/00000236.pdf
Schiffszulassung Bureau Veritas	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/00000307.pdf
Schiffszulassung Det Norske Veritas	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/00000296.pdf
Länderspezifische Approbation Russland Gost-R	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/00000036.pdf
Sonderzulassung BIA	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/00000005.pdf
Schiffszulassung Lloyd's Register	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/00000236.pdf
Schiffszulassung Lloyd's Register	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/00000236.pdf
Schiffszulassung Lloyd's Register	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/00000236.pdf
http://www.schaltungsbuch.de/command002.html	http://www.schaltungsbuch.de/command002.html

Anwendungsbeispiele, Projektierung

Bestellformular Kundenspezifische Komplettgeräte	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/FORM_FO315_Combination.PDF
Bestellbeispiel Kundenspezifische Komplettgeräte	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/Bestellbeispiel_FO315_COMBINATION.PDF

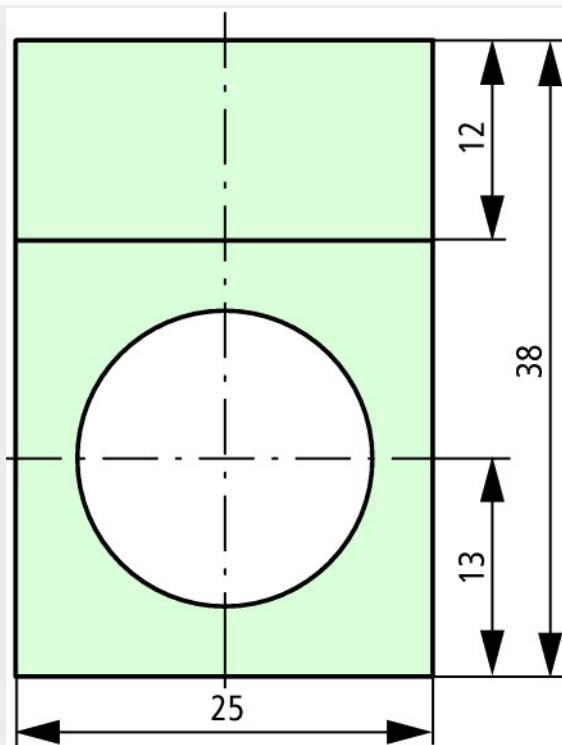


Typ	Q25TS-02
Bestell-Nr.	046185
Verkaufstext	EINLEGESCHILD M. TRÄGERPL. Q25

Lieferprogramm

			Trägerplatte Q25T... mit Einlegeschild
Farbe, Symbol			
Auswahl nach			unbeschriftet
Blanko alufarben, gravierbar			

Abmessungen



Approbationen, Publikationen, Software

<http://www.schaltungsbuch.de/command002.html>

Labeleditor

<http://www.schaltungsbuch.de/command002.html>

ftp://ftp.moeller.net/MFD/EASY-SOFT-PRO/labeleditor_205.exe

Anwendungsbeispiele, Projektierung

Bestellformular Kundenspezifische
Komplettgeräte

ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/FORM_FO315_Combination.PDF

Bestellbeispiel Kundenspezifische
Komplettgeräte

[ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/
Bestellbeispiel_FO315_COMBINATION.PDF](ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/Bestellbeispiel_FO315_COMBINATION.PDF)

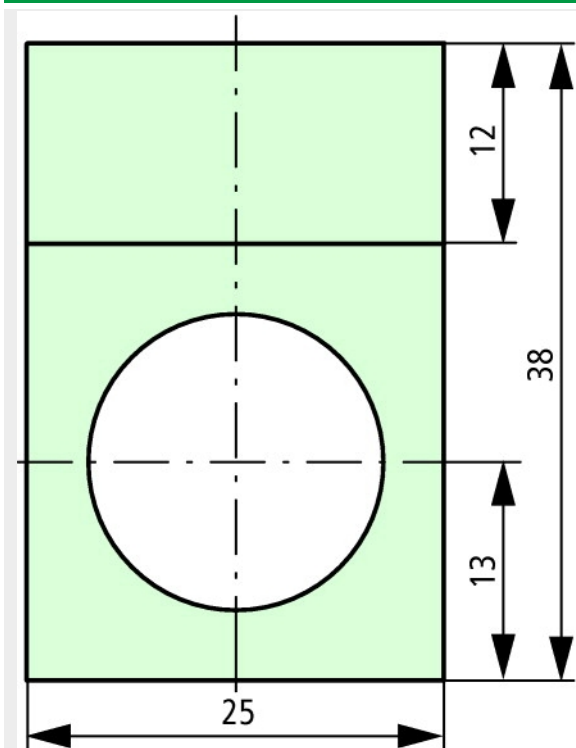


Typ	Q25TS-X
Bestell-Nr.	036601
Verkaufstext	Trägerplatte Q25TS-X

Lieferprogramm

Farbe			
			
Farbe			RAL 9005
passende Einlegeschilder → 037986			

Abmessungen



Approbationen, Publikationen, Software

[http://www.schaltungsbuch.de/
command002.html](http://www.schaltungsbuch.de/command002.html)

<http://www.schaltungsbuch.de/command002.html>

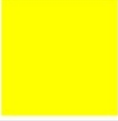
Anwendungsbeispiele, Projektierung

Bestellformular Kundenspezifische Komplettgeräte	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/FORM_FO315_Combination.PDF
Bestellbeispiel Kundenspezifische Komplettgeräte	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/ Bestellbeispiel_FO315_COMBINATION.PDF



Typ	SQT1
Bestell-Nr.	058874
Verkaufstext	RMQ NOT-AUS-SCHILDER 16MM

Lieferprogramm

			quadratisch 50 × 50 mm
Farbe			
			
			gelb, Schrift schwarz

Approbationen, Publikationen, Software

[http://www.schaltungsbuch.de/
command002.html](http://www.schaltungsbuch.de/command002.html)

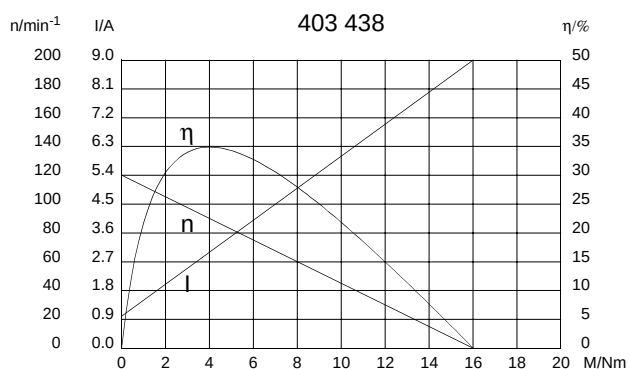
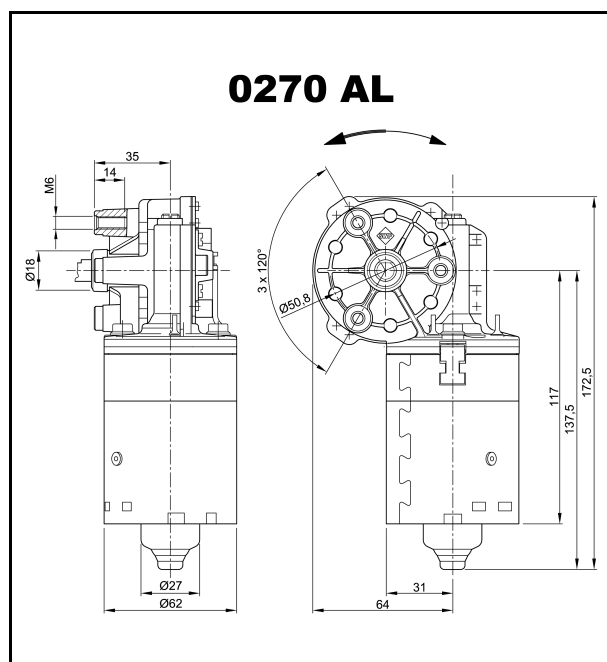
<http://www.schaltungsbuch.de/command002.html>

Anwendungsbeispiele, Projektierung

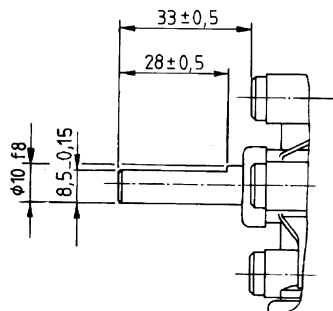
Bestellformular Kundenspezifische Komplettgeräte	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/FORM_FO315_Combination.PDF
Bestellbeispiel Kundenspezifische Komplettgeräte	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/ Bestellbeispiel_FO315_COMBINATION.PDF

Technische Daten

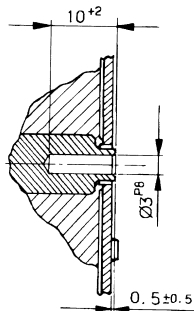
Nennspannung	U_N	[Volt]	36
Leerlaufdrehzahl	n_0	[min ⁻¹]	120
Nennmoment	M_N	[Nm]	2,0
Einschaltzeit	%		
EIN		[min]	
Anlaufmoment	M_A	[Nm]	16,0
Getriebeübersetzung	i		53/2
Anschlusswiderstand	2 Lamellen	R	[mΩ] 3400,0
	4 Lamellen	R	[mΩ] 3000,0
Anschlussinduktivität	2 Lamellen	L	[mH] 6,90
	4 Lamellen	L	[mH] 6,00
Läuferträgheitsmoment	J_R	[kgm ²] × 10 ⁻⁶	55,0
Zahnradwerkstoff	Kunststoff		
Hall IC			
Impuls/Umdrehung Antriebswelle			
Ausgangskanäle			
Bemerkungen			
Schutzart	IP 30		
Gewicht	[kg]		1,20



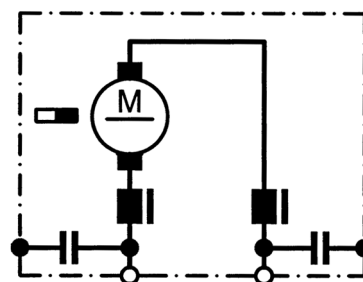
W 159



W 189



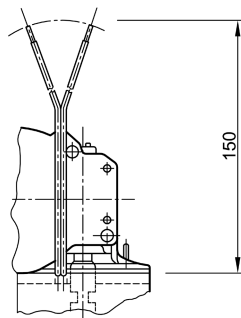
S 30



Baureihe 0270 (SWMK)

Motortyp 403 438

K 59



Notizfeld:

MASI68 E/A Modul 4 digitale Eingänge, 4 digitale Ausgänge

Digitale Ein-/Ausgänge

4 Eingänge 0.2 A

4 Ausgänge 0.5 A

Abbildung

- über M8-Rundsteckverbinder
- Moduldiagnose nach AS-Interface-Spezifikation

Technische Daten

AS-Interface Busspannung	26.5...31.6 V DC
Adressierung	über Master oder M12-Anschluss und Programmiergerät, Voreinstellung Adresse 0
Profil (IO/ID/ID2 Code)	5-7.0.0
Gesamtstrom	max. 250 mA
Adressbereich	1...31

Eingänge

Anzahl	4
Typ	für 3-Draht Sensoren oder mechanische Schalter, p-schaltend, nach (EN 61131-2)
Sensorversorgung	<= 200 mA aus AS-Interface Bus, kurzschluss- und überlastfest
Kurzschlussicherung	elektronisch
LED-Anzeige	LED (gelb) je Eingang

Ausgänge

Anzahl	4
Summenstrom	max. 2 A
LED-Anzeige	LED (gelb) je Ausgang
Versorgungsspannung	extern 24 V DC, (EN 61131-2)
Schaltstrom je Ausgang	max. 0.5 A, kurzschluss- und überlastfest
Kurzschlussicherung	elektronisch
Lampenlast	2 W
Schaltfrequenz	max. 100 Hz: ohmsche Last; max. 1 Hz: induktive Last

Diagnose

LED (grün)/LED (rot)	kodiert nach AS-Interface, Spezifikation 3.0 (Watchdog, 0-Adresse, Sensor-/Aktorversorgung, Kurzschluss/Überlast)
Externe Versorgung	LED (grün)

Allgemeine Daten

Schutzart	IP68
Temperaturbereich	-20...+60 °C (Lagertemperatur -20...+70 °C)
Befestigungsart	schraubbar
Gewicht	ca. 130 g
Abmessungen H x B x T	34.5 x 126 x 30 mm

Kaufmännische Daten

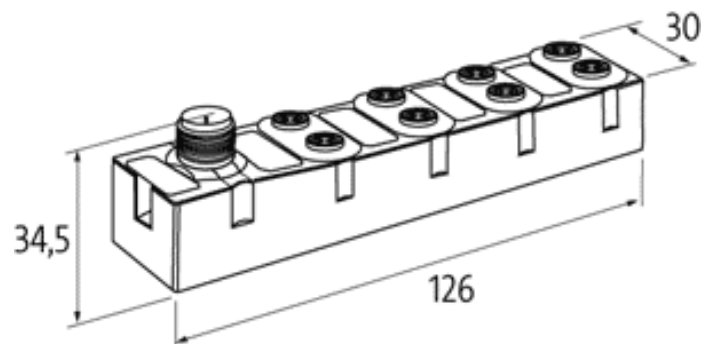
Bruttogewicht	180
Nettogewicht	180
Gewichtseinheit	Gramm
Basismengeneinheit	ST
Zolltarifnummer	85389091
Liefereinheit (Stück)	1
Mindestbestellmenge (Stück)	1

Hinweis

Anschlussleitungen finden Sie im Kapitel "Feld passiv"
Alle Gehäuse sind vollvergossen

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 03/09

Maßskizze



| Handbuch MASI68



| Projektierung

| Installation

| Diagnose

| Technische Daten

AS-Interface

Handbuch für Geräte der Baureihe

MASI68

Art.-Nr. 56 418	MASI68 DI4/0,2A DO3/0,5A AB 7xM8
Art.-Nr. 56 419	MASI68 DI4/0,2A DO4/0,5A 8xM8
Art.-Nr. 56 420	MASI68 DI8/0,24A AB 8xM8
Art.-Nr. 56 421	MASI68 DI4/0,2A AB Y 4xM12
Art.-Nr. 56 422	MASI68 DI4/0,2A DO4/2A Y 8xM12
Art.-Nr. 56 423	MASI68 DI4/0,2A DO4/1,6A AB Y K3 8xM12
Art.-Nr. 56 424	MASI68 DI8/0,24A AB 4xM12

Inhaltsverzeichnis

1	ZU DIESEM HANDBUCH :	7
1.1	Kapitelübersicht	7
2	SICHERHEITSHINWEISE	8
2.1	Erläuterungen zur Symbolik	8
2.1.1	Verwendung von Hinweisen	8
2.1.2	Verwendung von Gefahrenhinweisen	8
2.1.3	Verwendung von Nummerierungen in Abbildungen	8
2.1.4	Verwendung von Handlungsanweisungen	8
2.1.5	Verwendung von Fußnoten	9
2.2	Bestimmungsgemäßer Gebrauch	9
2.3	Qualifiziertes Personal	10
2.4	Vorschriften	11
2.4.1	EU-Richtlinien	11
2.4.2	Elektrische Sicherheit	11
2.4.3	Allgemeine Hinweise	11
2.5	Hinweise auf Normen	12
2.5.1	Gerätenormen	12
2.5.2	EMV-Normen	12
2.5.3	Sicherheitsnormen	12
3	PROJEKTIERUNGSHINWEISE	13
3.1	AS-Interface System	13
3.2	Systemdaten	15
3.3	Hinweise für den Einsteiger	16
3.4	Elektrische Spezifikation	17
3.4.1	System - Leitungen	17
3.4.2	System - Stromversorgung	19
3.4.3	Spannungsabfall	20
3.4.4	Leitungsquerschnitte	20
3.4.5	Hilfsenergie	21
3.5	Slave - Profil	21
4	INSTALLATION	22
4.1	Montageregeln	22
4.1.1	Untergrund und Einbaulage	22
4.1.2	Abstände	22
4.1.3	Abmessungen der Module	23
4.1.4	Befestigungspositionen	24

4.2	Montieren der Module.....	25
4.3	Anschlüsse.....	26
4.3.1	Anschlussübersicht MASI68 DI4 DO3 AB 7xM8 – Art.-Nr. 56 418	26
4.3.2	Anschlussübersicht MASI68 DI4 DO4 8xM8 – Art.-Nr. 56 419	26
4.3.3	Anschlussübersicht MASI68 DI8 AB 8xM8 – Art.-Nr. 56 420.....	27
4.3.4	Anschlussübersicht MASI68 DI4 AB Y 4xM12 – Art.-Nr. 56 421	27
4.3.5	Anschlussübersicht MASI68 DI4 DO4 Y 8xM12 – Art.-Nr. 56 422.....	28
4.3.6	Anschlussübersicht MASI68 DI4/0,2A DO4/1,6A AB Y K3 8xM12 – Art.-Nr. 56 423	28
4.3.7	Anschlussübersicht MASI68 DI8 AB 4xM12 – Art.-Nr. 56 424.....	29
4.4	Verdrahtung.....	30
4.4.1	Funktionserde	31
4.4.2	Digitale E/A mit M12-Anschluss	32
4.4.3	Digitale E/A mit M8-Anschluss	33
4.4.4	Feldbus und Versorgungsspannung Anschluss.....	35
5	SYSTEMPROJEKTIERUNG	36
5.1	Adressierung.....	36
5.1.1	Kaskadierte Slaves	36
5.1.2	Anschluss für Handprogrammiergeräte.....	37
5.2	Systemprojektierung	37
5.2.1	Projektierung mit Hilfe eines AS-Interface Handprogrammiergerätes	38
5.2.2	Projektierung mit Hilfe eines AS-Interface Masters	38
5.3	Autokonfiguration.....	38
6	DIAGNOSE.....	39
6.1	Anzeigen	39
6.2	Bus- / Gerätestatusanzeigen.....	40
6.2.1	Externe Versorgung.....	40
6.2.2	E/A - Statusanzeigen	40
6.3	Verhalten bei Überlast / Kurzschluss	41
6.3.1	Sensor / Geberversorgung	41
6.3.2	Ausgänge.....	41
7	TECHNISCHE DATEN	42
7.1	MA SI68 DI4/0,2A DO3/0,5A AB 7xM8 – Art.-Nr. 56 418.....	42
7.1.1	Maßzeichnung	42
7.1.2	Mechanische Daten	43
7.1.3	Elektrische Daten.....	44
7.2	MA SI68 DI4/0,2A DO4/0,5A 8xM8 – Art.-Nr. 56 419	45
7.2.1	Maßzeichnung	45
7.2.2	Mechanische Daten	46
7.2.3	Elektrische Daten.....	47
7.3	MA SI68 DI8/0,24A AB 8xM8 – Art.-Nr. 56 420	48
7.3.1	Maßzeichnung	48
7.3.2	Mechanische Daten	49

7.3.3	Elektrische Daten	50
7.4	MAI68 DI4/0,2A AB Y 4xM12 – Art.-Nr. 56 421	51
7.4.1	Maßzeichnung	51
7.4.2	Mechanische Daten.....	52
7.4.3	Elektrische Daten	53
7.5	MAI68 DI4/0,2A DO4/2A Y 8xM12 – Art.-Nr. 56 422	54
7.5.1	Maßzeichnung	54
7.5.2	Mechanische Daten.....	55
7.5.3	Elektrische Daten	56
7.6	MAI68 DI4/0,2A DO4/1,6A AB Y K3 8xM12 – Art.-Nr. 56 423	57
7.6.1	Maßzeichnung	57
7.6.2	Mechanische Daten.....	58
7.6.3	Elektrische Daten	59
7.7	MAI68 DI8/0,24A AB 4xM12 – Art.-Nr. 56 424.....	60
7.7.1	Maßzeichnung	60
7.7.2	Mechanische Daten.....	61
7.7.3	Elektrische Daten	62
8	ZUBEHÖR.....	63

Handbuchergänzungen / Korrekturen

Version	Kapitel	Ergänzung / Korrektur	Datum/Name
0.1		Erstellt	17.01.06 / ERW
0.2		Nachlesen / Korrektur	19.01.06 / ERW
2.0		Neuer Modul Art.Nr. 56423	08.02.07 / M.H./Wei
2.1		Änderung nach Prüfbericht	27.02.08 / her/ri
2.2	4.4.3 4.4.2	/ PIN Belegungen	07.05.08 / her/ri
2.3	4.1.2 4.4.2	Bild Mindestabstände Ein/Aus mit Y-Verbindung	03.06.08 / her/ri
2.4	Allg. 1.3.4 3.4.2	AS-Interface Rundkabel nach DIN VDE 0281 - 5 Systemversorgung - SELV	01.12.08 / pm/ri

Notizen :

1 Zu diesem Handbuch :

Die in diesem Handbuch verwendeten Texte, Abbildungen, Diagramme und Beispiele dienen ausschließlich der Erläuterung, Bedienung und Anwendung von Ein-/Ausgabemodulen der Baureihe MASI68.

Sollten sich darüber hinausgehende Fragen zur Installation und Inbetriebnahme der in diesem Handbuch beschriebenen Geräte ergeben, sprechen Sie uns bitte an. Wir stehen Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Murrelektronik GmbH	Postfach 1165	71567 Oppenweiler	Telefon ++49(0)7191/47-0
	Falkenstraße 3	71570 Oppenweiler	Telefax ++49(0)7191/47-130

Internet : <http://www.murrelektronik.com>

Murrelektronik behält sich vor, jederzeit technische Änderungen oder Änderungen dieses Handbuches ohne besondere Hinweise vorzunehmen.

1.1 Kapitelübersicht

Das Kapitel „Sicherheitshinweise“ müssen Sie unbedingt lesen, **bevor** Sie mit den Produkten und dem System arbeiten. Es beinhaltet Hinweise, die zum sicheren Aufbau und Handhabung notwendig sind.

Im Kapitel „Projektierungshinweise“ wird AS-Interface orientiert an der Spezifikation von System und Komponenten beschrieben. Es richtet sich an den Systemplaner und informiert über wichtige Details zur erfolgreichen Projektierung.

Das Kapitel „Montage und Verdrahten“ informiert über Einzelheiten zur Installation sowohl in mechanischer wie auch elektrischer Hinsicht. Es richtet sich im Speziellen an Elektrofachkräfte, die für Montage und Installation der Systemkomponenten verantwortlich sind.

Die Kapitel „Systemprojektierung“ und „Diagnose“ richten sich an Inbetriebnahme-Fachpersonal. Sie geben wichtige Hinweise und Informationen zur raschen und unkomplizierten Inbetriebnahme einzelner Module wie auch des Gesamtsystems.

Das Kapitel „Technische Daten“ beinhaltet eine Maßzeichnung, mechanische Daten sowie die elektrischen Daten der einzelnen Module

2 Sicherheitshinweise

2.1 Erläuterungen zur Symbolik

2.1.1 Verwendung von Hinweisen

Hinweise auf wichtige Informationen sind besonders gekennzeichnet. Sie werden wie folgt dargestellt:



Hinweistext

2.1.2 Verwendung von Gefahrenhinweisen

Gefahrenhinweise sind zusätzlich mit einem Rahmen gekennzeichnet.



ACHTUNG :

Die Nichtbeachtung von Vorsichtsmaßnahmen kann eine mögliche Beschädigung von Geräten und anderen Sachwerten zur Folge haben.



GEFAHR :

Bei Nichteinhaltung entsprechender Vorsichtsmaßnahmen besteht eine Gefahr für Leben und Gesundheit des Anwenders.

2.1.3 Verwendung von Nummerierungen in Abbildungen

Nummerierungen in Abbildungen sind durch weiße Zahlen in runden, schwarzen Feldern dargestellt.

Beispiel : ❶ Text 1.....
 ❷ Text 2.....
 ❸ Text 3.....

Die Erläuterungen erfolgen tabellarisch unter der gleichen Nummer, im direkten Zusammenhang zur vorstehenden Abbildung.

2.1.4 Verwendung von Handlungsanweisungen

Eine Handlungsanweisung beschreibt die Reihenfolge von Abläufen bei Aufbau, Inbetriebnahme, Bedienung und Wartung, die zwingend eingehalten werden muss.

Die Nummerierung erfolgt fortlaufend, aufsteigend durch schwarze Zahlen in runden, weißen Feldern.

Beispiel : ❶ Anweisung 1.....
 ❷ Anweisung 2.....
 ❸ Anweisung 3.....

2.1.5 Verwendung von Fußnoten

Ergänzungen werden durch hochgestellte Ziffern (Beispiel: Text ¹⁾) gekennzeichnet. Sie werden in Form von Fußnoten unterhalb von Tabellen bzw. bei Fließtext am Seitenende erläutert.

2.2 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Ein- Ausgangsmodule der Baureihe MASI68 sind nur für Einsatzbereiche vorgesehen, die in diesem Handbuch beschrieben sind.

Achten Sie auf die Einhaltung aller im Handbuch angegebenen Kenndaten. Die Produkte wurden unter Beachtung gültiger Sicherheitsnormen entwickelt, gefertigt, geprüft und dokumentiert.

Bei Beachtung der für Projektierung, Montage und ordnungsgemäßen Betrieb beschriebenen Handhabungsvorschriften und Sicherheitsanweisungen gehen im Normalfall keine Gefahren für Personen oder Sachen aus.

Unqualifizierte Eingriffe in Hard- oder Software, wie auch die Nichtbeachtung der in diesem Handbuch angegebenen oder am Produkt aufgebrachten Warnhinweise können zu schweren Personen- oder Sachschäden führen.

Es dürfen nur von Murrelektronik empfohlene Zusatz- bzw. Erweiterungsgeräte in Verbindung mit Produkten der Baureihe MASI68 benutzt werden.

Jede andere darüber hinausgehende Verwendung oder Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

2.3 Qualifiziertes Personal

Die Anforderungen an das qualifizierte Personal richten sich nach den von ZVEI und VDMA beschriebenen Anforderungsprofilen.

Weiterbildung in der Automatisierungstechnik

Herausgeber : ZVEI und VDMA

Maschinenbau Verlag

Postfach 71 08 64

60498 Frankfurt

Nur Elektrofachkräfte, die den Inhalt dieses Handbuches kennen, dürfen die beschriebenen Produkte installieren und warten.

Dies sind Personen, die

- aufgrund ihrer fachlichen Ausbildung, Kenntnis und Erfahrungen sowie aufgrund ihrer Kenntnis der einschlägigen Normen die auszuführenden Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen können.
- aufgrund einer mehrjährigen Tätigkeit auf vergleichbarem Gebiet den gleichen Kenntnisstand wie nach einer fachlichen Ausbildung haben.

Eingriffe in die Hard- und Software unserer Produkte, soweit sie nicht in diesem Handbuch beschrieben sind, dürfen nur durch Murrelektronik Fachpersonal vorgenommen werden.



Warnung!

Unqualifizierte Eingriffe in die Hard- oder Software oder die Nichtbeachtung der in diesem Handbuch gegebene Warnhinweise können schwere Personen- oder Sachschäden zur Folge haben.

2.4 Vorschriften

Bei der Projektierung, Installation, Inbetriebnahme, Wartung und Prüfung der Geräte müssen die für den spezifischen Einsatzfall gültigen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften beachtet werden.

2.4.1 EU-Richtlinien



Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der EG-Richtlinie 89/336/EWG „Elektromagnetische Verträglichkeit“.

Für Wohn-, Geschäfts- und Gewerbebereiche einschließlich Industriebereiche sowie Kleinbetriebe bestehen keine Einschränkungen hinsichtlich des Einsatzgebietes.

2.4.2 Elektrische Sicherheit

Die Stromversorgung muss SELV oder PELV entsprechen. Stromversorgungen nach EN 61558-2-6 (Trafos) oder nach EN 60950-1 (Schaltnetzteil) erfüllen diese Anforderung.

2.4.3 Allgemeine Hinweise

- a) Die bestimmungsgemäße Funktion des Gerätes wird nur bei Beachtung der Bedingungen für den Einbau, die Systemerweiterungen, den Betrieb sowie die Wartung gewährleistet.
- b) Es dürfen nur Systemerweiterungen und Leitungen installiert werden, die den Anforderungen und Vorschriften für Sicherheit, elektromagnetische Verträglichkeit und ggf. Telekommunikationsendgeräte-Einrichtungen sowie den Spezifikationsangaben entsprechen. Durch die Installation anderer Erweiterungen können diese Anforderungen und Vorschriften verletzt bzw. das System beschädigt werden.
Informationen darüber, welche Systemerweiterungen und Leitungen zur Installation zugelassen sind, erhalten Sie von Ihrer Murrelektronik-Niederlassung bzw. entnehmen Sie bitte diesem Handbuch.
- c) Der bestimmungsgemäße Betrieb des Gerätes ist nur bei vollständig montiertem Gehäuse gewährleistet.
- d) Dieses Produkt ist so konzipiert und beschaffen, dass bei bestimmungsgemäßer Verwendung und ordnungsmäßiger Unterhaltung der Schutz vor Gefahren, die von diesem Produkt ausgehen können gewährleistet ist.

2.5 Hinweise auf Normen

2.5.1 Gerätenormen

- EN 50295 Niederspannungsschaltgeräte – Steuerungs- und Geräte-Interface Systeme – Actuator Sensor Interface (AS-Interface).
- EN 60 947-1 Niederspannungsschaltgeräte
Teil 1: Allgemeine Festlegungen.

2.5.2 EMV-Normen

- EN 50295 Niederspannungsschaltgeräte – Steuerungs- und Geräte-Interface Systeme – Actuator Sensor Interface (AS-Interface).
- EN 55011 Industrielle, wissenschaftliche und medizinische Hochfrequenzgeräte – Funkstörungen – Grenzwerte und Messverfahren.
- EN 61000-4-2 EMV Teil 4 : Prüf- und Messverfahren
Hauptabschnitt 2 :
 - Prüfung der Störfestigkeit gegen die Entladung statischer Elektrizität – EMV Grundnorm.
- EN 61000-4-3 EMV Teil 4 : Prüf- und Messverfahren
Hauptabschnitt 3 :
 - Prüfung der Störfestigkeit gegen hochfrequente elektromagnetische Felder.
- EN 61000-4-4 EMV Teil 4 : Prüf- und Messverfahren
Hauptabschnitt 4 :
 - Prüfung der Störfestigkeit gegen schnelle transiente Störgrößen / Burst – EMV Grundnorm.
- EN 61000-4-6 EMV Teil 4 : Prüf- und Messverfahren
Hauptabschnitt 6 :
 - Prüfung der Störfestigkeit gegen asymmetrische HF Einkopplung
 - EMV Grundnorm.
- AS-Interface Complete Specification Version 2.1, Section 8 EMC.

2.5.3 Sicherheitsnormen

- EN 50 295 Niederspannungsschaltgeräte – Steuerungs- und Geräte-Interface Systeme – Actuator Sensor Interface (AS-Interface).
- EN 60 947-1 Niederspannungsschaltgeräte
Teil 1: Allgemeine Festlegungen.
- EN 60 529 Schutzarten durch Gehäuse (IP-Code)
- VDE 0100 Teil 410/HD 384.4.41 Errichten von Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis 1 000V
Teil 4 : Schutzmaßnahmen.
 - Kapitel 41 : Schutz gegen elektrischen Schlag.

3 Projektierungshinweise

3.1 AS-Interface System

AS-Interface ist ein einfaches, kostengünstiges Verdrahtungssystem auf Basis einer 2-adrigen Leitung zur Übertragung von Daten und Hilfsenergie für Sensoren über eine Entfernung von bis zu 100m. Systemausdehnungen > 100m sind möglich, erfordern jedoch den Einsatz von Repeatern.

Der Anwendungsbereich konzentriert sich im Wesentlichen auf die untere Ebene industrieller Automatisierung zur Vernetzung einfacher, meist binärer, Sensoren und Aktuatoren.

AS-Interface ist ein Ersatz für die traditionelle Verkabelung zwischen Sensoren, Aktuatoren und der SPS. Systemseitige Mechanismen unterstützen wirkungsvoll bei Inbetriebnahme, Betrieb und Wartung.

Jedes AS-Interface System benötigt eine Steuereinheit, den Master. Dieser ist erhältlich als SPS spezifische Baugruppe, PC-Karte oder in Form eines Gateways. Das Anwendungsprogramm auf der Steuerung oder dem PC steuert über den Master und die dezentralen Ein-/ Ausgabebaugruppen, den Slaves, den Prozess. Der zyklische Informationsaustausch zwischen Master und Slaves wird vom Master selbstständig durchgeführt. Ein AS-Interface Netzwerk unterstützt gemäß Standardspezifikation den Betrieb von maximal 31 Slaves. Die erweiterte Spezifikation sieht den Betrieb von bis zu 62 Slaves vor.

Grundsätzlich unterscheidet man zwischen aktiven und passiven Modulen.

Aktive Module sind Slaves, mit Schnittstellen zu herkömmlichen binären Sensoren und Aktuatoren. In jedem Zyklus werden zwischen Master und Slave 4 Datenbits in Eingangs- und 4 Datenbits in Ausgangsrichtung übertragen. Aus der festgelegten Struktur und Länge der Datentelegramme resultiert die Unterstützung von bis zu 124 Eingängen und 124 Ausgängen (Standardspezifikation).

Die erweiterte Spezifikation unterstützt 248 Eingänge und 186 Ausgänge.

Passive Module besitzen typisch eine standardisierte elektromechanische Schnittstelle (z.B. M12 Rundsteckverbinder) zum direkten Anschluss von Sensoren und Aktuatoren mit integriertem AS-Interface an die Feldbusleitung.

Zur Sicherstellung eines zielgerichteten Datenaustausches zwischen Master und Slaves muss jeder Slave mit einer spezifischen Adresse im Bereich 1 bis 31 als A- oder B-Slave programmiert sein.

Die Adressenzuweisung kann über ein einfach zu bedienendes Handprogrammiergerät oder über den Master selbst erfolgen.

AS-Interface Produkte sind allgemein durch spezifische Logos gekennzeichnet. Dies ermöglicht die Unterscheidung zwischen zertifizierten Produkten und AS-Interface konformen Produkten gemäß Herstellererklärung.



Abbildung 3-1 : AS-Interface



Abbildung 3-2 : Zertifizierung

Bedingt durch die Signalform der Datenübertragung sind Abschlusswiderstände an Leitungsenden nicht erforderlich. Ein weiterer Vorteil ergibt sich aus dem intelligenten Aufbau des Datenprotokolls das AS-Interface Systeme gegen Störungen extrem unempfindlich macht. Auf eine Abschirmung der Busleitung kann daher völlig verzichtet werden.

Die Struktur von AS-Interface Systemen ist vergleichbar mit der einer herkömmlichen Elektroinstallation und kann als Linien-, Stern- oder Baumstruktur aufgebaut sein.

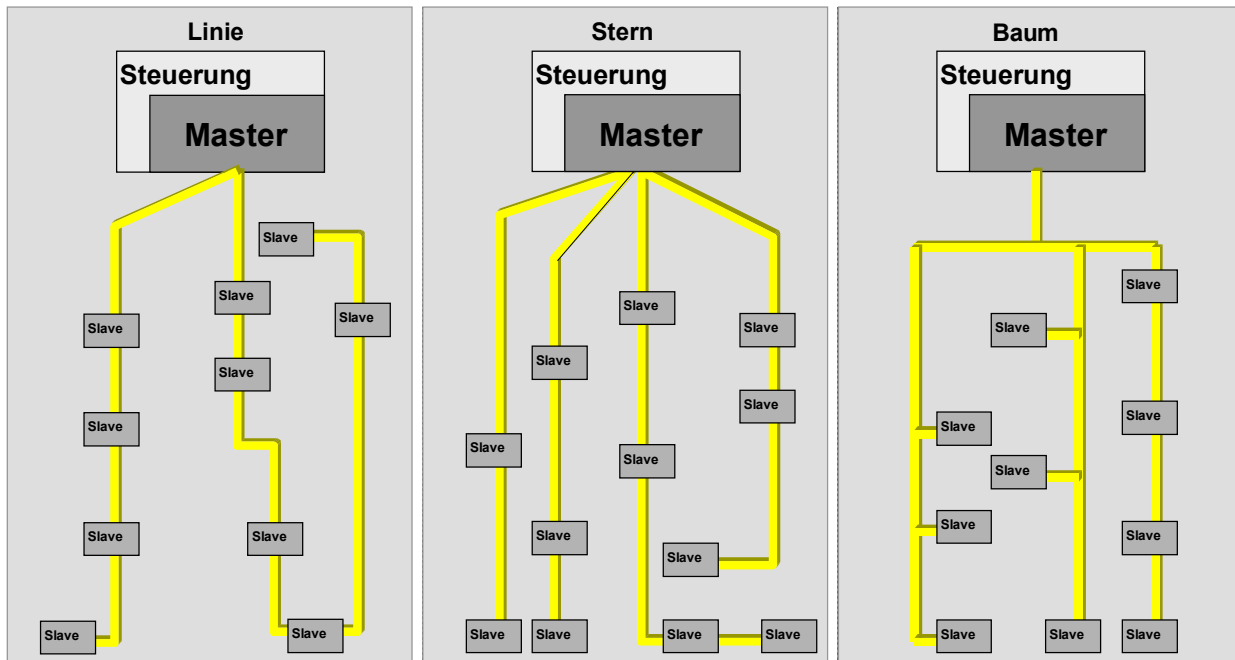


Abbildung 3-3 : AS-Interface System-Topologie

Die Zykluszeit ist abhängig vom Ausbaugrad. Sie beträgt bei Vollausbau des Systems mit 31 Slaves ca. 5ms und beim Vollausbau mit 62 Slaves, nach der erweiterten Spezifikation, ca. 10ms.

3.2 Systemdaten

Mögliche Topologien	Linie-/ Stern-/ Baum-Struktur
Übertragungsstrecke	2-Draht Leitung (ungeschirmt) für Daten und Energie (typ. bis 8A)
Leitungslänge	Summe aller Stichleitungen : max. 100 Meter
Anzahl der Slaves (nach Spezifikation 2.0)	max. 31
Anzahl der Slaves (nach Spezifikation 2.1)	max. 62
Anzahl binärer Elemente (nach Spezifikation 2.0)	bis zu 4 Sensoren und Aktuatoren je Slave (max. 124 Eingänge und 124 Ausgänge im Gesamtsystem)
Anzahl binärer Elemente (nach Spezifikation 2.1)	bis zu 4 Sensoren und 3 Aktuatoren je Slave (max. 248 Eingänge und 186 Ausgänge im Gesamtsystem)
Adressen	Je Slave eine spez. Adresse im Bereich 1...31 bzw. 1-31 A und 1-31 B bei der erweiterten Spezifikation.
Adressierung	über Handprogrammiergerät oder Master.
Nachrichten	Zyklische Nachrichten vom Master zu einzelnen Slaves (Masteraufruf) mit unmittelbarer Rückantwort vom Slave (Slaveantwort).
Bitrate	4 Bit Nutzdaten je Slave und Nachricht.
Zykluszeit	5 ms bei 31 Slaves 10 ms bei 62 Slaves.
Fehlererkennung	Identifikation fehlerbehafteter Nachrichten, automatische Wiederholung.
Masterfunktionalität	- Systeminitialisierung - automatische Slaveerkennung - azyklische Parameterübertragung - Diagnose von Bus und Slaves - Fehlermeldung zur Steuerung - Auto-Adressing bei Slaveaustausch.

Tabelle 3.2-1 : AS-Interface Systemdaten

3.3 Hinweise für den Einsteiger

AS-Interface ist ein industrietaugliches Feldbussystem, dessen Vorteile einerseits in der einfachen Handhabung bei der Planung und Anwendung wie auch in der Übersichtlichkeit des Gesamtsystems liegen.

Um den Systemeinstieg noch einfacher und sicherer zu machen empfehlen wir die Vorgehensweise anhand der Checkliste wie folgt:

Arbeitsphase	Fragen	Hinweis
Planung	Wie viele Ein- und Ausgänge werden insgesamt benötigt ?	Hieraus leitet sich ab, ob ein oder mehrere AS-Interface Systeme zur Realisierung benötigt werden.
Planung	Wie groß ist der AS-Interface-Systemstrombedarf ?	Wichtig zur Auswahl eines geeigneten Systemnetzgerätes. AS-Interface Systemnetzgeräte dürfen nicht parallel geschaltet werden !
Planung	Wie groß ist die Gesamtausdehnung des Systems ?	Wenn die Summe aller Leitungslängen 100m übersteigt müssen Repeater oder Extender eingesetzt werden.
Projektierung	Welche Adresse soll welchem Modul zugeordnet werden ?	Um Adressierfehler zu vermeiden sollte ein Plan erstellt werden. Adressierte Module unbedingt sorgfältig beschriften !
Montage	Wo sollen die Module montiert werden ?	Abhängig von der Schutzart der Module. Entweder im Schaltschrank oder Klemmenkasten, Module mit Schutzart IP 68 zwecks hoher Rationalisierung möglichst in der Nähe von Sensoren und Aktuatoren.
Inbetriebnahme	Wie wird die Systemkonfiguration durchgeführt ?	Im Projektierungsmodus (Betriebsart des Masters) werden die Slave-Profile der erkannten Slaves durch den Master automatisch eingelesen.
Inbetriebnahme	Sind alle Slaves vom Master erkannt worden ?	Wenn alle Slaves erkannt worden sind, sollte der Master in den geschützten Betriebsmodus umgeschaltet werden. Dies ermöglicht weitreichende Diagnosen.
Inbetriebnahme	Wie kann ein einfacher E/A Funktionstest durchgeführt werden ?	Komfortabel und übersichtlich mit speziellen, einfach handhabbaren Inbetriebnahme-Tools ¹ oder mit dem Gateway mit grafischem Display. Alternativ über die SPS Software.



Durch einen Busabschlusswiderstand, dem MASI Z Plug², ist die Erweiterung der AS-Interface Systemkabelänge bis max. 200m möglich.

¹ z.B. ASI Control Tools Art. Nr. 55714

² Art. Nr. 55779

3.4 Elektrische Spezifikation

3.4.1 System - Leitungen

Abgestimmt auf die Anforderungen unterschiedlicher Anwendungen kann die feldbusseitige Systemverkabelung sowohl mit Rundleitung, wie auch mit der AS-Interface charakteristischen gelben Profil-Flachleitung³ realisiert werden.

Der Leitungsaufbau ist grundsätzlich 2 adrig ohne PE Leiter. Aufgrund der Übertragungstechnik ist eine Abschirmung der Leitung nicht erforderlich.



Für die Wahl geeigneter Übertragungsleitungen sind zwei elektrische Aspekte maßgebend:

- a) **Gleichstromwiderstand** (Leitungsquerschnitt)
aus Gründen der Hilfsenergieübertragung
- b) **Übertragungseigenschaften**
Impedanz von 80...120Ohm bei 167 kHz

Für Aktuatoren wird üblicherweise eine zusätzlich eingespeiste Hilfsenergie benötigt. Um auch hier die Vorzüge der einfachen Installation mittels Profil-Flachleitung⁴ sicherstellen zu können sind bei sonst gleichen Eigenschaften andersfarbige Kabel spezifiziert.



Kabel

- | | | |
|---------|---|------------------------------------|
| gelb | - | AS-Interface Feldbus-Systemleitung |
| schwarz | - | 24V DC Hilfsenergie |

Adern

- | | | |
|-------|---|-------------------------------|
| braun | - | Feldbus-Systemleitung (ASI+) |
| | | 24V DC Hilfsenergie (+24V DC) |
| blau | - | Feldbus-Systemleitung (ASI-) |
| | | 24V DC Hilfsenergie (0V) |

AS-Interface Produkte mit direktem Anschluss für Flachleitung besitzen bauartbedingt eine geometrische Codierung. Daraus ergibt sich ein zuverlässiger Schutz gegen elektrische Verpolung.

³ Art.Nr. 55 743

⁴ Art.Nr. 55 744

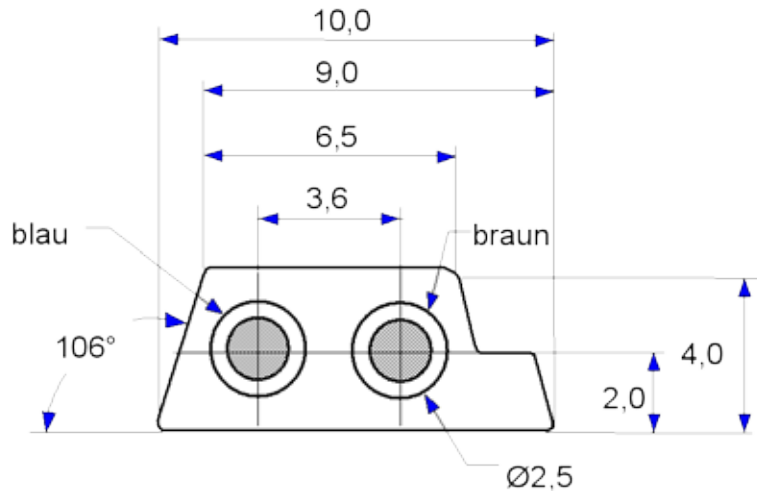


Abbildung 3-4 : AS-Interface Profilleitung

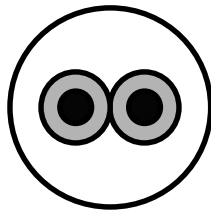


Abbildung 3-5 : AS-Interface Rundkabel nach DIN VDE 0281 - 5



Wenn keine Profilleitung verwendet wird, darf die Kapazität von 9 nF pro 100 m nicht überschritten werden.

Die Aderisolation besteht beim profilierten Standardkabel aus einer Gummimischung. Für Anwendungen mit höheren Anforderungen speziell in Hinblick auf chemische Beständigkeit, sind Kabel mit TPE oder PUR Isolation verfügbar.

Klassisches Anwendungsfeld ist die ortsfeste System-Verkabelung im rauen Umfeld von Maschinen und Anlagen.

Alternativ können handelsübliche, 2-adrige, Rundkabel verwendet werden.

Die Vorteile von handelsüblichen, Rundkabeln konzentrieren sich im Wesentlichen auf Anwendungen in Schleppketten und die Verdrahtung in Schaltschränken.

3.4.2 System - Stromversorgung



Abbildung 3-6 : AS-Interface Systemstromversorgungen

AS-Interface Systeme benötigen zur Energieversorgung eine Gleichspannung im Bereich 29,5V bis 31,6V DC, die den IEC Vorschriften für "Sicherheitskleinspannung mit sicherer Trennung" (SELV) entsprechen muss.



Jeder AS-Interface Strang benötigt sein eigenes Netzteil.

Wesentlicher Unterschied zu herkömmlichen Industriestromversorgungen stellt der integrierte Datenentkopplungsfilter dar. Dieser ist eine wichtige Voraussetzung, damit über die daran angeschlossene Leitung, neben der Energie auch die aufmodulierten Daten übertragen werden können.

3.4.3 Spannungsabfall

Maximale Funktionssicherheit und damit verbunden störungsfreier Betrieb, setzt die zwingende Einhaltung der systemseitigen Grenzwerte in Hinblick auf die Systemversorgungsspannung voraus.



Es muss in jedem Fall sichergestellt sein, dass die Systemspannung gemessen am entferntesten Slave, aus Sicht der Systemstromversorgung, 26,5V DC nicht unterschreitet.

Durch die zentrale Energieversorgung der Slaves mitsamt der daran angeschlossenen Sensoren aus dem AS-Interface Systemnetzgerät, entsteht abhängig vom Laststrom ein Spannungsabfall auf der Systemleitung.



In kritischen Fällen kann ggf. durch Ortsveränderung der Systemstromversorgung innerhalb des Gesamtsystems oder durch Verwendung von Systemleitungen mit größerem Leiterquerschnitt (nur bei Rundleitung möglich) eine Optimierung erreicht werden.

AS-Interface Module mit digitalen Eingängen unterstützen den direkten Anschluss handelsüblicher Sensoren. Die zum Betreiben der Sensoren benötigte Versorgungsspannung wird mit Hilfe eines Entkopplungsnetzwerkes im Slave selbst aus der Systemversorgung gewonnen.

Ausgehend von der niedrigsten, zulässigen Versorgungsspannung am Slave und unter Berücksichtigung von Spannungsabfällen im Slave, kann jederzeit die einwandfreie Versorgung der Sensoren gewährleistet werden.



Die Sensor-Versorgungsspannungen unterschiedlicher, aus der Busleitung gespeister AS-Interface Module sind massefrei und dürfen in keinem Fall miteinander gekoppelt werden!

3.4.4 Leitungsquerschnitte

Für die Wahl der geeigneten Übertragungsleitung unter Gesichtspunkt der Energieübertragung ist im Wesentlichen der Gleichstromwiderstand maßgebend. Zur Verdeutlichung der Zusammenhänge soll das nachfolgende Rechenbeispiel beitragen.

Unter der Voraussetzung, dass

- die Leitungslänge 100 Meter beträgt
 - 31 Slaves in gleichmäßigen Abständen an die Leitung angeschlossen sind, und
 - die Slaves alle den gleichen Strombedarf von 65 mA aufweisen, also ein Gesamtstrom von 2 A,
- ergibt sich zwischen den Einspeisepunkten der Energieversorgung und dem Anschlusspunkt des letzten Slaves folgender Spannungsabfall:**

Leiterquerschnitt in mm ²	0,75	1,5	2,5
Gleichstromwiderstand in m Ohm/m	52,0	26,6	16,0
max. Spannungsabfall in V	5,4	2,7	1,6

Tabelle 3.4–1 : Einfluss unterschiedlicher Leiterquerschnitte

3.4.5 Hilfsenergie

Für Aktuatoren wird üblicherweise eine zusätzlich eingespeiste Hilfsenergie benötigt.

Die Hinweise bezüglich der Spannungsabfälle und Leiterquerschnitte gelten ebenfalls für die Hilfsenergie, umso mehr als höhere Stromstärken vorhanden sind.



Im Falle eines ausgangsseitigen Kurzschlusses an einem weit entfernten Slave - aus Sicht der Systemstromversorgung - können manche Slaves kurzzeitig eine Unterspannung der Hilfsenergie melden auf Grund eines Spannungsabfalls bewirkt durch den hohen Strom im Kabel.

3.5 Slave - Profil

Zur eindeutigen, funktionalen Identifikation durch den AS-Interface Master, ist jeder Slave durch ein sog. Slave-Profil gekennzeichnet. Die Vorgaben hierzu sind in der AS-Interface Spezifikation festgeschrieben und bestehen aus einem ID-Code, 2 erweiterte ID-codes (ID1-Code und ID2-Code) und einem Konfigurationscode für Ein-/Ausgänge (IO-Code). Diese Angaben charakterisieren die Funktion des Slaves.

Das Slaveprofil wird wie folgt dargestellt: S-IO.ID.ID2 (z.B. : S-7.A.0). Es ist nicht veränderbar und wird vom Hersteller fest einprogrammiert. Der ID1-Code kann jedoch vom Anwender über den Befehl « Write_Extended_ID-Code_1 » geändert werden. Ab Werk ist der ID1-Code auf 'F' für ein Standardslave bzw. auf '7' für ein AB-Slave (ID=A) vorprogrammiert.

Alle Informationen des Slave-Profiles (ID-, ID1-, ID2- et IO-Code) sind wichtige Voraussetzung für einen einfachen Tausch von Slaves innerhalb eines bestehenden Systems. Anhand dieser Angaben überprüft der Master ob die Ist- mit der Soll-Konfiguration übereinstimmt.

4 Installation

4.1 Montageregeln

4.1.1 Untergrund und Einbaulage

Die Module der Baureihe MASI68 können direkt an einer Montagewand oder einer Maschine befestigt werden. Dafür sind mindestens zwei Befestigungsbohrungen am Modul vorgesehen.

Bei der Montage ist zu beachten, dass der Montageuntergrund keine Unebenheiten aufweist, die mechanischen Spannungen im Gehäuse verursachen.

Es bestehen keine Einschränkungen hinsichtlich der Einbaulage.

4.1.2 Abstände

Für eine sachgerechte Installation wird empfohlen, die in Tabelle 4-1: Mindestmodulabstände bei der Montage angegebenen Mindestabstände einzuhalten.

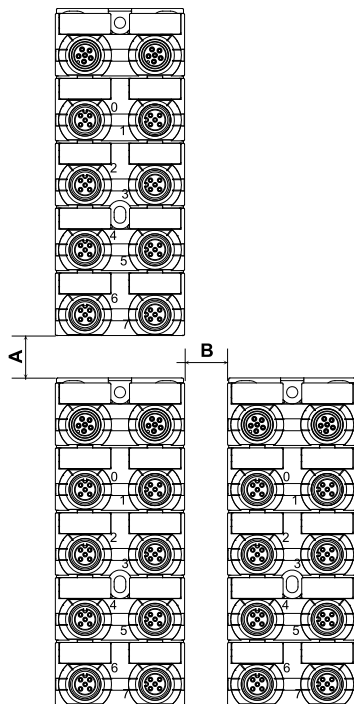


Tabelle 4-1: Mindestmodulabstände bei der Montage

Mindestabstand	A	B
Gerade Stecker	3 mm	3 mm
Gewinkelte Stecker	50 mm	50 mm

Abbildung 4-1: Mindestabstände

4.1.3 Abmessungen der Module

Tabelle 4-2: Übersicht Abmessungen der Module

Art.-Nr.	Bezeichnung	Einbauhöhe [mm]	Einbaubreite [mm]	Einbautiefe ⁵ [mm]
56 418	MAI68 DI4 DO3 AB 7xM8	126	30	35
56 419	MAI68 DI4 DO4 8xM8	151	30	35
56 420	MAI68 DI8 AB 8xM8	126	30	35
56 421	MAI68 DI4 AB Y 4xM12	151	30	35
56 422	MAI68 DI4 DO4 Y 8xM12	126	50	35
56 423	MAI68 DI4 DO4 AB Y K3 8xM12	126	50	35
56 424	MAI68 DI8 AB 4xM12	126	30	35

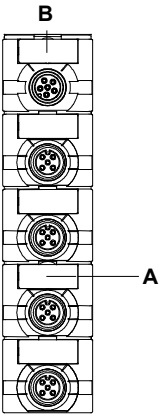
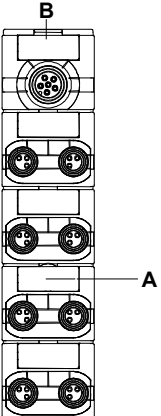
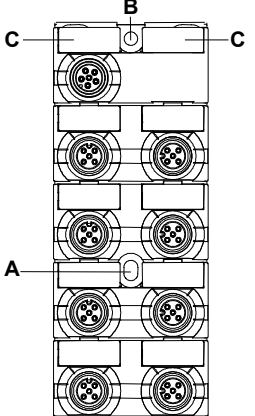


Maßzeichnungen finden Sie im Kapitel 7 Technische Daten.

⁵ Die Einbautiefe gilt ohne angeschlossene Leitungen. Die Biegeradien der Leitungen sind zusätzlich zu berücksichtigen.

4.1.4 Befestigungspositionen

Tabelle 4-3: Übersicht der Gehäusebefestigungsstellen

4xM12 Module		8xM8 Module	
Art.-Nr.:	56 421, 56424	Art.-Nr.:	56 418, 56 419, 56 420
			
A Befestigungsstelle unter Bezeichnungsschild		A Befestigungsstelle unter Bezeichnungsschild	
B Befestigungsstelle und Funktionserde		B Befestigungsstelle und Funktionserde	
8xM12 Module			
Art.-Nr.:	56 422, 56 423		
			
A Befestigungsstelle unter Bezeichnungsschild			
B Befestigungsstelle und Funktionserde			
C Zusätzliche Befestigungsstelle (optional)			

4.2 Montieren der Module

Voraussetzungen

- ◆ Ebener Montageuntergrund.
- ◆ Das System ist im spannungslosen Zustand.

Montagematerial

- ◆ 2 Befestigungsschrauben mit einem Durchmesser von 4 mm.
- ◆ 2 Scheiben DIN 433 T₁/T₂

Benötigtes Werkzeug

- ◆ Schraubendreher mittel.

a) Modul montieren

- ① Die Befestigungsstellen (s. *Tabelle 4-3*) befinden sich teilweise unter den Bezeichnungsschildern. In diesem Fall müssen Sie die entsprechenden Bezeichnungsschilder mit dem Schraubendreher entfernen.

Die Position der Befestigungsstellen können Sie der Tabelle 4-3 auf Seite 24 entnehmen.

Entfernen eines Bezeichnungsschildes

Setzen Sie den Schraubendreher schräg an der kleinen Öffnung am Bezeichnungsschild an. Durch eine Hebelbewegung lässt sich das Bezeichnungsschild entfernen.

- ② Befestigen Sie die mit Funktionserde verbundene Leitung an der Befestigungsstelle B. Verwenden Sie an der Modulseite einen Kabelschuh mit Ringöse um eine flächige Verbindung der Funktionserde mit dem Modul sicherzustellen. Die Verbindungsleitung zu Funktionserde sollte im Sinne der EMV möglichst kurz sein.
- ③ Befestigen Sie das Modul mit Hilfe der beiden Befestigungsschrauben 4 mm an den zwei Befestigungsstellen (Anzugsdrehmoment 2 Nm).

Einige Module verfügen über mehr als zwei Befestigungsstellen. Die mit A bzw. B gekennzeichneten Befestigungsstellen sind bevorzugt zu verwenden. Die (optionalen) Befestigungsstellen C sind so angeordnet, dass sie mit den Befestigungsstellen der passiven Verteiler von Murrelektronik übereinstimmen. Dies erleichtert den Austausch von passiven Verteilern gegen MASI68 Module. Die Befestigungsstellen C können auch zur Erhöhung der mechanischen Stabilität in besonders vibrationsbelasteten Umgebungen genutzt werden.

- ④ Setzen Sie die zuvor entfernten Bezeichnungsschilder unter leichtem Druck wieder in die entsprechende Aussparung am Modul ein.



Werden die E/A Module auf Bosch-Profile montiert, müssen spezielle Dornschrauben verwendet werden. Diese Dornschrauben sind notwendig, da die Bosch-Profile eloxiert sind und keine niederohmigen Verbindungen zu Erdungspunkten zulassen! Es muss weiterhin garantiert werden dass die Bosch-Profile selbst eine Verbindung zu FE bzw. PE besitzen.

4.3 Anschlüsse

4.3.1 Anschlussübersicht MASI68 DI4 DO3 AB 7xM8 – Art.-Nr. 56 418

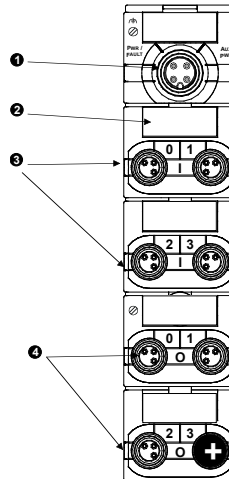


Abbildung 4-2: Anschlüsse MASI68 DI4 DO3 AB 7xM8 – Art.-Nr. 56 418

- ❶ Anschluss Busverbindung / Externe Versorgung
- ❷ Bezeichnungsschild
- ❸ M8 Anschluss für Sensoren
- ❹ M8 Anschluss für Aktoren

4.3.2 Anschlussübersicht MASI68 DI4 DO4 8xM8 – Art.-Nr. 56 419

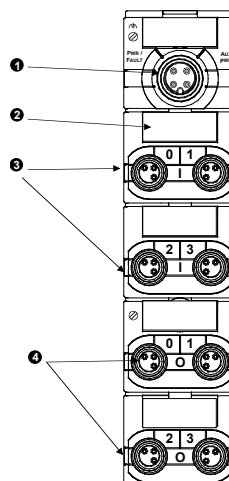


Abbildung 4-3: Anschlüsse MASI68 DI4 DO4 8xM8 – Art.-Nr. 56 419

- ❶ Anschluss Busverbindung / Externe Versorgung
- ❷ Bezeichnungsschild
- ❸ M8 Anschluss für Sensoren
- ❹ M8 Anschluss für Aktoren

4.3.3 Anschlussübersicht MASI68 DI8 AB 8xM8 – Art.-Nr. 56 420

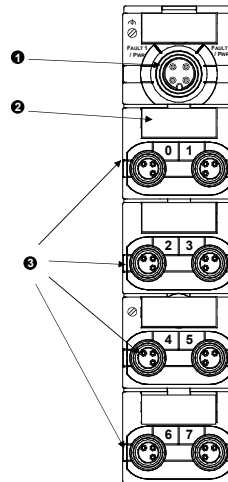


Abbildung 4-4: Anschlüsse MASI68 DI8 AB 8xM8 – Art.-Nr. 56 420

- ❶ Anschluss Busverbindung
- ❷ Bezeichnungsschild
- ❸ M8 Anschluss für Sensoren

4.3.4 Anschlussübersicht MASI68 DI4 AB Y 4xM12 – Art.-Nr. 56 421

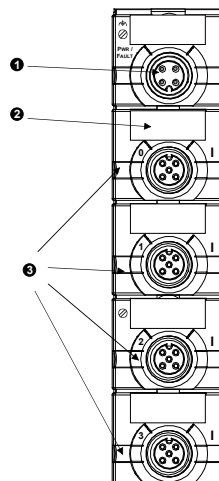


Abbildung 4-5: Anschlüsse MASI68 DI4 AB Y 4xM12 – Art.-Nr. 56 421

- ❶ Anschluss Busverbindung / Externe Versorgung
- ❷ Bezeichnungsschild
- ❸ M12 Anschluss für Sensoren

4.3.5 Anschlussübersicht MASI68 DI4 DO4 Y 8xM12 – Art.-Nr. 56 422

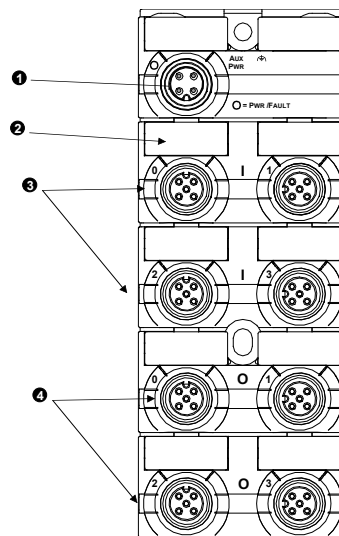


Abbildung 4-6: Anschlüsse MASI68 DI4 DO4 Y 8xM12 – Art.-Nr. 56 422

- ❶ Anschluss Busverbindung / Externe Versorgung
- ❷ Bezeichnungsschild
- ❸ M12 Anschluss für Sensoren
- ❹ M12 Anschluss für Aktoren

4.3.6 Anschlussübersicht MASI68 DI4/0,2A DO4/1,6A AB Y K3 8xM12 – Art.-Nr. 56 423

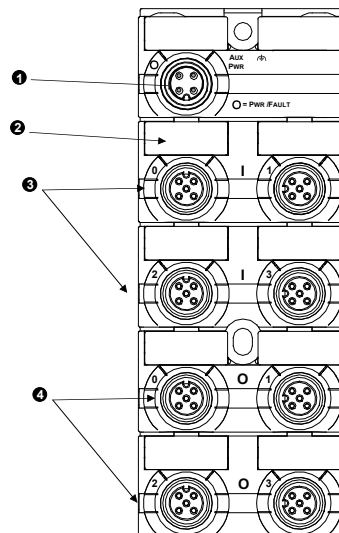


Abbildung 4-7: Anschlüsse MASI68 DI4/0,2A DO4/1,6A AB Y K3 8xM12 – Art.-Nr.56 423

- ❶ Anschluss Busverbindung / Externe Versorgung
- ❷ Bezeichnungsschild
- ❸ M12 Anschluss für Sensoren
- ❹ M12 Anschluss für Aktoren

4.3.7 Anschlussübersicht MASI68 DI8 AB 4xM12 – Art.-Nr. 56 424

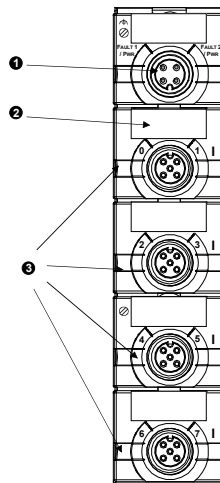


Abbildung 4-8: Anschlüsse MASI68 DI8 AB 4xM12 – Art.-Nr. 56 424

- ❶ Anschluss Busverbindung /Externe Versorgung
- ❷ Bezeichnungsschild
- ❸ M12 Anschluss für Sensoren

4.4 Verdrahtung

Wir empfehlen Ihnen folgende Vorgehensweise beim Verdrahten des MASI68 Systems.
Verdrahten Sie

- ① die Funktionserde der Module mit Schutz Erde. Siehe Kapitel 0. Dieser Arbeitsschritt sollte bereits während der Montage erfolgen.
- ② die Peripherieanschlüsse der Module. Siehe Kapitel 4.4.2 und 4.4.3.



Achten Sie beim Aufschrauben aller Leitungen auf die Einhaltung der angegebenen Drehmomente. Unzureichend festgeschraubte Leitungen (Feldbus, Interne Systemverbindung, E/A Anschlüsse) sind eine häufige Ursache für Störungen. Es wird empfohlen zur korrekten Montage und Einhaltung der richtigen Anzugsdrehmomente den Murrelektronik Drehmomentschraubendreher (siehe Zubehör) zu verwenden.



ACHTUNG:
Das Vertauschen der MASI68 Module in der Installation einer Anlage kann zur Folge haben, dass Sach- und Personenschäden entstehen.

4.4.1 Funktionserde

Voraussetzungen

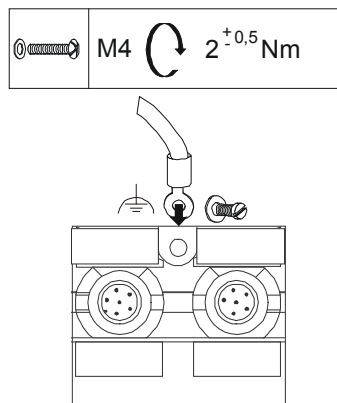
- ♦ Die Verdrahtung erfolgt im spannungslosen Zustand.

Benötigtes Werkzeug

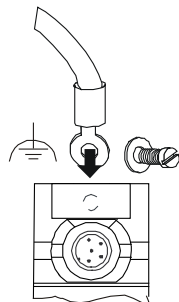
- ♦ Schraubendreher
- ♦ Abisolierwerkzeug
- ♦ Kabelschuhzange

Benötigtes Zubehör

- ♦ Befestigungsschraube
- ♦ Kabelschuh mit Ringöse
- ♦ Erdungsleitung (Litze)



Die Anschlussbohrung der Funktionserde befindet sich bei den einreihigen Modulen bzw. den Modulen mit M8-Buchsen unter dem Bezeichnungsschild.



Die Anschlussleitung an die Funktionserde soll im Sinne der EMV so kurz wie möglich sein.

4.4.2 Digitale E/A mit M12-Anschluss

Voraussetzungen

- Die Verdrahtung erfolgt im spannungslosen Zustand.

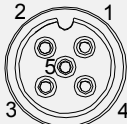
Benötigtes Zubehör

- Vorkonfektionierte Leitungen.
- oder
- Selbstkonfektionierbare Leitungen (3, 4, 5-adrig mit Leitungsquerschnitt $\leq 0,75 \text{ mm}^2$) mit M12-Rundstecker.
- M12-Blindkappen für nicht verwendete M12-Buchsen.

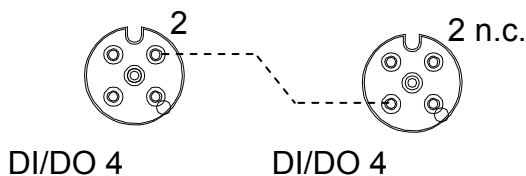
Benötigtes Werkzeug

- Bei Verwendung von selbstkonfektionierbaren Leitungen wird eventuell ein Abisolierwerkzeug und ein geeigneter Schraubendreher benötigt.
- Drehmomentschlüssel für 0,6 Nm

Tabelle 4-4: Belegung M12-Stecker bzw. M12-Buchse für digitale Eingänge / Ausgänge

Pin	Belegung Eingang	Belegung Ausgang	Ansicht	
			Buchse (am Modul)	Stecker (an der Leitung)
1	U Sensor+	n.c.		
2	Eingangssignal / n.c.	Ausgangssignal / n.c.		
3	U Sensor-	0V		
4	Eingangssignal	Ausgangssignal		
5	n.c.	Funktionserde		

M12 - Ein- und Ausgangsbuchsen mit Y-Verbindung (56421 und 56423):



M12-Stecker anschließen

- Drücken Sie den M12-Stecker in die entsprechende M12-Buchse des Moduls. Achten Sie dabei darauf, den Stecker so anzusetzen, dass Feder und Nut übereinstimmen und der Stecker in der Buchse arretiert.
- Drehen Sie den Stecker über die Rändelschraube fest.

Y-Stück anschließen

Mit Hilfe des Y-Stückes können Sie die zwei Kanäle, die von den digitalen Modulen je M12-Buchse bereitgestellt werden, mit jeweils einem Sensor/Aktor belegen.

- Drücken Sie den M12-Stecker in die entsprechende M12-Buchse des Moduls. Achten Sie dabei darauf, den Stecker so anzusetzen, dass Feder und Nut übereinstimmen und der Stecker in der Buchse arretiert.
- Drehen Sie den Stecker mit der Rändelschraube fest.

**ACHTUNG:**

Nicht verwendete Buchsen sind mit Blindkappen zu versehen. Ansonsten ist die Schutzart IP 68 nicht gewährleistet.

**ACHTUNG:**

Bitte Stecker mit Hilfe des Drehmomentschlüssels korrekt anziehen! (Siehe Zubehör)
Bei zu starkem Anziehen Zerstörungen des Dichtringes möglich, dadurch Verlust der Dichtheit!

4.4.3 Digitale E/A mit M8-Anschluss

Voraussetzungen

- ♦ Die Verdrahtung erfolgt im spannungslosen Zustand.

Benötigtes Zubehör

- ♦ Vorkonfektionierte Leitungen.

oder

- ♦ Selbstkonfektionierbare Leitungen (3-adrig mit Leitungsquerschnitt $\leq 0,75 \text{ mm}^2$) und M8-Rundstecker.
- ♦ M8-Blindkappen für nicht verwendete M8-Buchsen.

Benötigtes Werkzeug

- ♦ Bei Verwendung von selbstkonfektionierbaren Leitungen wird eventuell ein Abisolierwerkzeug und ein geeigneter Schraubendreher benötigt.

Tabelle 4-5: Belegung M8-Stecker bzw. M8-Buchse für digitale Eingänge / Ausgänge

Pin	Belegung Eingang	Belegung Ausgang	Ansicht	
			Buchse (am Modul)	Stecker (an der Leitung)
1	U sensor+	n.c.		
3	U sensor-	0 V		
4	Eingangssignal	Ausgangssignal		

M8-Stecker anschließen

- ① Drücken Sie den M8-Stecker in die entsprechende M8-Buchse des Moduls. Achten Sie dabei darauf, den Stecker so anzusetzen, dass Feder und Nut übereinstimmen und der Stecker in der Buchse arretiert.
- ② Drehen Sie den Stecker mit der Rändelschraube fest.

**ACHTUNG:**

Nicht verwendete Buchsen sind mit Blindkappen zu versehen. Ansonsten ist die Schutzart IP 68 nicht gewährleistet.

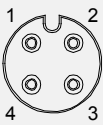
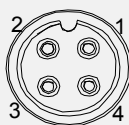
**ACHTUNG:**

Bitte Stecker mit Hilfe des Drehmomentschlüssels korrekt anziehen! (Siehe Zubehör)
Bei zu starkem anziehen Zerstörungen des Dichtringes möglich, dadurch Verlust der Dichtheit!

4.4.4 Feldbus und Versorgungsspannung

MAI68 Module sind durch ein M12 Stecker 4-polig am Feldbus angeschlossen und die Ausgänge versorgt.

Tabelle 4-6: Belegung M12-Stecker bzw. M12-Buchse für Feldbus und Versorgungsspannung

Pin	Belegung	Ansicht	
		Buchse (am Modul)	Stecker (an der Leitung)
1	AS-Interface +		
2	0 V DC (GND)		
3	AS-Interface -		
4	+ 24V DC		
Gewin- dering			



Zusätzliche Versorgungsspannung ist immer dann erforderlich, wenn der Energiebedarf des AS-Interface Slaves mitsamt seiner Peripherie (Sensoren und/oder Aktoren) nicht durch die vom Slave aus der Busleitung ausgekuppelten Energie abgedeckt werden kann.



Das Netzgerät für die externe Versorgungsspannung muss eine Schutztrennung aufweisen und die PELV-Anforderungen nach IEC 364-4-41 erfüllen.

5 Systemprojektierung

5.1 Adressierung

Jeder Slave muss vor dem Betrieb des AS-Interface mit einer Adresse programmiert werden. Dies kann entweder offline mittels Handprogrammiergerät ⁶ oder online über den Master erfolgen. Hinweise zur Vorgehensweise entnehmen Sie bitte der zugehörigen Beschreibung.



**Adressen sind remanent d.h. spannungsausfallsicher im Slave dank eines EEPROM gespeichert.
Adressierbarkeit ist hier nicht begrenzt.**

Gültige Adressen gemäß Standardspezifikation sind alle Zahlen im Bereich 1 bis 31.
Systeme nach der erweiterten Spezifikation, für bis zu 62 Slaves, sehen als Adressbereich 1A bis 31A und 1B bis 31B vor.



Der Betrieb von AS-Interface Systemen nach erweiterter Spezifikation setzt geeignete Master voraus!

Der gleichzeitige Betrieb von Slaves gemäß Standardspezifikation und Slaves gemäß erweiterter Spezifikation im selben System ist grundsätzlich möglich. Dabei muss beachtet werden, dass Standard-Slaves vom Master als 'A'-Slaves identifiziert werden. Die nicht unmittelbar verwendete, identisch lautende Adresse der Gruppe 'B' ist dann jedoch nicht weiter verfügbar.

Neue, noch nicht adressierte Slaves, besitzen grundsätzlich die Adresse 0. Sie werden vom Master zwar erkannt, aufgrund ihrer Adresse jedoch nicht in die Kommunikation mit einbezogen.

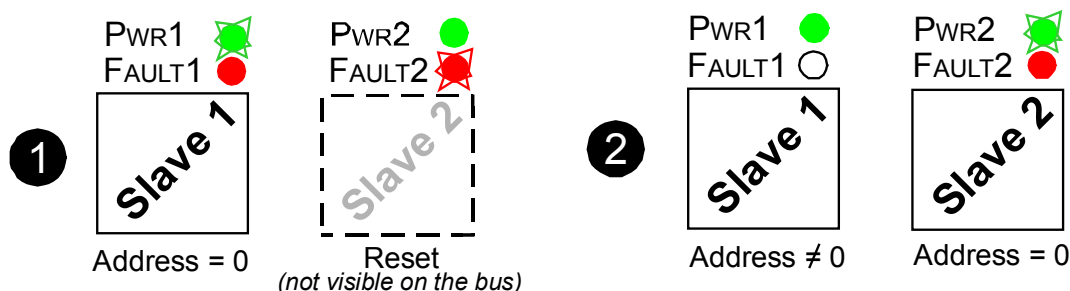
Bei Austausch eines Slaves in laufenden Systemen (Wartung, Reparatur, etc.) ist Slaveadresse 0 die Grundvoraussetzung für automatische Adressenvergabe durch den Master (→ Kap. 5.3 Autokonfiguration).

5.1.1 Kaskadierte Slaves

Jeder AS-Interface Slave hat eine Datenbreite von 4 Bit (4 Eingänge und 4 Ausgänge). In DI8 Modulen sind aus diesem Grund jeweils 2 Slaves enthalten um 8 Eingänge realisieren zu können.

Diese Slaves sind kaskadiert.

Die Adressierung des zweiten Slaves ist nur möglich, wenn dem ersten Slave mit dem Handprogrammiergerät oder dem Master eine Adresse ungleich 0 zugewiesen wurde.



⁶ Handprogrammiergerät Art.-Nr. 55696

5.1.2 Anschluss für Handprogrammiergeräte

MAI68 Module können durch das Busanschluss programmiert werden, entweder durch das SPS oder durch ein Adressiergerät.

Um ein Adressiergerät zu benutzen muss das Modul vom Netz abgesteckt werden und das Adressiergerät am M12 Busanschluss angeschlossen werden.

Die Adressierung ist entsprechend der Anleitung des verwendeten Handprogrammiergerätes durchzuführen.

Im Auslieferungszustand haben die Slaves die Adresse 0.

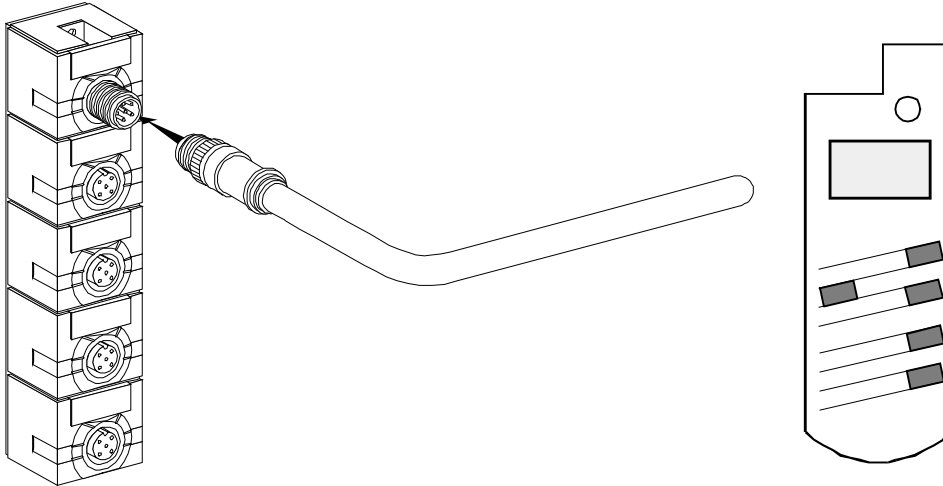


Abbildung 5-1 : Adressiergeräteschnittstelle MASI68



**DI8 Module haben je 2 Slaves, die kaskadiert sind.
Diese Module können nicht mit dem Adressiergerät adressiert werden.**

5.2 Systemprojektierung

Im Zuge der Projektierung erfolgt die Festlegung des Systemaufbaus. Hierzu muss der Master im Projektierungsmodus betrieben werden. In diesem Modus erkennt der Master selbständig die an der Busleitung angeschlossenen Slaves. Die Systemmerkmale, Profile (ID-, ID1-, ID2-, IO-Code) und die Slaveadresse werden dabei im Master gespeichert.



Von der AS-Interface Spezifikation abweichende Systemausdehnungen, können dazu führen, dass einzelne Slaves durch den Master nicht erkannt werden.

Wenn das Gesamtsystem projektiert ist und der Master sich in der Betriebsart "Geschützter Modus" befindet, können Abweichungen vom projektierten System durch den Master selbständig erkannt werden. Typische Abweichungen sind Slaveausfälle, Beschädigungen der Busleitung, oder Systemerweiterungen.

Die Projektierung kann entweder mit Hilfe eines Handprogrammiergerätes oder direkt über den Master selbst erfolgen. Damit verbunden ergeben sich unterschiedliche Vorgehensweisen.

5.2.1 Projektierung mit Hilfe eines AS-Interface Handprogrammiergerätes

- ① Allen Slaves mit dem Handprogrammiergerät die gewünschte Adresse zuweisen.
(Bei Slaves mit Adressierbuchse kann dies auch nach Schritt ② erfolgen).
- ② Slaves an geplanter Stelle montieren und mit der Systemleitung verbinden.
- ③ Master in den Projektierungsmodus schalten (↵ Masterhandbuch).
- ④ Prüfen, ob alle Slaves erkannt wurden und in der LDS (Liste detektierter Slaves) gespeichert sind (↵ Masterhandbuch).
- ⑤ Systemkonfiguration projektieren (↵ Masterhandbuch).
- ⑥ Vom Projektierungsmodus in den geschützten Modus wechseln (↵ Masterhandbuch).
- ⑦ Master-Anzeigen beobachten. Konfigurationsfehler-Anzeige darf nicht aktiv sein (↵ Masterhandbuch).

5.2.2 Projektierung mit Hilfe eines AS-Interface Masters

- ① Master in den Projektierungsmodus schalten (↵ Masterhandbuch).
 - ② Slave an die AS-Interface Systemleitung anschließen.
 - ③ Adresse des Slave über den Master ändern (↵ Masterhandbuch).
 - ④ Schritte ② und ③ so lange wiederholen, bis alle Slaves angeschlossen und korrekt adressiert sind.
 - ⑤ Prüfen, ob alle Slaves erkannt wurden und in der LDS (Liste detektierter Slaves) mit korrekter Adresse gespeichert sind (↵ Masterhandbuch).
 - ⑥ Systemkonfiguration projektieren (↵ Masterhandbuch).
 - ⑦ Vom Projektierungsmodus in den geschützten Modus wechseln (↵ Masterhandbuch).
- Master-Anzeigen beobachten. Konfigurationsfehler-Anzeige darf nicht aktiv sein.
(↵ Masterhandbuch).

5.3 Autokonfiguration

Bei Ausfall eines Slaves im laufenden System kann dieser einfach durch einen Neuen ersetzt werden. Unter der Voraussetzung, dass

- ① sich der Master im geschützten Betriebsmodus befindet, und die Automatische Programmierung aktiviert ist,
- ② lediglich ein Slave ausgefallen ist,
- ③ der neue Slave auf Adresse 0 programmiert ist,
- ④ das Profil des neuen Slaves identisch mit dem im Master gespeicherten Profil des ausgefallenen Slaves ist.

wird der neu eingefügte Slave durch den Master, mit der im Master gespeicherten Adresse des ausgefallenen Slaves, automatisch programmiert.



**D18 Module haben je 2 Slaves, die kaskadiert sind.
Diese Module können nicht über die Autokonfiguration adressiert werden.**

6 Diagnose

6.1 Anzeigen

Diagnoseinformationen sind eine wichtige Grundlage zur einfachen Inbetriebnahme. Durch eindeutige Informationen zum Feldbussystem, dem E/A Modul und daran angeschlossenen Peripheriekomponenten wie Sensoren und Aktuatoren können Fehler schnell erkannt und beseitigt werden.

Alle Module der Baureihe MASI68 besitzen separate, übersichtlich angeordnete Anzeigen für Bus-Status, Geräte-Status und E/A-Status. Diese sind in die Gerätefront integriert.

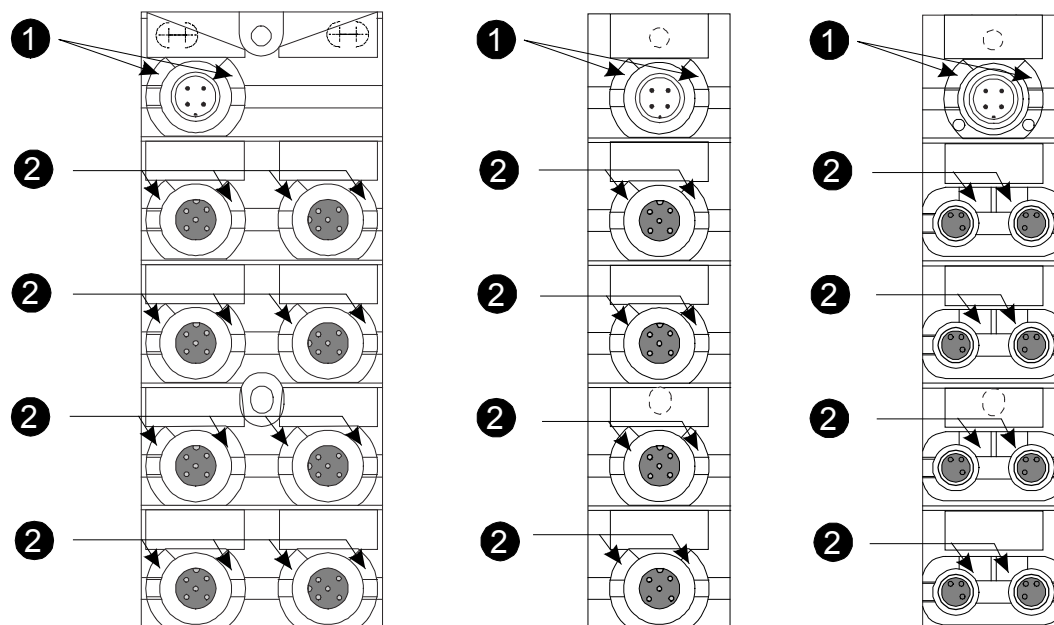


Abbildung 6-1 : Diagnoseanzeigen MASI68

6.2 Bus- / Gerätestatusanzeigen

Für eine eindeutige Zuordnung der angezeigten Informationen sind die LED's an der Gerätefront mit 'ASI PWR' und 'FAULT' gekennzeichnet. Bedingt durch die Menge unterschiedlicher Informationen erfolgt die Anzeige entweder durch statisches Leuchten oder durch Blinken der LED's.

Beschreibung für 56418, 56419, 56421, 56422 Module

ASI PWR (grün)	FAULT (rot)	Betriebszustand
○	○	keine Betriebsspannung AS- INTERFACE
★	★	kein Datenverkehr
★	★	Adresse 0
★	○	Module OK
★	⊙	Peripheriefehler
○ aus ⊙ blinkt ★ leuchtet		

Tabelle 6.2-1 : Bus-/Geräte – Statusanzeigen (56418, 56419, 56420, 56421, 56422)

Beschreibung für 56424 Modul, 56420, 56423

PWR / FAULT (grün / gelb / rot)	Betriebszustand
○	keine Betriebsspannung AS- INTERFACE
○	kein Datenverkehr
●	Adresse 0
★	Module OK
⊙	Peripheriefehler
○ aus ⊙ blinkt ★ leuchtet	

Tabelle 6.2-2 : Bus-/Geräte – Statusanzeigen (56424, 56420, 56423)

6.2.1 Externe Versorgung

Versorgungsspannung bei Modulen mit externer Versorgung wird über eine grüne LED angezeigt.

Aux PWR (grün)	Betriebszustand
○	Keine externe Versorgung
★	Externe Versorgung
○: aus ★: leuchtet	

Tabelle 6.2-3 : Anzeige der externen Versorgung

6.2.2 E/A - Statusanzeigen

Jedem Eingang und Ausgang ist eine separate Statusanzeige zugeordnet. Diese ist entsprechend der zugehörigen Funktion mit 'I1...In' bei Eingängen, bzw. mit 'O1...On' bei Ausgängen beschriftet. Sie befindet sich in unmittelbarer Nähe zur jeweiligen Anschlussklemme und ermöglicht so die einfache Zuordnung der Information zu Peripheriekomponenten wie Sensoren und Aktuatoren.

I / O (gelb)	Betriebszustand
○	Eingang / Ausgang inaktiv
★	Eingang / Ausgang aktiv
○: aus ★: leuchtet	

Tabelle 6.2-4 : E/A - Statusanzeigen

6.3 Verhalten bei Überlast / Kurzschluss

6.3.1 Sensor / Gebersversorgung

Kurzschluss bzw. Überlast der Sensorversorgung entspricht einem Peripheriefehler (FID) des Slaves, der am Master angezeigt wird, wenn dieser der Spezifikation AS-Interface 2.1 entspricht.

- Am Slave wird der Peripheriefehler durch das Blinken der roten LED „FAULT“ angezeigt. Der Slave funktioniert normal weiter.
- Der Fehler bewirkt eine Strombegrenzung und einen Spannungsabfall: die Sensoren werden nicht mehr gespeist.
- Der Peripheriefehler wird am Master durch das Blinken der „CONFIG ERR“ LED angezeigt.

Nach der Fehlerbeseitigung :

- wird der Fehlerzustand am Slave aufgehoben (die rote LED „FAULT“ ist aus).
- werden die Sensoren wieder gespeist.
- wird der Fehlerzustand am Master aufgehoben.

6.3.2 Ausgänge

Kurzschluss bzw. Überlast der Ausgänge entspricht einem Peripheriefehler (FID) des Slaves, der am Master angezeigt wird, wenn dieser der Spezifikation AS-Interface 2.1 entspricht.

- Am Slave wird der Peripheriefehler durch das Blinken der roten LED „FAULT“ angezeigt. Der Slave funktioniert normal weiter.
- Der kurzgeschlossene Ausgang wird über den Ausgangstreiber vom Netz abgekoppelt.
- Der Peripheriefehler wird am Master durch das Blinken der „CONFIG ERR“ LED angezeigt.

Nach der Fehlerbeseitigung :

- wird der Fehlerzustand am Slave aufgehoben (die rote LED „FAULT“ ist aus).
- wird der Ausgang zurückgesetzt (Ausgangszustand am AS-Interface Bus)
- wird der Fehlerzustand am Master aufgehoben.

7 Technische Daten

7.1 MAI68 DI4/0,2A DO3/0,5A AB 7xM8 – Art.-Nr. 56 418

7.1.1 Maßzeichnung

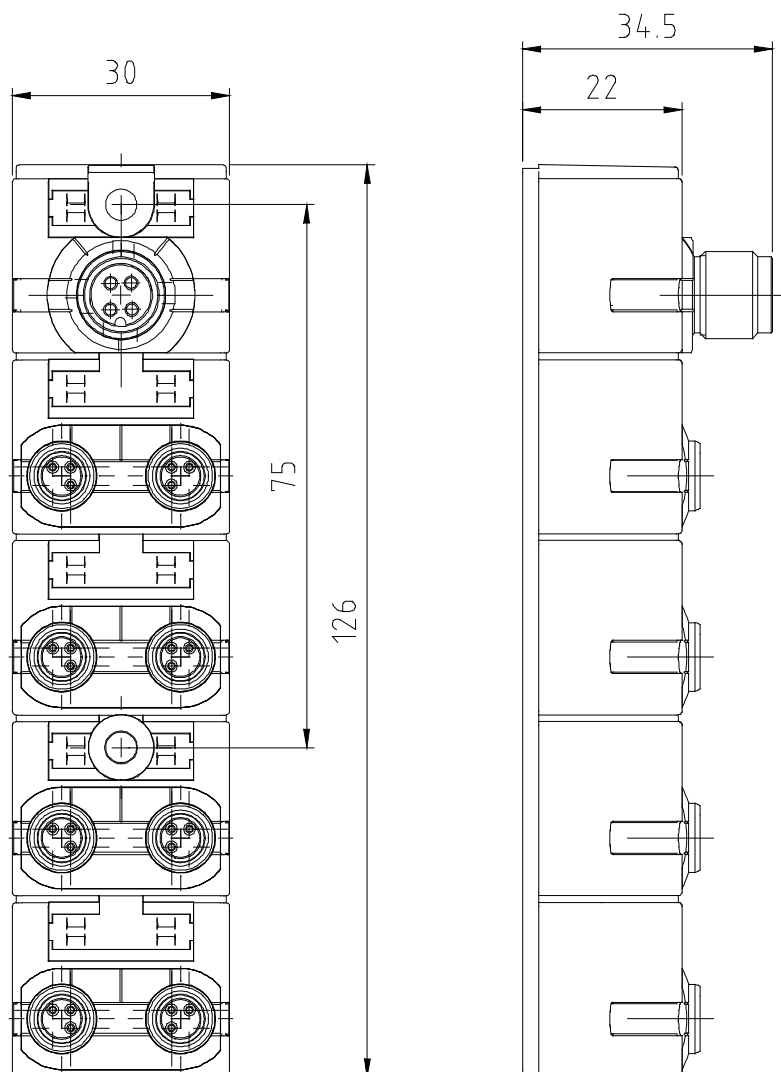


Abbildung 7-1 : Abmessungen MASI68 DI4/0,2A DO3/0,5A AB 7xM8 – Art.-Nr. 56 418

7.1.2 Mechanische Daten

Technische Daten	MAI68 DI4/0,2A DO3/0,5A AB 7xM8 – Art.-Nr. 56 418
Umgebungsbedingungen	
Betriebstemperatur	-20°C..60°C
Lagertemperatur	-25°C..70°C
Brennbarkeitsklasse	UL 94 V0
Werkstoffe	
Gehäuse	PBT 30% Glasfaser (UL94, V0), schwarz
Kontaktträger M8	SPS (UL94 V0), schwarz
Kontakt	CuZn, unvernickelt und vergoldet
O-Ring M8	Viton, grün
Leuchtkamm+Leuchtring	PC (UL94, V0)
Mechanische Daten	
Schutzart EN 60629	IP 68 (nur im gesteckten und verschraubten Zustand)
Vibration, sinusförmig EN 60068-2-6	15 g
Schock, halbsinusförmig EN 60068-2-27	50 g / 11 ms
Verarbeitungshinweise	
Gewicht	~180 g
Drehmomente	
Rundsteckverbinder M8	0,6 Nm
Befestigungsschraube M4	2,0 Nm
Anschlussmöglichkeiten	
Bus- / Externversorgungsverbindung	M12 - Steckverbinder (A-kodiert) 4polig
E/A-Leitungen	7 x M8 – Rundsteckverbinder, 3polig

7.1.3 Elektrische Daten

Technische Daten		MASI68 DI4/0,2A DO3/0,5A AB 7xM8 – Art.-Nr. 56 418	
Anzahl Eingänge	4		
Anzahl Ausgänge	3		
AS-interface			
Betriebsspannung	26,5 ... 31,6 V DC		
Stromaufnahme	max. 250 mA		
Verpolungsschutz	eingebaut		
Profile	S-7.A.0		
Adressierung	(0), 1A...31A, 1B ... 31B		
Extern Versorgung			
Betriebsspannung	Ub 24V DC ± 25%		
Verpolungsschutz	eingebaut		
Bemerkung	Die extern Versorgungsspannung muss schutzgetrennt in Übereinstimmung mit der IEC 364-4-41(PELV) sein		
Sensorversorgung			
Max. Strom	200 mA		
Überlast / Kurzschluss Sicherung	Peripheriefehler (FID)		
Bemerkung	Die Eingänge sind mit dem ASI galvanisch gekoppelt. Sie dürfen nicht mit externen Versorgungsspannungen gespeist werden		
Eingänge			
Eingangskennlinie	EN61131-2, Typ 2		
Stromaufnahme	< 10mA		
Eingangsfiter	ca. 1 ms		
Ausgänge			
Nennstrom	0,5 A pro Kanal		
Max. Summenstrom	1,5 A		
Typische Ausgangsspannung bei Nennlast	Ub – 0,8V		
Leitungslänge	0,75 mm²	max. 10 m	
	0,34 mm²	max. 5 m	
Leitungsquerschnitt	max. 1,5 mm²		
Signalverzögerung	10 ms		
Max. Schaltfreq. bei ohmscher Last	100 Hz		
Max. Schaltfreq. bei induktiver Last	0,2 Hz		
Max. Lampenlast	10 W		
Überlast / Kurzschluss Sicherung	elektronische Kurzschlusserkennung Auslösezeit <10 ms Peripheriefehler (FID)		
EMV			
EN 50295	EN 61000-4-2 ESD	Kontakt ± 4 kV ; Luft ± 8 kV	
	EN 61000-4-3 HF-Feld + GSM	10 V/m	
	EN 61000-4-4 Burst	± 2 kV	
	EN 61000-4-5 Surge	unsym./sym. ± 0,5 kV DC Netzeingang	
	EN 61000-4-6 HF-asymmetrisch	unsym. ± 1 kV Signalanschlüsse	
		10 V	
	EN 61000-6-3 Störfeldstärke	Klasse B	
		Klasse B	

7.2 MAI68 DI4/0,2A DO4/0,5A 8xM8 – Art.-Nr. 56 419

7.2.1 Maßzeichnung

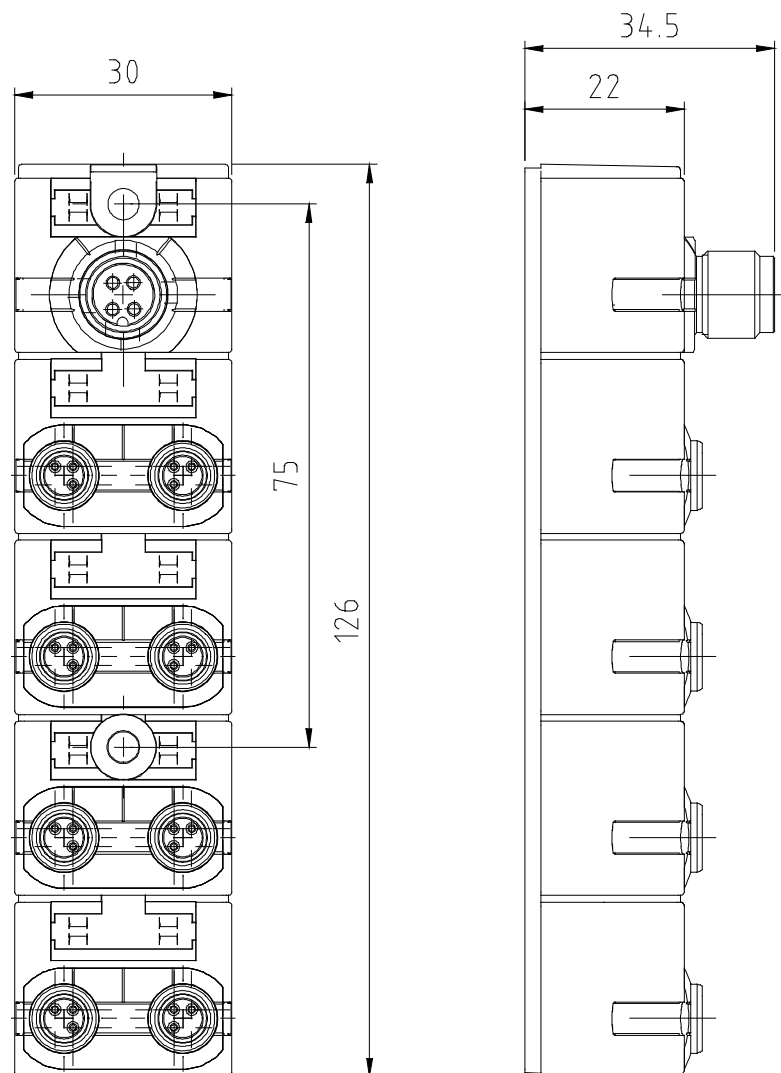


Abbildung 7-2 : Abmessungen MASI68 DI4/0,2A DO4/0,5A 8xM8 – Art.-Nr. 56 419

7.2.2 Mechanische Daten

Technische Daten	MAI68 DI4/0,2A DO4/0,5A 8xM8 – Art.-Nr. 56 419
Umgebungsbedingungen	
Betriebstemperatur	-20°C..60°C
Lagertemperatur	-25°C..70°C
Brennbarkeitsklasse	UL 94 V0
Werkstoffe	
Gehäuse	PBT 30% Glasfaser (UL94, V0), schwarz
Kontaktträger M8	SPS (UL94 V0), schwarz
Kontakt	CuZn, unvernickelt und vergoldet
O-Ring M8	Viton, grün
Leuchtkamm+Leuchtring	PC (UL94, V0)
Mechanische Daten	
Schutzart EN 60629	IP 68 (nur im gesteckten und verschraubten Zustand)
Vibration, sinusförmig EN 60068-2-6	15 g
Schock, halbsinusförmig EN 60068-2-27	50 g / 11 ms
Verarbeitungshinweise	
Gewicht	~180 g
Drehmomente	
Rundsteckverbinder M8	0,6 Nm
Befestigungsschraube M4	2,0 Nm
Anschlussmöglichkeiten	
Bus- / Externversorgungsverbindung	M12 - Steckverbinder (A-kodiert) 4polig
E/A-Leitungen	8 x M8 – Rundsteckverbinder, 3polig

7.2.3 Elektrische Daten

Technische Daten		MASI68 DI4/0,2A DO4/0,5A 8xM8 – Art.-Nr. 56 419	
Anzahl Eingänge	4		
Anzahl Ausgänge	4		
AS-interface			
Betriebsspannung	26,5 ... 31,6 V DC		
Stromaufnahme	max. 250 mA		
Verpolungsschutz	eingebaut		
Profile	S-7.F.E		
Adressierung	(0), 1...31		
Extern Versorgung			
Betriebsspannung	Ub 24V DC ± 25%		
Verpolungsschutz	eingebaut		
Bemerkung	Die extern Versorgungsspannung muss schutzgetrennt in Übereinstimmung mit der IEC 364-4-41(PELV) sein		
Sensorversorgung			
Max. Strom	200 mA		
Überlast / Kurzschluss Sicherung	Peripheriefehler (FID)		
Bemerkung	Die Eingänge sind mit dem ASI galvanisch gekoppelt. Sie dürfen nicht mit externen Versorgungsspannungen gespeist werden		
Eingänge			
Eingangskennlinie	EN61131-2, Typ 2		
Stromaufnahme	< 10mA		
Eingangsfilter	ca. 1 ms		
Ausgänge			
Nennstrom	0,5 A pro Kanal		
Max. Summenstrom	2 A		
Typische Ausgangsspannung bei Nennlast	Ub – 0,8V		
Leitungslänge	0,75 mm²	max. 10 m	
	0,34 mm²	max. 5 m	
Leitungsquerschnitt	max. 1,5 mm²		
Signalverzögerung	10 ms		
Max. Schaltfreq. bei ohmscher Last	100 Hz		
Max. Schaltfreq. bei induktiver Last	0,2 Hz		
Max. Lampenlast	10 W		
Überlast / Kurzschluss Sicherung	elektronische Kurzschlusserkennung Auslösezeit <10 ms Peripheriefehler (FID)		
EMV			
EN 50295	EN 61000-4-2 ESD	Kontakt ± 4 kV ; Luft ± 8 kV	
	EN 61000-4-3 HF-Feld + GSM	10 V/m	
	EN 61000-4-4 Burst	± 2 kV	
	EN 61000-4-5 Surge	unsym./sym. ± 0,5 kV DC Netzeingang	
		unsym. ± 1 kV Signalanschlüsse	
	EN 61000-4-6 HF-asymmetrisch	10 V	
	EN 61000-6-3 Störfeldstärke	Klasse B	
		Klasse B	

7.3 MAI68 DI8/0,24A AB 8xM8 – Art.-Nr. 56 420

7.3.1 Maßzeichnung

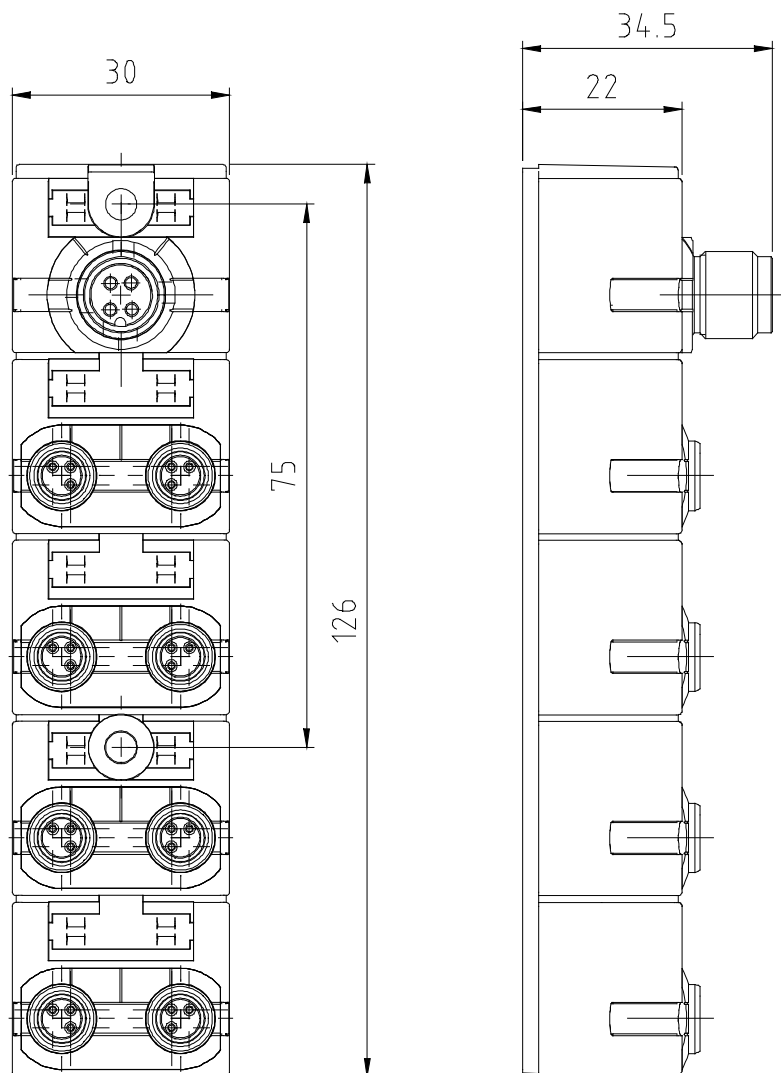


Abbildung 7-3 : Abmessungen MASI68 DI8/0,24A AB 8xM8 – Art.-Nr. 56 420

7.3.2 Mechanische Daten

Technische Daten	MAI68 DI8/0,24A AB 8xM8 – Art.-Nr. 56 420
Umgebungsbedingungen	
Betriebstemperatur	-20°C..60°C
Lagertemperatur	-25°C..70°C
Brennbarkeitsklasse	UL 94 V0
Werkstoffe	
Gehäuse	PBT 30% Glasfaser (UL94, V0), schwarz
Kontaktträger M8	SPS (UL94 V0), schwarz
Kontakt	CuZn, unvernickelt und vergoldet
O-Ring M8	Viton, grün
Leuchtkamm+Leuchtring	PC (UL94, V0)
Mechanische Daten	
Schutzart EN 60629	IP 68 (nur im gesteckten und verschraubten Zustand)
Vibration, sinusförmig EN 60068-2-6	15 g
Schock, halbsinusförmig EN 60068-2-27	50 g / 11 ms
Verarbeitungshinweise	
Gewicht	~180 g
Drehmomente	
Rundsteckverbinder M8	0,6 Nm
Befestigungsschraube M4	2,0 Nm
Anschlussmöglichkeiten	
Busverbindung	M12 - Steckverbinder (A-kodiert) 4polig
E/A-Leitungen	8 x M8 – Rundsteckverbinder, 3polig

7.3.3 Elektrische Daten

Technische Daten		MASI68 DI8/0,24A AB 8xM8 – Art.-Nr. 56 420	
Anzahl Eingänge	8		
AS-interface			
Betriebsspannung	26,5 ... 31,6 V DC		
Stromaufnahme	max. 300 mA		
Verpolungsschutz	eingebaut		
Profile	2x S-0.A.0		
Adressierung	2x (0), 1A...31A, 1B ... 31B		
Sensorversorgung			
Max. Strom	240 mA		
Überlast / Kurzschluss Sicherung		Peripheriefehler (FID)	
Bemerkung	Die Eingänge sind mit dem ASI galvanisch gekoppelt. Sie dürfen nicht mit externen Versorgungsspannungen gespeist werden		
Eingänge			
Eingangskennlinie	EN 61131-2, Typ 2		
Stromaufnahme	< 10mA		
Eingangsfiter	ca. 1 ms		
EMV			
EN 50295	EN 61000-4-2 ESD	Kontakt ± 4 kV ; Luft ± 8 kV	
	EN 61000-4-3 HF-Feld + GSM	10 V/m	
	EN 61000-4-4 Burst	± 2 kV	
	EN 61000-4-5 Surge	unsym. ± 1 kV Signalanschlüsse	
	EN 61000-4-6 HF-asymmetrisch	10 V	
	EN 61000-6-3 Störfeldstärke	Klasse B	
		Klasse B	

7.4 MAI68 DI4/0,2A AB Y 4xM12 – Art.-Nr. 56 421

7.4.1 Maßzeichnung

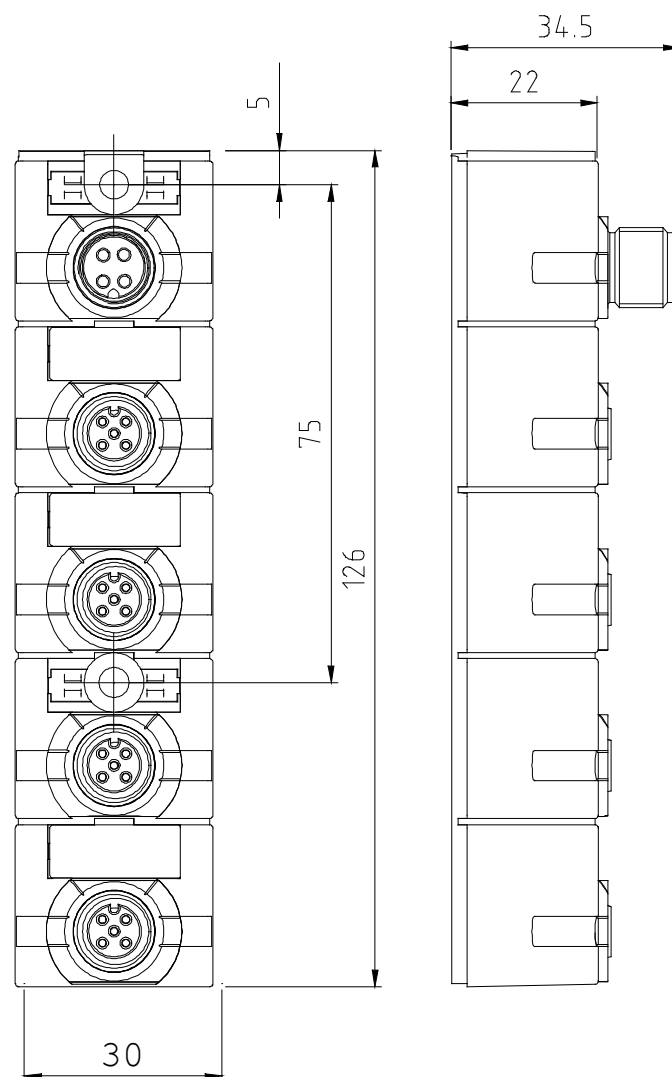


Abbildung 7-4 : Abmessungen MASI68 DI4/0,2A AB Y 4xM12 – Art.-Nr. 56 421

7.4.2 Mechanische Daten

Technische Daten	MA SI68 DI4/0,2A AB Y 4xM12 – Art.-Nr. 56 421
Umgebungsbedingungen	
Betriebstemperatur	-20°C..60°C
Lagertemperatur	-25°C..70°C
Brennbarkeitsklasse	UL 94 V0
Werkstoffe	
Gehäuse	PBT 30% Glasfaser (UL94, V0), schwarz
Kontaktträger M12	SPS (UL94 V0), schwarz
Kontakt	CuZn, unvernickelt und vergoldet
O-Ring M12	Viton, grün
Leuchtkamm+Leuchtring	PC (UL94, V0)
Mechanische Daten	
Schutzart EN 60629	IP 68 (nur im gesteckten und verschraubten Zustand)
Vibration, sinusförmig EN 60068-2-6	15 g
Schock, halbsinusförmig EN 60068-2-27	50 g / 11 ms
Verarbeitungshinweise	
Gewicht	~180 g
Drehmomente	
Rundsteckverbinder M12	0,6 Nm
Befestigungsschraube M4	2,0 Nm
Anschlussmöglichkeiten	
Busverbindung	M12 - Steckverbinder (A-kodiert) 4polig
E/A-Leitungen	4 x M12 – Rundsteckverbinder, 5polig

7.4.3 Elektrische Daten

Technische Daten		MASI68 DI4/0,2A AB Y 4xM12 – Art.-Nr. 56 421	
Anzahl Eingänge	4		
AS-interface			
Betriebsspannung	26,5 ... 31,6 V DC		
Stromaufnahme	max. 250 mA		
Verpolungsschutz	Eingebaut		
Profile	S-0.A.2		
Adressierung	(0), 1A...31A, 1B ... 31B		
Sensorversorgung			
Max. Strom	200 mA		
Überlast / Kurzschluss Sicherung	Peripheriefehler (FID)		
Bemerkung	Die Eingänge sind mit dem ASI galvanisch gekoppelt. Sie dürfen nicht mit externen Versorgungsspannungen gespeist werden		
Eingänge			
Eingangskennlinie	EN 61131-2, Typ 2		
Stromaufnahme	< 10mA		
Eingangsfiler	ca. 1 ms		
EMV			
EN 50295	EN 61000-4-2 ESD	Kontakt ± 4 kV ; Luft ± 8 kV	
	EN 61000-4-3 HF-Feld + GSM	10 V/m	
	EN 61000-4-4 Burst	± 2 kV	
	EN 61000-4-5 Surge	unsym. ± 1 kV Signalanschlüsse	
	EN 61000-4-6 HF-asymmetrisch	10 V	
	EN 61000-6-3 Störfeldstärke	Klasse B	
		Klasse B	

7.5 MASI68 DI4/0,2A DO4/2A Y 8xM12 – Art.-Nr. 56 422

7.5.1 Maßzeichnung

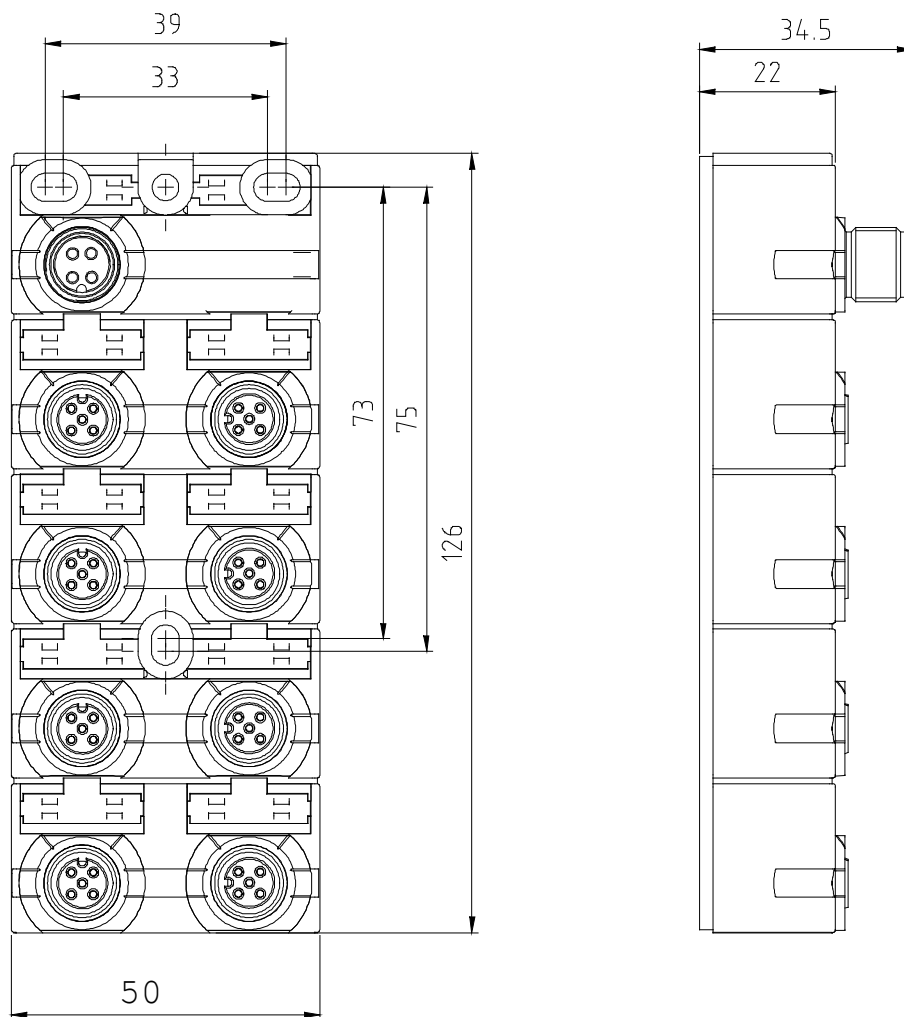


Abbildung 7-5 : Abmessungen MASI68 DI4/0,2A DO4/2A Y 8xM12 – Art.-Nr. 56 422

7.5.2 Mechanische Daten

Technische Daten	MAI68 DI4/0,2A DO4/2A Y 8xM12 – Art.-Nr. 56 422
Umgebungsbedingungen	
Betriebstemperatur	-20°C..60°C
Lagertemperatur	-25°C..70°C
Brennbarkeitsklasse	UL 94 V0
Werkstoffe	
Gehäuse	PBT 30% Glasfaser (UL94, V0), schwarz
Kontaktträger M12	SPS (UL94 V0), schwarz
Kontakt	CuZn, unvernickelt und vergoldet
O-Ring M12	Viton, grün
Leuchtkamm+Leuchtring	PC (UL94, V0)
Mechanische Daten	
Schutzart EN 60629	IP 68 (nur im gesteckten und verschraubten Zustand)
Vibration, sinusförmig EN 60068-2-6	15 g
Schock, halbsinusförmig EN 60068-2-27	50 g / 11 ms
Verarbeitungshinweise	
Gewicht	~180 g
Drehmomente	
Rundsteckverbinder M12	0,6 Nm
Befestigungsschraube M4	2,0 Nm
Anschlussmöglichkeiten	
Bus- / Externversorgungsverbindung	M12 - Steckverbinder (A-kodiert) 4polig
E/A-Leitungen	8 x M12 – Rundsteckverbinder, 5polig

7.5.3 Elektrische Daten

Technische Daten		MASI68 DI4/0,2A DO4/2A Y 8xM12 – Art.-Nr. 56 422	
Anzahl Eingänge	4		
Anzahl Ausgänge	4		
AS-interface			
Betriebsspannung	26,5 ... 31,6 V DC		
Stromaufnahme	max. 250 mA		
Verpolungsschutz	eingebaut		
Profile	S-7.F.E		
Adressierung	(0), 1...31		
Extern Versorgung			
Betriebsspannung	Ub 24V DC ± 25%		
Verpolungsschutz	eingebaut		
Bemerkung	Die extern Versorgungsspannung muss schutzgetrennt in Übereinstimmung mit der IEC 364-4-41(PELV) sein		
Sensorversorgung			
Max. Strom	200 mA		
Überlast / Kurzschluss Sicherung	Peripheriefehler (FID)		
Bemerkung	Die Eingänge sind mit dem ASI galvanisch gekoppelt. Sie dürfen nicht mit externen Versorgungsspannungen gespeist werden		
Eingänge			
Eingangskennlinie	EN61131-2, Typ 2		
Stromaufnahme	< 10mA		
Eingangsfiter	ca. 1 ms		
Ausgänge			
Nennstrom	2 A pro Kanal		
Max. Summenstrom	8 A bei 40°C / 6 A bei 60°C		
Typische Ausgangsspannung bei Nennlast	Ub – 3V.		
Leitungslänge	0,75 mm²	max. 10 m	
	0,34 mm²	max. 5 m	
Leitungsquerschnitt	max. 1,5 mm²		
Signalverzögerung	10 ms		
Max. Schaltfreq. bei ohmscher Last	100 Hz		
Max. Schaltfreq. bei induktiver Last	0,2 Hz		
Max. Lampenlast	10 W		
Überlast / Kurzschluss Sicherung	elektronische Kurzschlusserkennung Auslösezeit <10 ms Peripheriefehler (FID)		
EMV			
EN 50295	EN 61000-4-2 ESD	Kontakt ± 4 kV ; Luft ± 8 kV	
	EN 61000-4-3 HF-Feld + GSM	10 V/m	
	EN 61000-4-4 Burst	± 2 kV	
	EN 61000-4-5 Surge	unsym./sym. ± 0,5 kV DC Netzeingang	
		unsym. ± 1 kV Signalanschlüsse	
	EN 61000-4-6 HF-asymmetrisch	10 V	
	EN 61000-6-3 Störfeldstärke	Klasse B	
		Klasse B	

7.6 MAI68 DI4/0,2A DO4/1,6A AB Y K3 8xM12 – Art.-Nr. 56 423

7.6.1 Maßzeichnung

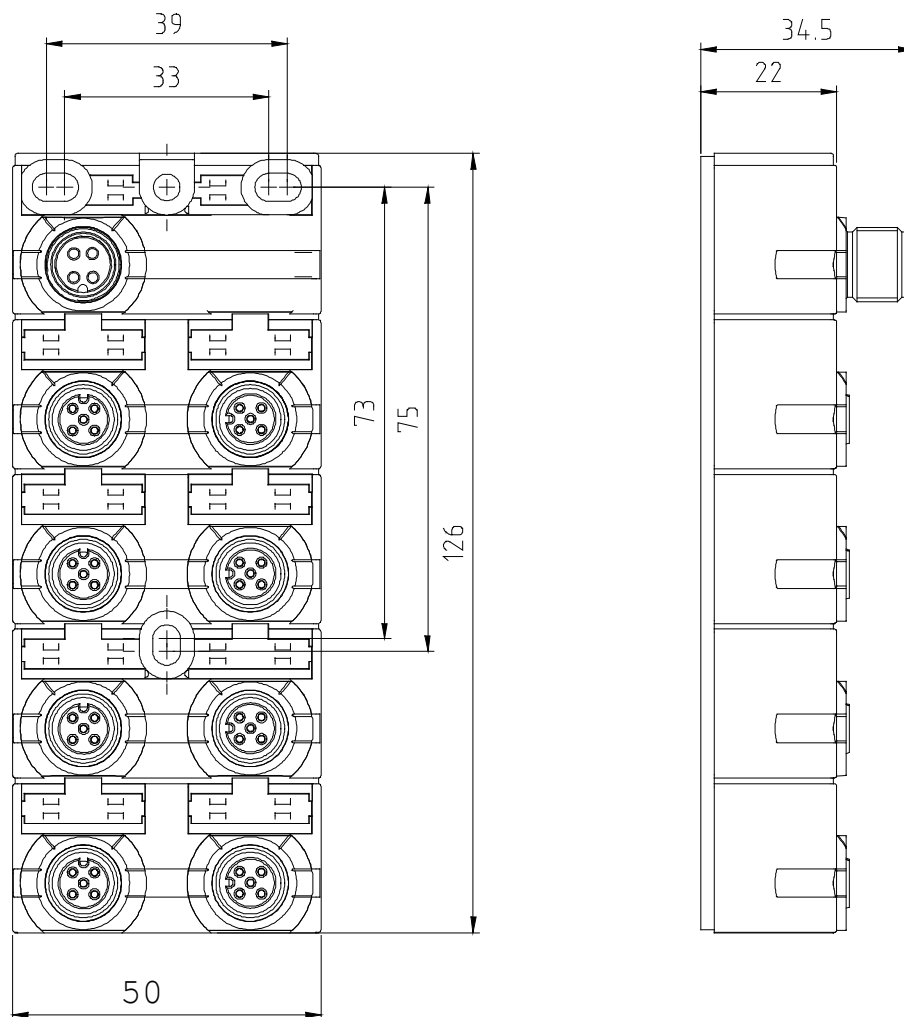


Abbildung 7-6 : Abmessungen MASI68 DI4/0,2A DO4/1,6A AB Y K3 8xM12 – Art.-Nr. 56 423

7.6.2 Mechanische Daten

Technische Daten	MAI68 DI4/0,2A DO4/1,6A AB Y K3 8xM12 – Art.-Nr. 56 423
Umgebungsbedingungen	
Betriebstemperatur	-20°C..60°C
Lagertemperatur	-25°C..70°C
Brennbarkeitsklasse	UL 94 V0
Werkstoffe	
Gehäuse	PBT 30% Glasfaser (UL94, V0), schwarz
Kontaktträger M12	SPS (UL94 V0), schwarz
Kontakt	CuZn, unvernickelt und vergoldet
O-Ring M12	Viton, grün
Leuchtkamm+Leuchtring	PC (UL94, V0)
Mechanische Daten	
Schutzart EN 60629	IP 68 (nur im gesteckten und verschraubten Zustand)
Vibration, sinusförmig EN 60068-2-6	15 g
Schock, halbsinusförmig EN 60068-2-27	50 g / 11 ms
Verarbeitungshinweise	
Gewicht	~200 g
Drehmomente	
Rundsteckverbinder M12	0,6 Nm
Befestigungsschraube M4	2,0 Nm
Anschlussmöglichkeiten	
Bus- / Externversorgungsverbindung	M12 - Steckverbinder (A-kodiert) 4polig
E/A-Leitungen	8 x M12 – Rundsteckverbinder, 5polig

7.6.3 Elektrische Daten

Technische Daten		MASI68 DI4/0,2A DO4/1,6A AB Y K3 8xM12 – Art.-Nr. 56 423	
Anzahl Eingänge	4		
Anzahl Ausgänge	4		
AS-interface			
Betriebsspannung	26,5 ... 31,6 V DC		
Stromaufnahme	max. 250 mA		
Verpolungsschutz	eingebaut		
Profile	S-7.A.7		
Adressierung	(0), 1A...31A, 1B...31B		
Extern Versorgung			
Betriebsspannung	Ub 24V DC ± 25%		
Verpolungsschutz	eingebaut		
Bemerkung	Die extern Versorgungsspannung muss schutzgetrennt in Übereinstimmung mit der IEC 364-4-41(PELV) sein		
Sensorversorgung			
Max. Strom	200 mA		
Überlast / Kurzschluss Sicherung	Peripheriefehler (FID)		
Bemerkung	Die Eingänge sind mit dem ASI galvanisch gekoppelt. Sie dürfen nicht mit externen Versorgungsspannungen gespeist werden		
Eingänge			
Eingangskennlinie	EN61131-2, Typ 2		
Stromaufnahme	< 10mA		
Eingangsfiler	ca. 1 ms		
Ausgänge			
Nennstrom	1,6 A pro Kanal		
Max. Summenstrom	6,4 A bei 40°C / 5 A bei 60°C		
Typische Ausgangsspannung bei Nennlast	Ub – 3V.		
Leitungslänge	0,75 mm²	max. 10 m	
	0,34 mm²	max. 5 m	
Leitungsquerschnitt	max. 1,5 mm²		
Signalverzögerung	10 ms		
Max. Schaltfreq. bei ohmscher Last	100 Hz		
Max. Schaltfreq. bei induktiver Last	0,2 Hz		
Max. Lampenlast	10 W		
Überlast / Kurzschluss Sicherung	elektronische Kurzschlusserkennung Auslösezeit <10 ms		
	Peripheriefehler (FID)		
EMV			
EN 50295	EN 61000-4-2 ESD	Kontakt ± 4 kV ; Luft ± 8 kV	
	EN 61000-4-3 HF-Feld + GSM	10 V/m	
	EN 61000-4-4 Burst	± 2 kV	
	EN 61000-4-5 Surge	unsym./sym. ± 0,5 kV DC Netzeingang	
		unsym. ± 1 kV Signalanschlüsse	
	EN 61000-4-6 HF-asymmetrisch	10 V	
	EN 61000-6-3 Störfeldstärke	Klasse B	
	EN 61000-4-8 Magnetic field 50 Hz	30 A/m	
	EN 55011 Emission	QP 30 dBµV/m (30 - 230 MHz)	
		QP 37 dBµV/m (230 - 1000 MHz) (class B)	

7.7 MAI68 DI8/0,24A AB 4xM12 – Art.-Nr. 56 424

7.7.1 Maßzeichnung

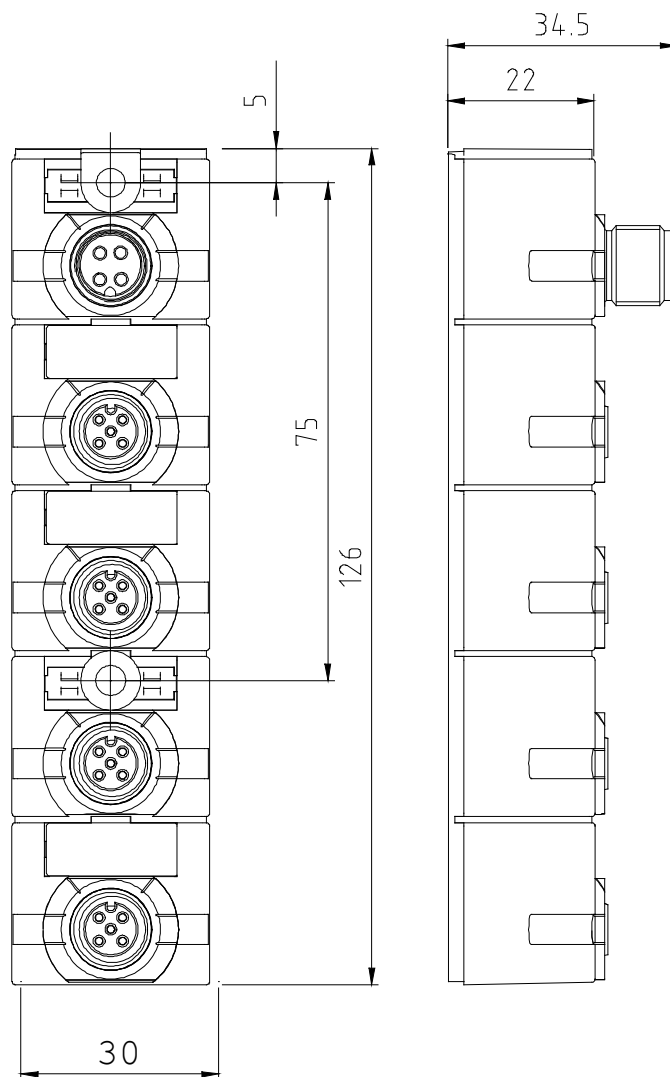


Abbildung 7-7 : Abmessungen MASI68 DI8/0,24A AB 4xM12 – Art.-Nr. 56 424

7.7.2 Mechanische Daten

Technische Daten	MAI68 DI8/0,24A AB 4xM12 – Art.-Nr. 56 424
Umgebungsbedingungen	
Betriebstemperatur	-20°C..60°C
Lagertemperatur	-25°C..70°C
Brennbarkeitsklasse	UL 94 V0
Werkstoffe	
Gehäuse	PBT 30% Glasfaser (UL94, V0), schwarz
Kontaktträger M12	SPS (UL94 V0), schwarz
Kontakt	CuZn, unvernickelt und vergoldet
O-Ring M12	Viton, grün
Leuchtkamm+Leuchtring	PC (UL94, V0)
Mechanische Daten	
Schutzart EN 60629	IP 68 (nur im gesteckten und verschraubten Zustand)
Vibration, sinusförmig EN 60068-2-6	15 g
Schock, halbsinusförmig EN 60068-2-27	50 g / 11 ms
Verarbeitungshinweise	
Gewicht	~180 g
Drehmomente	
Rundsteckverbinder M12	0,6 Nm
Befestigungsschraube M4	2,0 Nm
Anschlussmöglichkeiten	
Busverbindung	M12 - Steckverbinder (A-kodiert) 4polig
E/A-Leitungen	4 x M12 – Rundsteckverbinder, 5polig

7.7.3 Elektrische Daten

Technische Daten		MASI68 DI8/0,24A AB 4xM12 – Art.-Nr. 56 424	
Anzahl Eingänge	8		
AS-interface			
Betriebsspannung	26,5 ... 31,6 V DC		
Stromaufnahme	max. 300 mA		
Verpolungsschutz	eingebaut		
Profile	2x S-0.A.2		
Adressierung	2x (0), 1A...31A, 1B ... 31B		
Sensorversorgung			
Max. Strom	240 mA		
Überlast / Kurzschluss Sicherung		Peripheriefehler (FID)	
Bemerkung	Die Eingänge sind mit dem ASI galvanisch gekoppelt. Sie dürfen nicht mit externen Versorgungsspannungen gespeist werden		
Eingänge			
Eingangskennlinie	EN 61131-2, Typ 2		
Stromaufnahme	< 10mA		
Eingangsfiter	ca. 1 ms		
EMV			
EN 50295	EN 61000-4-2 ESD	Kontakt ± 4 kV ; Luft ± 8 kV	
	EN 61000-4-3 HF-Feld + GSM	10 V/m	
	EN 61000-4-4 Burst	± 2 kV	
	EN 61000-4-5 Surge	unsym. ± 1 kV Signalanschlüsse	
	EN 61000-4-6 HF-asymmetrisch	10 V	
	EN 61000-6-3 Störfeldstärke	Klasse B	
		Klasse B	

8 Zubehör

Blindkappen		
Art.-Nr.	Verpackungseinheit	Bezeichnung
38 58627	4 Stück	M8-Blindstopfen
56 952	4 Stück	M12-Blindstopfen

AS-Interface Slave Adressiergerät	
Art.-Nr.	Bezeichnung
55 696	AS-Interface Slave Adressiergerät

AS-Interface Netzteile	
Art.-Nr.	Bezeichnung
85 381	MCS-A 4
85 382	MCS-A 4 EFD

AS-Interface Leitungen	
Art.-Nr.	Bezeichnung
55 743	AS-Interface Profilleitung gelb 2x1,5mm ² (Meterware)
55 744	AS-Interface Profilleitung schwarz 2x1,5mm ² (Meterware)

Ventilstecker Bauform A	
- Kontaktabstand 18 mm - Betriebsspannung 24 V AC/DC, Druckschalter 24 V DC - Betriebsstrom max. 4 A	

Art.-Nr.	Abgangsrichtung	Bemerkung
7000-41341-000 0000	M12 Anschluss nach oben	LED gelb, Schutzbeschaltung für Ventile
7000-41361-000 0000		LED gelb/grün für Drucktaster
7000-41461-000 0000	M12 Anschluss nach hinten	LED gelb, Schutzbeschaltung für Ventile
7000-41481-000 0000		LED gelb/grün für Drucktaster

Ventilsteckerkombination Bauform A	
- Kontaktabstand 18 mm - Betriebsspannung 24 V AC/DC - Betriebsstrom max. 4 A	



Art.-Nr.	Abgangsrichtung	Leitungslänge
7000-41501-226 0000	M12 Anschluss nach oben	100 mm
7000-41521-226 0000		150 mm
7000-41541-226 0000		200 mm
7000-41561-226 0000	M12 Anschluss nach hinten	100 mm
7000-41581-226 0000		150 mm
7000-41601-226 0000		200 mm

Kabel	
	Sind in unserem Hauptkatalog zu finden.

Art.-Nr.	Dokumentation
56 431	Anweisung zur Sicherheitskategorie 3
56 973	Handbuch für Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen (ATEX)



stay connected

Murrelektronik GmbH | Falkenstraße 3, D-71570 Oppenweiler | Postfach 1165, D-71567 Oppenweiler
Fon +49 7191 47-0 | Fax +49 7191 47-130 | info@murrelektronik.com | www.murrelektronik.com



Die in dem Prospekt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt.